

Université de Sfax

Institut Supérieur d'Informatique
et de Multimédia de Sfax

MÉMOIRE

Présenté à

*L'Institut Supérieur d'Informatique
et de Multimédia de Sfax*

En vue de la validation de

DIPLÔME NATIONAL D'INGÉNIEUR EN INFORMATIQUE

Intitulé

*Systeme intelligent
de suivi de livraison*

élaboré par

Mohamed Aziz Hadjkacem

Soutenu le XX/06/2026 devant le jury composé de

M. XXX

M. XXX

M. Bassem Bouaziz

M. XXX

Président

Rapporteur

Encadrant académique

Encadrant professionnel

Dédicace

Je dédie ce travail, fruit de plusieurs années d'efforts et d'apprentissage, à toutes les personnes qui m'ont accompagné jusqu'ici.

Je dédie ce travail à mes parents pour leur soutien constant, leur patience et les sacrifices qu'ils ont faits pour me permettre d'arriver là où je suis aujourd'hui. Sans eux, rien de tout cela n'aurait été possible.

À ma famille, pour ses encouragements et sa présence à chaque étape de ce chemin.

À mes amis, pour les bons moments partagés, pour leur aide et leur soutien dans les périodes difficiles comme dans les bonnes.

À mes professeurs, à l'ISIMS et auparavant, pour les connaissances qu'ils m'ont transmises et qui ont posé les bases de ce travail.

Enfin, je dédie ce mémoire à moi-même, pour la persévérance et le travail qu'il a représenté tout au long du projet.

Mohamed Aziz

■ Remerciements

La réalisation de ce projet de fin d'études n'aurait pas été possible sans le soutien, la confiance et l'accompagnement de plusieurs personnes, à qui j'exprime ma profonde gratitude.

À mon encadrant académique, **M. Bassem Bouaziz**, pour la qualité de son encadrement, la pertinence de ses conseils et sa disponibilité tout au long de ce travail. Son exigence et sa rigueur ont été une véritable source de progression.

À mon encadrant professionnel, [Nom à compléter], pour son accompagnement et ses orientations techniques tout au long de ce projet.

À la direction et aux équipes d'**ASM (All Soft Multimedia)**, pour m'avoir accueilli dans un environnement de travail stimulant, pour la confiance accordée et pour les moyens mis à ma disposition tout au long de cette expérience.

Aux membres du jury, pour l'honneur qu'ils me font en évaluant ce travail, ainsi que pour l'intérêt et les remarques qui contribueront à son amélioration.

Mes remerciements vont également à l'ensemble du corps enseignant de l'**ISIMS**, pour la formation solide et les compétences qui ont constitué la base de ce projet et de mon parcours académique.

Enfin, j'exprime ma gratitude à toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont contribué à la réussite de ce travail.



Table des matières

Dédicace	i
Remerciements	ii
Liste des abréviations	xi
INTRODUCTION GÉNÉRALE	1
1 Cadre général du projet	3
1.1 Introduction	3
1.2 Présentation de l'organisme d'accueil	3
1.3 Présentation du projet	4
1.3.1 Contexte du projet	4
1.3.2 Problématique	4
1.3.3 Objectifs du projet	4
1.3.4 Périmètre du projet	5
1.4 Étude et critique de l'existant	5
1.4.1 Aperçu des outils existants	5
1.4.2 Synthèse comparative et solution proposée	6
1.5 Méthodologie de développement	7
1.5.1 Présentation de Scrum	8
1.5.2 Organisation du travail et outils	8
1.6 Conclusion	9
2 Sprint 0 — Initialisation, besoins et étude technique	10
2.1 Introduction	10
2.2 Identification des acteurs	10
2.3 Analyse et spécification des besoins	12
2.3.1 Besoins fonctionnels	12
2.3.2 Besoins non fonctionnels	13
2.3.3 Diagramme global des cas d'utilisation	14
2.3.4 Diagramme de classes global	15

2.4	Gestion du projet avec Scrum	17
2.4.1	Product Backlog	17
2.4.2	Planification des sprints	21
2.5	Étude technique	22
2.5.1	Environnement matériel	22
2.5.2	Environnement logiciel de développement	23
2.5.3	Technologies retenues	23
2.6	Conclusion	25
3	Architecture et conception générale	26
3.1	Introduction	26
3.2	Une application unique ou plusieurs services	26
3.3	Vue d'ensemble	28
3.3.1	La passerelle	29
3.3.2	Les services	29
3.3.3	Les composants d'infrastructure	30
3.4	Du modèle de classes aux bases de données	31
3.4.1	Ce que devient une relation entre deux services	31
3.4.2	L'évolution du schéma	32
3.5	L'isolation des entreprises clientes	32
3.5.1	Trois façons de séparer, une seule retenue	32
3.5.2	Le trajet d'une requête	33
3.5.3	Le refus plutôt que le repli	34
3.5.4	Le cas des traitements asynchrones	34
3.6	Les échanges entre services	34
3.6.1	Quand un message ne passe pas	35
3.7	La mise en marche	36
3.8	Conclusion	36
4	Sprint 1 — Socle d'identité, d'autorisation et de multi-tenance	38
4.1	Introduction	38
4.2	Objectifs du sprint et planification des tâches	38
4.2.1	Objectifs attendus	38
4.2.2	Sprint backlog	39
4.3	Concepts et mécanismes utilisés	41
4.4	Analyse et spécification des besoins	43
4.4.1	Diagramme de cas d'utilisation du sprint	43
4.4.2	Description détaillée des cas d'utilisation	43
4.5	Modélisation conceptuelle	45
4.5.1	Diagramme de classes	45

4.5.2	Diagrammes de séquence	46
4.6	Réalisation	47
4.7	Tests et validation	50
4.7.1	Scénarios de validation	50
4.7.2	Tests automatisés	51
4.8	Conclusion	53
5	Sprint 2 — Intégration ERP agnostique	54
5.1	Introduction	54
5.2	Objectifs du sprint et planification des tâches	54
5.2.1	Objectifs attendus	54
5.2.2	Sprint backlog	55
5.3	Concepts et mécanismes utilisés	57
5.4	Analyse et spécification des besoins	58
5.4.1	Diagramme de cas d'utilisation du sprint	58
5.4.2	Description détaillée des cas d'utilisation	59
5.5	Modélisation conceptuelle	61
5.5.1	Diagramme de classes	61
5.5.2	Diagrammes de séquence	62
5.6	Réalisation	64
5.7	Tests et validation	66
5.7.1	Scénarios de validation	66
5.7.2	Tests automatisés	67
5.8	Conclusion	69
6	Sprint 3 — Planification, exécution et suivi temps réel	70
6.1	Introduction	70
6.2	Objectifs du sprint et planification des tâches	70
6.2.1	Objectifs attendus	70
6.2.2	Sprint backlog	71
6.3	Concepts et mécanismes utilisés	73
6.4	Analyse et spécification des besoins	74
6.4.1	Diagramme de cas d'utilisation du sprint	74
6.4.2	Description détaillée des cas d'utilisation	75
6.5	Modélisation conceptuelle	78
6.5.1	Diagramme de classes	78
6.5.2	Diagrammes de séquence	80
6.5.3	L'évaluation des échéances	83
6.6	Réalisation	83
6.7	Tests et validation	87

6.7.1	Scénarios de test	87
6.7.2	Tests automatisés	88
6.8	Conclusion	90
7	Sprint 4 — Application mobile chauffeur et mode hors ligne	92
7.1	Introduction	92
7.2	Conclusion	92
8	Sprint 5 — Exploitation, résilience et assistant interne	93
8.1	Introduction	93
8.2	Conclusion	93
9	Validation globale, qualité et déploiement	94
9.1	Introduction	94
9.2	Conclusion	94
	Conclusion générale et perspectives	95
	Bibliographie	96
	Webographie	97
A	Annexes	98



Table des figures

1.1	Logo de l'entreprise ASM (All Soft Multimedia) [ASM 26]	3
1.2	Logo d'Onfleet [ONF 26a]	5
1.3	Logo de Bringg [BRI 26a]	6
2.1	Diagramme global des cas d'utilisation	14
2.2	Diagramme de classes global	16
2.3	Outils de développement et de collaboration	23
2.4	Technologies retenues pour la plateforme	24
3.1	Vue d'ensemble de l'architecture	28
3.2	Répartition des données entre les services	31
3.3	Le choix du schéma, de la requête jusqu'à la base	33
3.4	Topologie de la messagerie	35
4.1	Matrice des permissions par rôle	42
4.2	Diagramme de cas d'utilisation du sprint 1	43
4.3	Diagramme de classes du module <code>asm-tenant-core</code>	45
4.4	Séquence d'authentification OpenID Connect et d'accès à une ressource	46
4.5	Écran de connexion Keycloak (thème ASM)	47
4.6	Liste des comptes et de leurs rôles	48
4.7	Création d'un compte et attribution d'un rôle	48
4.8	Référentiel des chauffeurs	49
4.9	Référentiel des zones	49
4.10	Accès refusé à une action non permise	50
4.11	Contrôle en CI de l'unicité de la politique d'autorisation	52
4.12	Exécution en CI des tests d'isolation	53
5.1	Diagramme de cas d'utilisation du sprint 2	59
5.2	Ports et adaptateurs de l'intégration ERP	61
5.3	Séquence de synchronisation ERP et reprise sur panne	62
5.4	Automate d'états d'un événement de synchronisation	63
5.5	Configuration de la connexion au progiciel	64
5.6	Détection des capacités du progiciel	65

5.7	Aperçu d'une commande avant l'import	65
5.8	Import des commandes depuis le progiciel	66
5.9	File morte des synchronisations en échec	66
5.10	Exécution en CI de la suite ERP contre deux versions d'Odoo	68
6.1	Diffusion temps réel entre plusieurs instances du service	74
6.2	Diagramme de cas d'utilisation du sprint 3	75
6.3	Classes de conception du sprint 3	79
6.4	Séquence de construction, d'optimisation et de validation d'une tournée	80
6.5	Machine à états d'une livraison	82
6.6	Les quatre phases d'échéance d'une livraison	83
6.7	Planificateur de tournées	84
6.8	Aperçu d'optimisation, avec les gains et les fenêtres proposées	84
6.9	Fiche d'une tournée en cours	85
6.10	Centre de dispatch	85
6.11	Réaffectation d'une livraison, chauffeurs classés par temps d'accès	86
6.12	Traitement d'une demande de retour	86
6.13	Rapport de tests en intégration continue, avec les cas de RouteValidatorTest	90

Liste des tableaux

1.1	Fiche d'identité d'ASM	4
1.2	Comparatif des solutions existantes, d'après leur documentation publique . . .	7
1.3	Comparaison des méthodologies de développement	8
2.1	Acteurs du système et périmètre de chacun	11
2.2	Besoins non fonctionnels	13
2.3	Product Backlog du projet	17
2.4	Planification des sprints	22
2.5	Environnement matériel de développement	23
2.6	Outils de développement et de collaboration	23
2.7	Technologies retenues et motif du choix	24
3.1	Application unique ou services séparés	26
3.2	Les services et leurs responsabilités	30
3.3	Les conteneurs de l'installation	36
4.1	Sprint backlog — sprint 1	39
4.2	Cas d'utilisation «S'authentifier»	44
4.3	Cas d'utilisation «Créer un compte utilisateur»	44
4.4	Cas d'utilisation «Ajouter un chauffeur»	45
4.5	TC-S1-01 — Authentification et rejet de l'anonyme	50
4.6	TC-S1-02 — Autorisation : lecture, écriture et cloisonnement des API	50
4.7	TC-S1-03 — Isolation des données entre deux entreprises	51
4.8	Tests automatisés du sprint 1	51
5.1	Sprint backlog — sprint 2	55
5.2	Cas d'utilisation «Configurer et certifier la connexion ERP»	59
5.3	Cas d'utilisation «Mapper les champs vers le contrat canonique»	60
5.4	Cas d'utilisation «Importer les commandes»	60
5.5	TC-S2-01 — Agnosticité vis-à-vis du progiciel	67
5.6	TC-S2-02 — Verdict de compatibilité d'un mapping	67
5.7	TC-S2-03 — Reprise d'une synchronisation en panne	67
5.8	Tests automatisés du sprint 2 (extrait)	68

6.1	Sprint backlog — sprint 3	71
6.2	Cas d'utilisation «Construire une tournée»	76
6.3	Cas d'utilisation «Réaffecter une livraison à un autre chauffeur»	76
6.4	Cas d'utilisation «Demander un retour»	77
6.5	TC-S3-01 — Respect de la précedence dans l'optimisation	87
6.6	TC-S3-02 — Refus de validation d'une tournée non conforme	87
6.7	TC-S3-03 — Mesure des délais et cas du multi-dépôt	88
6.8	TC-S3-04 — Réaffectation d'une livraison déjà chargée	88
6.9	Tests automatisés du sprint 3	89

Liste des abréviations

API	Application Programming Interface
ERP	Enterprise Resource Planning
JWT	JSON Web Token
OIDC	OpenID Connect
RBAC	Role-Based Access Control
SaaS	Software as a Service
SLA	Service Level Agreement
UML	Unified Modeling Language

INTRODUCTION GÉNÉRALE

Dans une entreprise de distribution, la livraison ne s'arrête pas à la sortie de l'entrepôt : elle continue jusqu'à la porte du client, souvent hors de portée du système d'information. Un dispatcheur doit affecter des commandes à des livreurs, suivre leur avancement, réagir à un incident, tout en gardant l'ERP, qu'il s'agisse d'Odoo, d'ERPNext ou d'un autre, synchronisé avec ce qui se passe réellement sur le terrain. Ce dernier maillon, le *dernier kilomètre*, est celui où l'information se perd le plus facilement : un bon de livraison papier égaré, un stock qui ne se met pas à jour, une preuve de remise introuvable en cas de litige.

Les outils du marché répondent rarement à ce problème dans son ensemble. Un logiciel de tournées générique n'a pas connaissance des commandes de l'ERP et impose de les ressaisir ; un module fourni par l'éditeur de l'ERP enferme, à l'inverse, l'entreprise dans cet éditeur précis et ne suit plus si elle en change. Et la plupart de ces outils supposent une connexion permanente, alors qu'un livreur en zone rurale ou en sous-sol de parking n'en a pas toujours une.

Ce projet de fin d'études, mené au sein de l'entreprise **ASM (All Soft Multimedia)**, elle-même éditrice d'un progiciel de gestion, part de ce constat. Le travail réalisé, un **Système intelligent de suivi de livraison**, repose sur deux partis pris structurants : un adaptateur qui dialogue avec l'ERP par un contrat commun plutôt que par un développement propre à chacun, et une isolation des données par entreprise cliente qui permet à une seule plateforme de servir plusieurs d'entre elles. Autour de ce socle s'organisent la planification des tournées, le suivi en temps réel et une application chauffeur qui reste utilisable sans réseau. Le système couvre ainsi tout le trajet d'une commande : de son import depuis l'ERP jusqu'à la preuve de livraison qui y retourne.

Ce rapport retrace la démarche suivie pour construire ce système, chapitre après chapitre :

- **Chapitre 1** : présente le cadre général du projet, l'entreprise d'accueil et l'étude de l'existant.
- **Chapitre 2** : présente le sprint 0, consacré à l'analyse des besoins, à la planification Scrum et à l'étude technique.
- **Chapitre 3** : détaille l'architecture et la conception générale du système.

- **Chapitre 4** : détaille le sprint 1, consacré au socle d'identité, d'autorisation et aux référentiels d'exploitation.
- **Chapitre 5** : décrit le sprint 2, consacré à l'intégration ERP agnostique.
- **Chapitre 6** : expose le sprint 3, consacré à la planification des tournées et à leur suivi en temps réel.
- **Chapitre 7** : présente le sprint 4, consacré à l'application mobile chauffeur et au mode hors ligne.
- **Chapitre 8** : présente le sprint 5, consacré à l'exploitation, à la résilience et à l'assistant interne.
- **Chapitre 9** : présente la validation globale, la qualité et le déploiement du système.

Une conclusion générale reviendra, à la fin de ce rapport, sur ce qui a été construit et sur ce qui reste à faire évoluer.

1.1 Introduction

Ce chapitre pose le cadre dans lequel s'inscrit ce projet de fin d'études. Nous présentons d'abord l'entreprise d'accueil, puis le contexte, la problématique, les objectifs et le périmètre du projet. Nous analysons ensuite les solutions existantes afin de situer notre approche par rapport à elles. Nous terminons par la méthodologie de développement retenue.

1.2 Présentation de l'organisme d'accueil

Ce projet a été réalisé au sein de l'entreprise **ASM (All Soft Multimedia)**, une société de services numériques tunisienne fondée en 2007. Éditrice et intégratrice de solutions logicielles, ASM conçoit des sites web, des applications mobiles, des systèmes de point de vente ainsi qu'un progiciel de gestion intégré propriétaire, **DUX**, distribué auprès de plus de 4500 clients. Son siège se trouve à Sfax, avec une présence à Sousse et Tunis ainsi que des filiales à Alger et à Dakar [ASM 26].



FIG. 1.1 : Logo de l'entreprise ASM (All Soft Multimedia) [ASM 26]

Ce positionnement est directement pertinent pour ce projet : ASM n'est pas seulement le commanditaire, elle est elle-même éditrice d'un ERP. Une plateforme de suivi de livraison qui s'intègre à un ERP sans s'y enfermer profite à ses clients quel que soit le progiciel qu'ils exploitent, et son architecture, bâtie sur un contrat d'adaptateur commun à tout ERP, est conçue pour qu'un autre système puisse s'y brancher sans remettre en cause le reste de la plateforme.

TAB. 1.1 : Fiche d'identité d'ASM

Nom de l'entreprise	ASM (All Soft Multimedia)
Secteur d'activité	Édition et intégration de logiciels : ERP (DUX), sites web, applications mobiles, systèmes de point de vente
Date de création	2007
Siège social	Sfax, Tunisie
Présence	Sfax, Sousse, Tunis (Tunisie); Alger (Algérie); Dakar (Sénégal)
Site web	https://asm-tunisie.com

1.3 Présentation du projet

1.3.1 Contexte du projet

Un ERP, quel qu'il soit, gère efficacement les commandes, les stocks et la facturation, mais s'arrête à la porte de l'entrepôt. Tout ce qui se passe ensuite, l'affectation d'un livreur, le suivi de sa tournée, la collecte de la preuve de remise et un éventuel retour, reste hors de sa portée, ou suppose de développer un module spécifique à chaque ERP concerné. Or les entreprises que sert ASM n'exploitent pas toutes le même système, et ce choix ne devrait pas déterminer si elles peuvent, ou non, suivre leurs livraisons.

1.3.2 Problématique

La problématique de ce projet peut être résumée ainsi :

Comment concevoir une plateforme de suivi de livraison exploitable par plusieurs entreprises clientes, indépendante de l'ERP utilisé par chacune, et capable de fonctionner sur le terrain même en l'absence de connexion réseau ?

1.3.3 Objectifs du projet

L'objectif principal est de couvrir l'ensemble du cycle de vie d'une livraison, depuis l'import de la commande jusqu'à la preuve de sa remise, à travers :

- une architecture **multi-tenant**, où chaque entreprise cliente dispose de ses propres données isolées au sein d'une même plateforme.
- une intégration ERP **agnostique**, opérationnelle sur Odoo et ERPNext par un adaptateur commun plutôt qu'un développement spécifique à chacun, et conçue pour qu'un autre ERP puisse s'y brancher sans toucher au reste du système.
- une application mobile chauffeur fonctionnant en **mode hors ligne**, pour que la perte de

réseau sur le terrain n’interrompt pas la livraison.

- un suivi en **temps réel** des tournées, de la planification jusqu’à la remise au client final.
- une **chaîne d’encaissement** traitée comme un circuit de responsabilité, de la collecte des espèces à la porte du client jusqu’à leur remise au dépôt et l’arbitrage des écarts.
- un **assistant interne** auquel un opérateur pose ses questions en langage naturel, et qui répond sur l’activité de son entreprise sans jamais lui donner accès à ce que son rôle ne l’autorise pas à consulter.

1.3.4 Périmètre du projet

Le projet couvre le cycle complet d’une livraison, de l’import à la planification de tournée, puis l’exécution terrain, la preuve de livraison, l’encaissement et les retours, pour un nombre quelconque d’entreprises clientes. Il se limite au dernier kilomètre : la gestion des stocks, la facturation et la production restent du ressort de l’ERP, que la plateforme consulte et met à jour sans s’y substituer.

1.4 Étude et critique de l’existant

1.4.1 Aperçu des outils existants

Avant de concevoir la solution, nous avons examiné les outils déjà utilisés pour le suivi de livraison du dernier kilomètre.



FIG. 1.2 : Logo d’Onfleet [ONF 26a]

Onfleet [ONF 26a] est une plateforme SaaS de gestion de tournées et de suivi de chauffeurs, reconnue pour son optimisation d’itinéraires et son suivi en temps réel. Elle ne s’intègre toutefois à un ERP que par des connecteurs génériques ou un développement sur mesure. Elle propose un mode hors ligne, mais désactivé par défaut : sans lui, un chauffeur ne dispose que de deux minutes pour démarrer ou terminer une tâche avant d’être bloqué faute de réseau [ONF 26b]. Sa documentation publique ne décrit pas de mécanisme d’encaissement en espèces ni de remise de caisse.



FIG. 1.3 : Logo de Bringg [BRI 26a]

Bringg [BRI 26a] est une plateforme de logistique de livraison orientée grands comptes, proposant orchestration de flotte et visibilité client. Son application chauffeur reste utilisable hors ligne pour les tâches déjà assignées [BRI 26b], et son API prévoit la prise d'un paiement par le livreur ainsi qu'un montant restant dû sur la commande [BRI 26c]. Sa richesse fonctionnelle a pour contrepartie une mise en œuvre lourde, pensée pour un déploiement par ERP ou canal de vente plutôt que pour une intégration légère et multi-ERP.

Le module de livraison natif d'un ERP (par exemple Odoo Inventory) constitue la troisième approche possible. Il a l'avantage d'être déjà connecté aux données de commande et de stock, mais il enferme l'entreprise dans cet ERP précis : le changer, ou en exploiter plusieurs à la fois, ce qui est un cas concret chez les clients d'ASM, n'est pas pris en charge.

1.4.2 Synthèse comparative et solution proposée

Le fonctionnement hors connexion, longtemps distinctif, est aujourd'hui proposé par les plateformes matures du marché. Ce qui les sépare de notre approche tient à deux points : la profondeur de l'intégration ERP, générique chez elles alors que le projet vise un contrat commun réellement implémenté sur plusieurs ERP, et le traitement de l'encaissement à la livraison. Sur ce second point, la distinction porte moins sur la collecte du paiement, que Bringg documente à travers une action chauffeur de prise de paiement et un montant restant dû, que sur ce qui vient après : la remise de la caisse du livreur, son comptage contradictoire et l'arbitrage des écarts. Ce maillon est déterminant sur le marché tunisien, où le paiement en espèces à la remise reste le mode dominant.

Un troisième écart tient à la nature de l'assistance intégrée. Onfleet a doté son tableau de bord d'un assistant conversationnel en avril 2026, inclus dans tous ses abonnements ; sa documentation le présente comme une aide à l'usage du produit : il répond aux questions de prise en main et de dépannage [ONF 26c]. Bringg, de son côté, ne documente aucun assistant conversationnel et concentre son intelligence artificielle sur la prédiction et l'optimisation des tournées [BRI 26d]. Aucun des deux ne documente donc un assistant capable d'interroger les données d'exploitation du client en langage naturel.

C'est précisément la fonction retenue ici, avec deux garde-fous qui en font autre chose qu'un agent conversationnel branché sur une base. D'abord, l'assistant **hérite des droits de celui qui l'interroge** : il ne dispose d'aucun compte propre, et deux utilisateurs de rôles différents

n’obtiennent pas la même réponse à la même question. Ensuite, il **ne peut que lire** : aucune de ses opérations ne modifie l’état du système. Il cite enfin ses sources, de sorte que chaque réponse reste vérifiable par celui qui la reçoit.

TAB. 1.2 : Comparatif des solutions existantes, d’après leur documentation publique

Solution	Multi-ERP	Versions ERP	Remise de caisse	Hors ligne	Assistant sur les données	Limite principale
Onfleet	Partiel	Sans objet	Non	Option	Support produit	Intégration ERP superficielle
Bringg	Partiel	Sans objet	Partiel	Oui	Non documenté	Mise en œuvre lourde, pensée par ERP
Module ERP natif	Non	Non	Partiel	Non	Non	Enferme l’entreprise dans un seul ERP
Solution proposée	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	—

La colonne «versions ERP» mérite un mot. Un progiciel évolue, et ses versions majeures modifient la structure des données qu’il expose : une intégration construite sur une version peut cesser de fonctionner chez un client qui met la sienne à jour. Les plateformes étudiées échappent à cette difficulté en restant à la surface, à travers une API générique, d’où la mention «sans objet» ; un module natif la subit au contraire de plein fouet, puisqu’il doit être porté à chaque version. S’intégrer en profondeur tout en résistant aux montées de version est donc une exigence à part entière, dont le chapitre 5 détaille le traitement.

Ce constat oriente la conception du système autour de quatre partis pris : un adaptateur ERP commun plutôt qu’un développement par ERP, une intégration qui s’adapte à la version rencontrée chez le client plutôt que d’en supposer une seule, une isolation des données par entreprise cliente plutôt qu’un déploiement dédié à chacune, et une chaîne d’encaissement traitée comme un circuit de responsabilité, où le livreur déclare la somme remise, un tiers la compte et un responsable arbitre les écarts, plutôt que comme un simple montant saisi à la livraison.

1.5 Méthodologie de développement

Le projet a été mené par un développeur unique, sur un périmètre fonctionnel qui s’est précisé au fil de l’avancement, notamment sur l’étendue exacte de l’intégration multi-ERP. Une

méthode figée dès le départ aurait mal absorbé ces ajustements ; le tableau 1.3 compare les approches envisagées.

TAB. 1.3 : Comparaison des méthodologies de développement

Critère	Cycle en V	RUP	Scrum
Flexibilité	Faible	Moyenne	Forte
Adaptation au changement	Difficile	Partielle	Naturelle
Livraisons	Unique en fin	Par phases	Itératives (sprints)
Adapté à un projet solo	Non	Partiellement	Oui

Le choix s’est porté sur la méthode agile **Scrum**, pour ses cycles courts et sa capacité à réévaluer les priorités à chaque sprint plutôt qu’une seule fois en début de projet.

1.5.1 Présentation de Scrum

Scrum [SCH 20] découpe le projet en cycles courts de durée fixe, appelés *sprints*, chacun devant produire quelque chose d’utilisable plutôt qu’une étape intermédiaire. Ce qui reste à faire est tenu dans une liste unique et ordonnée, le *Product Backlog*, dont on détache au début de chaque cycle ce que ce cycle peut absorber. Ce qui a rendu la méthode utile ici tient surtout à la fin de cycle : la revue oblige à montrer ce qui tourne réellement, et la rétrospective à corriger la façon de travailler avant d’engager la suite. Le périmètre de ce projet s’étant précisé en cours de route, cette réévaluation régulière valait mieux qu’un plan arrêté au départ.

1.5.2 Organisation du travail et outils

Le projet ayant été mené par un seul développeur, les trois rôles Scrum, Product Owner, Scrum Master et équipe de développement, ont été assumés par la même personne. Le suivi du Product Backlog et des Sprint Backlogs a été réalisé avec **GitLab Issues et Boards**, qui a servi de tableau kanban pour chaque sprint.

Le développement a été découpé en un sprint d’initialisation (sprint 0) suivi de cinq sprints fonctionnels, chacun clôturé par une revue et une rétrospective avant l’engagement du suivant. Le chapitre suivant détaille le sprint 0.

1.6 Conclusion

Ce chapitre a présenté le cadre général du projet : l'entreprise d'accueil ASM, la problématique de l'intégration ERP multiple sans dépendance ni interruption réseau, les objectifs et le périmètre retenus, ainsi que les limites des solutions existantes qui justifient cette approche. La méthodologie Scrum a été retenue pour sa capacité à absorber un périmètre encore mouvant. Le chapitre suivant présente le sprint 0 : l'analyse des besoins, la planification des sprints et l'étude technique préalable.

2.1 Introduction

Le chapitre précédent a posé le cadre : une entreprise de services numériques, un besoin de suivi de livraison adossé à des progiciels de gestion hétérogènes, et une méthode de travail itérative. Reste à transformer ce cadre en un plan de travail exécutable.

C'est l'objet du sprint 0. Contrairement aux cinq sprints qui le suivent, il ne livre aucune fonctionnalité : il produit les décisions sans lesquelles les autres ne pourraient pas commencer. Qui utilise le système et avec quels droits, ce qu'il doit savoir faire, dans quel ordre le construire, et avec quels outils.

Ce chapitre restitue ces quatre travaux dans cet ordre. Il se termine sur trois exigences qui, sans être des fonctionnalités, ont pesé plus lourd que toutes les autres sur les choix qui ont suivi.

2.2 Identification des acteurs

Un acteur est un rôle joué par une personne ou un système extérieur qui interagit avec la solution. Les acteurs retenus ne reprennent pas l'organigramme de l'entreprise cliente : ils suivent les *droits*. Deux postes qui ouvrent les mêmes écrans et font les mêmes opérations forment un seul acteur, même si leurs intitulés diffèrent. C'est pourquoi le système compte trois rôles internes et non quatre, comme le détaille le chapitre 4.

TAB. 2.1 : Acteurs du système et périmètre de chacun

Acteur	Description	Périmètre d'action
Administrateur	Responsable du paramétrage de l'installation pour son entreprise.	Comptes et rôles, correspondance des champs avec le progiciel, référentiels d'exploitation : chauffeurs, véhicules et zones. Hérite de toutes les actions du dispatcheur.
Dispatcheur	Il transforme au quotidien les commandes en tournées et arbitre les aléas.	Import des commandes, planification, affectation, validation, traitement des exceptions et des retours, comptage et arbitrage des remises de caisse, synchronisation des dépôts depuis le progiciel.
Responsable	Supervise l'activité sans intervenir dessus.	Consultation des livraisons, des tournées, des rapports, des espèces en circulation et du journal d'audit. Aucune action de modification.
Livreur	Exécute les tournées sur le terrain depuis l'application mobile.	Consultation de sa tournée du jour, changements de statut, preuve de livraison, déclaration d'échec, encaissement, transfert de garde, collecte des retours.
Destinataire	Client final du chargeur.	Consultation de l'avancement de son colis par un lien public, sans compte ni authentification, et demande de retour d'un article reçu.

Deux systèmes extérieurs complètent ce tableau sans être des acteurs au sens strict, puisqu'ils n'ont ni intention ni objectif propre : le **progiciel de gestion** de l'entreprise cliente (Odoo ou ERPNext), source des commandes et destinataire des statuts, et le **serveur d'identité** Keycloak, qui authentifie les utilisateurs internes. Ils apparaissent dans le diagramme des cas d'utilisation sous forme de composants stéréotypés, à droite de la frontière du système.

2.3 Analyse et spécification des besoins

2.3.1 Besoins fonctionnels

Les besoins fonctionnels décrivent ce que le système doit savoir faire. Ils sont regroupés en huit domaines, qui serviront ensuite de découpage au *product backlog*.

Gestion des identités et des accès. Le système doit authentifier les utilisateurs internes, leur attribuer un rôle, et n'autoriser chaque opération que si le rôle porte la permission correspondante. Il doit également héberger plusieurs entreprises clientes sur une même installation, sans qu'aucune ne puisse atteindre les données d'une autre.

Intégration au progiciel de gestion. Le système doit importer les commandes prêtes à être livrées, puis renvoyer les statuts de livraison, les quantités réellement livrées et les preuves associées. Cette intégration doit fonctionner avec des progiciels différents, et avec des versions différentes d'un même progiciel, sans réécriture du cœur applicatif. L'administrateur doit pouvoir établir lui-même la correspondance entre les champs de son progiciel et ceux du système.

Référentiel logistique. Le système doit gérer les chauffeurs, les véhicules et les zones de couverture. Les dépôts, en revanche, ne sont pas saisis : ils reflètent les entrepôts du progiciel et sont récupérés par synchronisation, afin d'éviter un double référentiel qui divergerait au premier changement.

Planification et affectation. Le dispatcheur doit pouvoir construire une tournée à partir d'un ensemble de livraisons, y affecter un chauffeur et un véhicule, réordonner les arrêts, demander une optimisation automatique du parcours, puis valider la tournée pour la rendre visible au chauffeur.

Exécution terrain. Le chauffeur doit consulter sa tournée, déclarer son départ, marquer son arrivée à chaque arrêt, livrer ou déclarer un échec motivé, et collecter une preuve de livraison comportant une photographie du colis et une photographie du bon signé. Un transfert de garde entre deux chauffeurs doit être possible en cours de journée, avec confirmation du receveur.

Encaissement et remise de caisse. Lorsque la commande est payable à la livraison, le chauffeur doit enregistrer le montant encaissé et son mode de règlement. En fin de tournée, il déclare le total remis ; une autre personne compte la somme reçue et arbitre l'écart éventuel.

Suivi et traitement des aléas. Le dispatcheur doit voir l'avancement des livraisons en temps réel, être alerté des retards et des échecs, réaffecter une livraison bloquée, et enregistrer les retours de marchandise. Le destinataire doit pouvoir suivre son colis par un lien public.

Pilotage et exploitation. Le responsable doit disposer d'indicateurs de taux de réussite, de motifs d'échec, de respect des délais et de performance par chauffeur et par zone, et pouvoir exporter des documents. L'administrateur doit disposer d'une console de santé qui expose l'état de l'intégration et permet de relancer une synchronisation en échec. Un assistant interne doit enfin permettre à chacun d'interroger l'activité de son entreprise en langage naturel, dans la limite de ce que son rôle l'autorise à consulter.

2.3.2 Besoins non fonctionnels

Les besoins non fonctionnels ne décrivent pas des fonctions mais des qualités attendues du système. Trois d'entre eux ont pesé plus lourd que les autres sur l'architecture et sont signalés comme tels.

TAB. 2.2 : Besoins non fonctionnels

Besoin	Exigence
Agnosticité ERP	Le cœur métier ne doit connaître aucun progiciel en particulier. Ajouter un progiciel, ou prendre en charge une nouvelle version, ne doit pas modifier le code métier. <i>Structurant.</i>
Isolation par client	Les données de chaque entreprise cliente doivent être séparées de façon structurelle, et non par un simple filtre applicatif qu'un oubli suffirait à contourner. <i>Structurant.</i>
Continuité hors ligne	L'application chauffeur doit rester utilisable sans réseau. Les actions réalisées hors couverture doivent être rejouées à la reconnexion sans produire de doublon. <i>Structurant.</i>
Sécurité	Communications chiffrées, jetons d'accès à durée limitée, contrôle des droits appliqué à la fois à la passerelle et dans chaque service.
Traçabilité	Toute opération sensible doit laisser une trace horodatée et attribuée à son auteur, consultable a posteriori.
Temps réel	Un changement d'état survenu sur le terrain doit se refléter sur le poste du dispatcheur sans rechargement manuel.
Performance	Les listes doivent être renvoyées par pages plutôt qu'en bloc, et tout critère de recherche exposé à l'utilisateur doit être indexé.
Portabilité	L'ensemble doit se déployer sur une machine unique par conteneurs, sans installation manuelle de dépendances.
Ergonomie	Interface d'administration en français, arabe et anglais ; application chauffeur conçue pour un usage à une main.

2.3.3 Diagramme global des cas d'utilisation

Le diagramme de la figure 2.1 synthétise les besoins fonctionnels sous forme de cas d'utilisation et les rattache à leurs acteurs. Il reste volontairement au premier niveau : le système en compte près de quatre-vingts une fois détaillés, les représenter tous rendrait la figure illisible. Le détail est porté par les diagrammes propres à chaque sprint, aux chapitres 4 à 8.

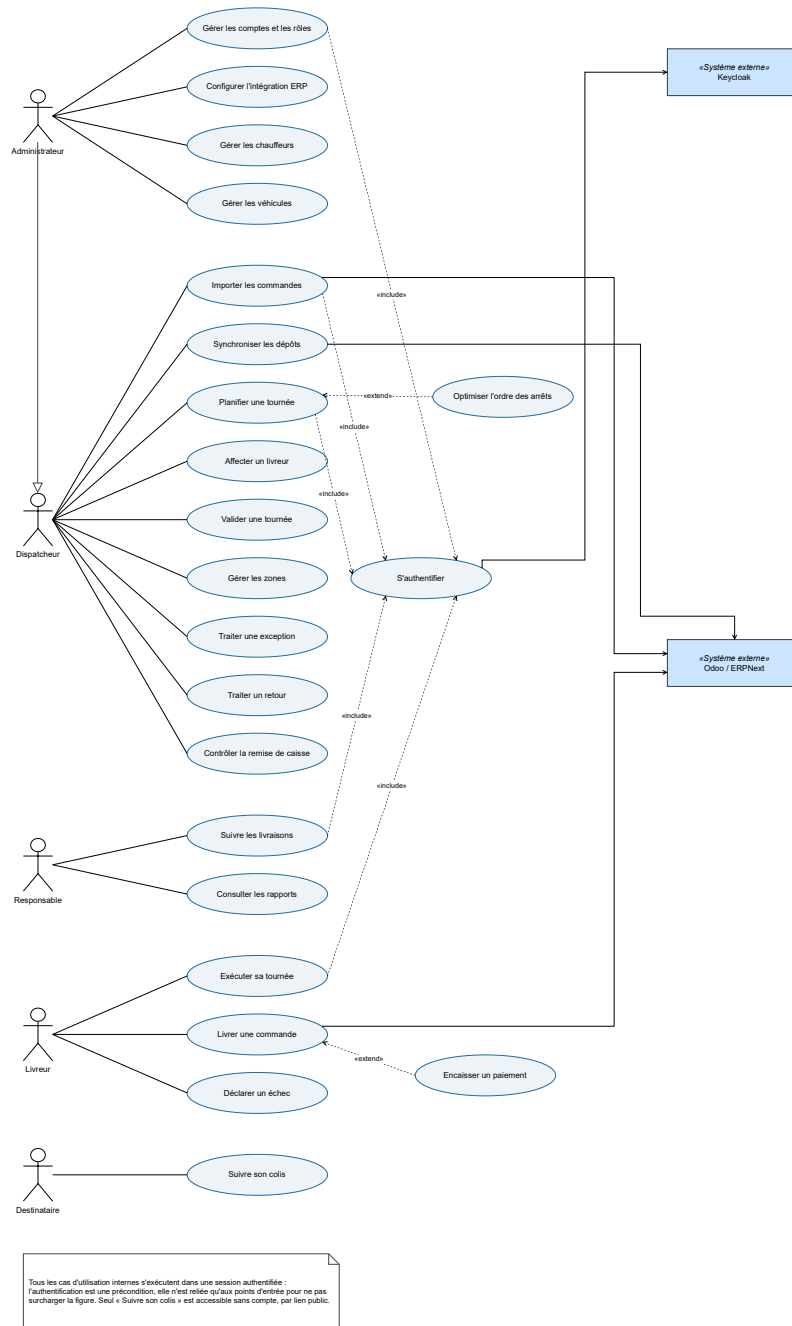


FIG. 2.1 : Diagramme global des cas d'utilisation

Trois éléments de lecture méritent d'être soulignés.

Une seule généralisation relie les acteurs : l'administrateur est un dispatcheur qui dispose en

plus du paramétrage, et ses permissions incluent effectivement toutes celles du dispatcheur. La flèche évite de redessiner une douzaine de traits.

Le responsable, lui, reste rattaché à ses propres cas. Il croise le dispatcheur sur les consultations sans jamais le contenir ni en dériver : il est seul à accéder au journal d’audit, et n’a aucune des permissions d’action. Superviser suppose de pouvoir relire ce que font ceux qui opèrent, sans pouvoir opérer soi-même ; c’est pourquoi les rôles sont déclarés à plat dans l’annuaire, chacun portant sa liste explicite, plutôt qu’en chaîne d’héritage. Le chapitre 4 détaille ce modèle.

Les liens « *include* » vers le cas *S’authentifier* ne sont tracés que depuis les points d’entrée. L’authentification est en réalité une précondition de tous les cas internes ; la relier à chacun surchargerait la figure sans rien apprendre au lecteur. Le destinataire, lui, en est véritablement exempt : son suivi passe par un lien public et n’exige aucun compte.

Les deux liens « *extend* » signalent des cas facultatifs. *Optimiser l’ordre des arrêts* étend *Planifier une tournée*, parce que le dispatcheur peut toujours ordonner ses arrêts lui-même. *Encaisser un paiement* étend *Livrer une commande*, parce que toutes les commandes ne sont pas payables à la livraison.

2.3.4 Diagramme de classes global

Le diagramme de la figure 2.2 présente les concepts manipulés par le système et leurs relations. Il fixe le vocabulaire employé dans tout le reste du rapport.

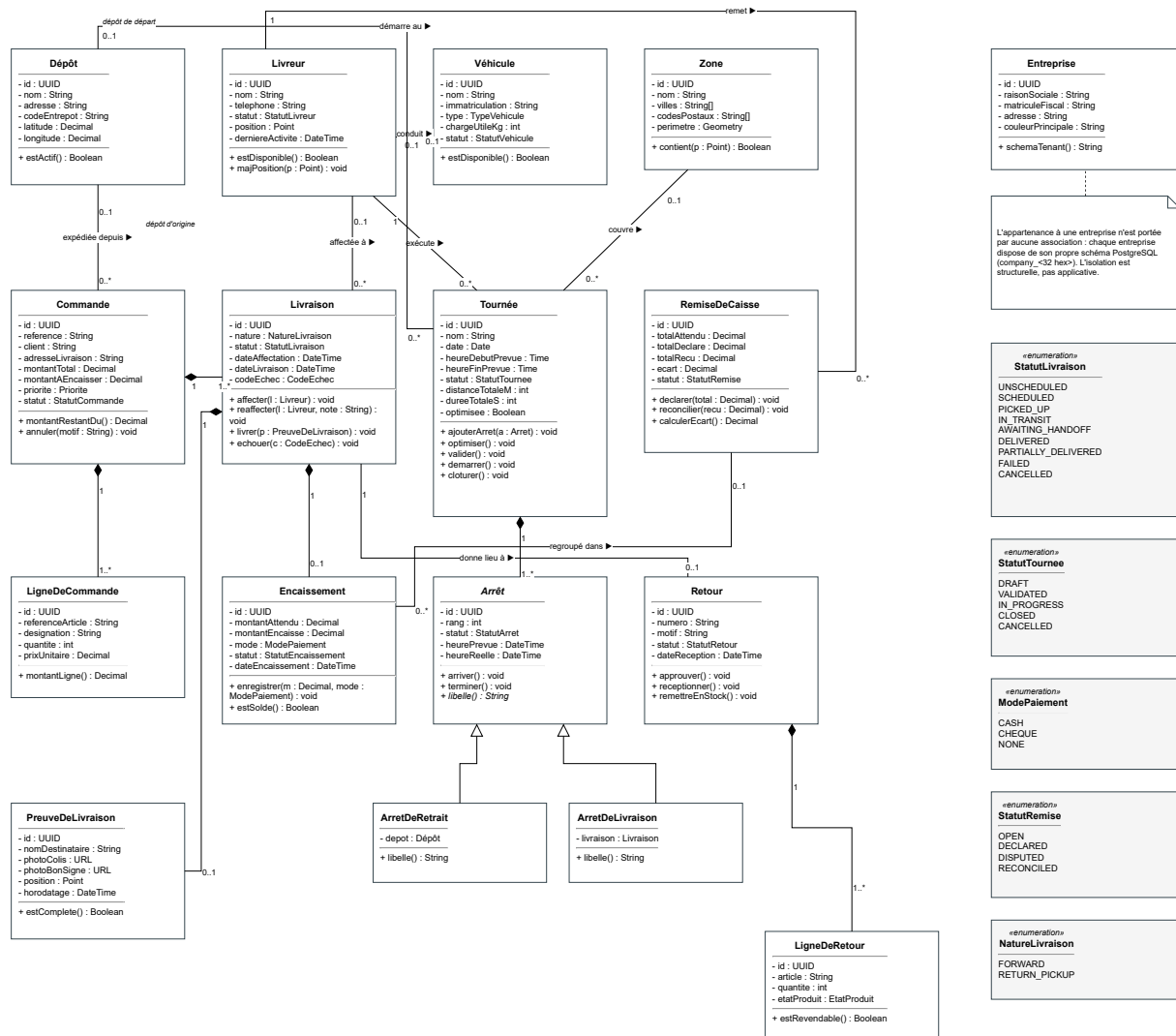


FIG. 2.2 : Diagramme de classes global

Il se lit de haut en bas, du référentiel vers l'exécution. La partie haute regroupe ce qui existe avant toute commande : dépôts, chauffeurs, véhicules et zones. Au centre, une **Commande** issue du progiciel se décompose en une ou plusieurs **Livraisons**; le losange plein indique une composition, c'est-à-dire que les livraisons n'ont pas d'existence propre en dehors de leur commande. En parallèle, un chauffeur exécute des **Tournées**, elles-mêmes composées d'**Arrêts**.

La classe *Arrêt* est abstraite, et c'est le point le moins évident du modèle. Un arrêt de retrait désigne un dépôt où le chauffeur charge; un arrêt de livraison désigne une livraison à remettre. Ce ne sont pas les mêmes objets, d'où la généralisation : les représenter par un simple attribut «type» aurait masqué une différence de structure réelle.

La partie basse porte les traces laissées par l'exécution : une **PreuveDeLivraison**, un **Encaissement** lorsque le client règle à la porte, et un **Retour** si la marchandise revient. Les encaissements d'un chauffeur sont ensuite regroupés dans une **RemiseDeCaisse**, ce qui

matérialise la séparation des responsabilités : celui qui déclare la somme n'est pas celui qui la valide.

Enfin, la classe **Entreprise** n'est reliée à rien, et c'est délibéré. L'appartenance d'une donnée à une entreprise cliente n'est pas portée par une clé étrangère mais par un schéma de base de données distinct. Le chapitre 3 détaille ce mécanisme.

2.4 Gestion du projet avec Scrum

2.4.1 Product Backlog

Le *product backlog* traduit les besoins fonctionnels en éléments réalisables et priorisés. Ils ont été formulés sous forme de *user stories*, selon le gabarit « en tant que *rôle*, je veux *action*, afin de *bénéfice* », puis regroupés en huit épopées correspondant aux domaines de la section précédente.

Deux échelles complètent chaque élément. La **priorité** suit la méthode MoSCoW : *Must have* pour l'indispensable, *Should have* pour l'important non bloquant, *Could have* pour le souhaitable. L'**estimation** est exprimée en points de complexité selon la suite de Fibonacci ; il s'agit d'une complexité relative entre éléments, non d'une durée. Trois repères ont servi d'étalon tout au long de l'estimation : 3 points pour une gestion de liste sans règle particulière, 8 points pour une fonction qui traverse plusieurs composants, 21 points pour une fonction qui impose une décision d'architecture.

Les *Must* pèsent 240 points, soit les deux tiers du backlog. C'est au-dessus de la proportion habituellement conseillée, et la raison est assumée : l'isolation des données, l'indépendance vis-à-vis du progiciel et la continuité hors ligne n'admettent pas de version dégradée. La marge de manœuvre est donc portée par les 39 points de *Could*, qui pouvaient être abandonnés sans dénaturer le produit.

TAB. 2.3 : Product Backlog du projet

Réf.	User story	Priorité	Est.	Sprint
Épopée 1 — Identités, autorisations et multi-tenance				
US-01	En tant qu'utilisateur, je veux m'authentifier par un compte unique afin d'accéder aux écrans correspondant à mon rôle.	Must	8	1
US-02	En tant qu'administrateur, je veux créer des comptes et leur attribuer un rôle afin de contrôler qui accède à quoi.	Must	3	1

suite page suivante

TAB. 2.3 — *suite*

Réf.	User story	Priorité	Est.	Sprint
US-03	En tant qu’administrateur, je veux que chaque opération vérifie la permission portée par le rôle de l’utilisateur afin que personne ne puisse dépasser ses droits.	Must	8	1
US-04	En tant qu’entreprise cliente, je veux que mes données soient inaccessibles aux autres entreprises hébergées afin de garantir ma confidentialité.	Must	13	1
Épopée 2 — Intégration au progiciel de gestion				
US-05	En tant que dispatcheur, je veux importer les commandes prêtes depuis le progiciel afin de ne pas les ressaisir.	Must	13	2
US-06	En tant qu’administrateur, je veux relier les champs de mon progiciel à ceux du système afin d’adapter l’intégration à mon paramétrage.	Must	13	2
US-07	En tant qu’entreprise, je veux pouvoir brancher la solution sur n’importe quel progiciel de gestion afin de ne dépendre d’aucun éditeur.	Must	21	2
US-08	En tant que dispatcheur, je veux que le statut d’une livraison remonte automatiquement dans le progiciel afin que la facturation suive.	Must	8	2
US-09	En tant que dispatcheur, je veux qu’une synchronisation interrompue soit réessayée puis signalée afin qu’aucune information ne se perde silencieusement.	Must	13	2
US-10	En tant que dispatcheur, je veux récupérer les entrepôts du progiciel comme dépôts afin d’éviter un double référentiel.	Should	5	2
US-11	En tant qu’administrateur, je veux que le système fonctionne avec plusieurs versions du même progiciel afin de ne pas imposer de montée de version au client.	Must	13	2
Épopée 3 — Référentiel logistique				
US-12	En tant qu’administrateur, je veux gérer la liste des chauffeurs afin de refléter l’équipe réelle.	Must	3	1

suite page suivante

TAB. 2.3 — *suite*

Réf.	User story	Priorité	Est.	Sprint
US-13	En tant qu'administrateur, je veux gérer le parc de véhicules avec leur capacité afin de pouvoir les affecter.	Should	3	1
US-14	En tant qu'administrateur, je veux définir des zones géographiques afin de regrouper les livraisons par secteur.	Should	8	1
Épopée 4 — Planification et affectation				
US-15	En tant que dispatcheur, je veux construire une tournée à partir de livraisons afin d'organiser la journée.	Must	13	3
US-16	En tant que dispatcheur, je veux affecter un chauffeur et un véhicule à une tournée afin d'en désigner le responsable.	Must	8	3
US-17	En tant que dispatcheur, je veux obtenir un ordre de passage optimisé afin de réduire la distance parcourue.	Should	13	3
US-18	En tant que dispatcheur, je veux valider une tournée afin de la rendre visible au chauffeur.	Must	3	3
US-19	En tant que dispatcheur, je veux connaître l'heure d'arrivée estimée à chaque arrêt afin de détecter les retards.	Could	8	3
Épopée 5 — Exécution terrain				
US-20	En tant que chauffeur, je veux consulter ma tournée du jour sur mon téléphone afin de savoir où aller.	Must	8	4
US-21	En tant que chauffeur, je veux déclarer une livraison réussie ou échouée avec un motif afin que le bureau soit informé.	Must	8	4
US-22	En tant que chauffeur, je veux enregistrer une preuve de livraison avec photographies afin de couvrir l'entreprise en cas de litige.	Must	13	4
US-23	En tant que chauffeur, je veux continuer à travailler sans réseau et voir mes actions transmises au retour de la couverture afin de ne jamais être bloqué.	Must	21	4

suite page suivante

TAB. 2.3 — *suite*

Réf.	User story	Priorité	Est.	Sprint
US-24	En tant que chauffeur, je veux transmettre un colis à un collègue avec confirmation afin que la responsabilité soit tracée.	Could	13	4
Épopée 6 — Encaissement et remise de caisse				
US-25	En tant que chauffeur, je veux enregistrer le montant encaissé et son mode de règlement afin d'en garder la trace.	Must	8	4
US-26	En tant que chauffeur, je veux déclarer le total remis en fin de tournée afin de clore ma journée.	Must	3	4
US-27	En tant que dispatcheur, je veux compter la somme reçue et arbitrer l'écart afin que la caisse soit vérifiable.	Must	8	4
Épopée 7 — Suivi, aléas et retours				
US-28	En tant que dispatcheur, je veux voir l'avancement des livraisons sans recharger la page afin de réagir immédiatement.	Must	13	3
US-29	En tant que dispatcheur, je veux être alerté des retards et des échecs afin de traiter les exceptions en priorité.	Should	5	3
US-30	En tant que dispatcheur, je veux réaffecter une livraison bloquée à un autre chauffeur afin de sauver la journée.	Must	5	3
US-31	En tant que destinataire, je veux suivre mon colis par un lien reçu afin de connaître son avancement sans créer de compte.	Should	8	3
US-32	En tant que destinataire, je veux demander le retour d'un article reçu afin que ma demande soit enregistrée et suivie.	Should	3	3
US-33	En tant que dispatcheur, je veux approuver ou refuser une demande de retour et déclencher la reprise en stock afin de garder la main sur ce qui revient.	Should	8	3
US-34	En tant que chauffeur, je veux collecter un retour chez le destinataire afin de le ramener au dépôt.	Should	5	4
Épopée 8 — Pilotage et exploitation				

suite page suivante

TAB. 2.3 — *suite*

Réf.	User story	Priorité	Est.	Sprint
US-35	En tant que responsable, je veux consulter les indicateurs de performance afin de piloter l'activité.	Should	13	5
US-36	En tant que responsable, je veux exporter un rapport de tournée afin de le transmettre ou de l'archiver.	Could	5	5
US-37	En tant qu'administrateur, je veux une console indiquant l'état de l'intégration afin de distinguer une panne du progiciel d'une panne du système.	Must	13	5
US-38	En tant qu'administrateur, je veux relancer une synchronisation en échec afin de réparer sans intervention technique.	Should	5	5
US-39	En tant qu'administrateur, je veux savoir qui a fait quoi et quand sur les données sensibles afin de pouvoir répondre à un audit.	Should	8	5
US-40	En tant qu'utilisateur, je veux poser une question en langage naturel sur l'activité de mon entreprise afin d'obtenir la réponse sans parcourir plusieurs écrans.	Could	13	5

Le backlog totalise quarante éléments pour 363 points de complexité. Il a été tenu dans **GitLab Issues**, chaque épopée correspondant à une étiquette et chaque sprint à un tableau kanban dédié.

2.4.2 Planification des sprints

Le projet s'est déroulé du 2 mars au 17 août 2026, soit vingt-quatre semaines. Il a été découpé en un sprint d'initialisation et cinq sprints fonctionnels de trois à cinq semaines, chacun clos par une revue et une rétrospective avant l'engagement du suivant.

L'ordre des sprints obéit à une contrainte simple : chaque sprint ne doit dépendre que de ce qui a déjà été livré. L'isolation par entreprise et le contrôle des droits viennent en premier, parce que toute donnée créée ensuite doit déjà être rattachée à un client et protégée. Les rajouter après coup aurait imposé de reprendre l'ensemble du code écrit entre-temps. L'intégration au progiciel vient juste après, parce qu'elle alimente le système en commandes : sans elle, les sprints suivants auraient travaillé sur des données saisies à la main, donc sur un cas qui n'existe pas en production.

La priorité MoSCoW n'intervient donc pas dans cet ordre : c'est la dépendance technique qui le fixe. Elle joue à l'intérieur de chaque sprint, où elle désigne ce qui saute en premier si la fin du cycle approche. C'est ce qui explique qu'un *Could* soit livré dès le sprint 3 alors que des *Must* attendent le sprint 5.

TAB. 2.4 : Planification des sprints

Sprint	Objectif	Période	Durée	Points
Sprint 0	Cadrage, besoins et étude technique	2 — 20 mars	3 sem.	—
Sprint 1	Identité, autorisation et référentiels	23 mars — 17 avril	4 sem.	46
Sprint 2	Intégration ERP agnostique	20 avril — 22 mai	5 sem.	86
Sprint 3	Planification des tournées et suivi temps réel	25 mai — 19 juin	4 sem.	87
Sprint 4	Application chauffeur et hors ligne	22 juin — 17 juillet	4 sem.	87
Sprint 5	Exploitation, résilience et assistance	20 juillet — 7 août	3 sem.	57
	Recette, rédaction et soutenance	10 — 17 août	1 sem.	—

Les sprints 2, 3 et 4 concentrent les deux tiers des points. Le premier parce que l'indépendance vis-à-vis du progiciel exige une couche d'abstraction complète avant le moindre gain visible ; les deux suivants parce qu'ils portent le cœur métier, côté bureau puis côté terrain.

Rapportée à la durée, la charge passe de 11 points par semaine au sprint 1 à près de 22 aux sprints 3 et 4, avant de redescendre. Cette progression n'est pas un hasard de découpage : le premier sprint a été ralenti par la mise en place de l'environnement et de la chaîne de déploiement, dont les suivants ont hérité sans en repayer le coût.

2.5 Étude technique

2.5.1 Environnement matériel

Le développement a été mené sur un poste unique, qui a également hébergé l'ensemble des services conteneurisés : bases de données, courtier de messages, serveur d'identité, moteur de calcul d'itinéraires et instances de progiciel de test. Faire tourner tout cela ensemble est ce qui a imposé les 24 Go de mémoire.

TAB. 2.5 : Environnement matériel de développement

Élément	Caractéristique
Processeur	Intel Core i5-12450H, 12 ^e génération
Mémoire vive	24 Go
Système d'exploitation	Windows 11 Professionnel
Exécution des services	Docker Desktop, moteur WSL 2
Essais mobiles	Appareil Android physique et émulateur

2.5.2 Environnement logiciel de développement

TAB. 2.6 : Outils de développement et de collaboration

Outil	Usage dans le projet
Visual Studio Code	Éditeur principal pour le code Java, TypeScript et Dart
Android Studio	Compilation, émulation et débogage de l'application chauffeur
Git et GitLab	Gestion de versions, suivi du backlog par issues et tableaux, intégration continue
Docker Desktop	Exécution locale de l'ensemble des services et de leurs dépendances
Postman	Essais manuels des interfaces de programmation
draw.io	Conception des diagrammes UML du présent rapport
L ^A T _E X (XeLaTeX)	Rédaction du rapport

La figure 2.3 rassemble les outils de cette chaîne, de l'écriture du code à la conception des schémas.



FIG. 2.3 : Outils de développement et de collaboration

2.5.3 Technologies retenues

Le choix des technologies a été arrêté au terme du sprint 0, chaque brique étant retenue pour une raison rattachable à un besoin de la section 2.3. Le chapitre 3 en détaille la mise en œuvre.

TAB. 2.7 : Technologies retenues et motif du choix

Couche	Technologie	Motif du choix
Services	Spring Boot 3.3.5, Java 17	Écosystème mature pour les architectures en services, avec prise en charge native de la sécurité par jetons et du multi-schéma
Passerelle	Spring Cloud Gateway	Point d'entrée unique : validation des jetons et application des droits avant tout accès aux services
Interface web	React 19, Vite, TypeScript	Rendu réactif adapté à un tableau de dispatch qui se met à jour en continu
Application mobile	Flutter	Base de code unique, et stockage local performant sur lequel repose le mode hors ligne
Base de données	PostgreSQL 16	Schéma par entreprise cliente pour l'isolation, type jsonb pour les données de forme variable, absence de coût de licence
Messagerie	RabbitMQ 4	Découplage des échanges avec le progiciel, relances et file de rebut intégrées
Identité	Keycloak	Serveur OpenID Connect éprouvé, gestion native des organisations
Fichiers	MinIO	Stockage compatible S3 des photographies de preuve, déployable localement
Itinéraires	OSRM	Moteur de calcul auto-hébergé, sans coût par requête ni dépendance à un service externe

La figure 2.4 présente ces briques, de la couche serveur au moteur d'itinéraires.

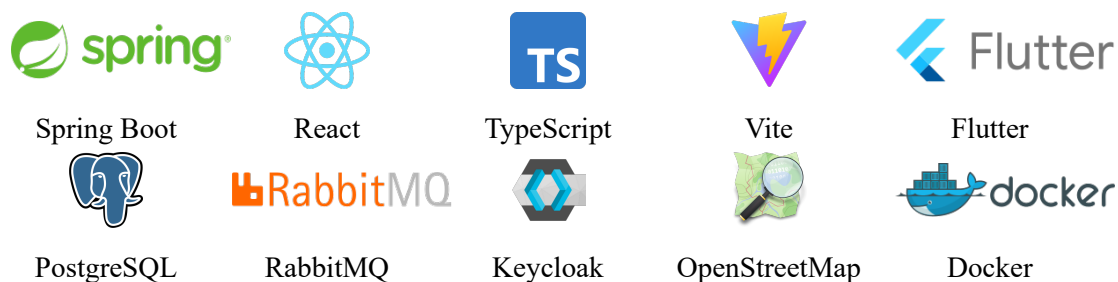


FIG. 2.4 : Technologies retenues pour la plateforme

Sur le choix de la base de données. PostgreSQL a été retenu pour deux raisons directement liées aux besoins structurants. La première est l'isolation par entreprise cliente : PostgreSQL permet de créer un schéma par client au sein d'une même base et d'en changer dynamiquement à chaque requête, mécanisme sur lequel repose toute la multi-tenance décrite au chapitre 3. La seconde est le stockage semi-structuré : le détail des lignes de commande et les champs supplémentaires propres à chaque client varient d'un progiciel à l'autre, ce que le type jsonb

absorbe sans multiplier les tables. S’y ajoute l’absence de coût de licence, cohérente avec une solution destinée à être déployée chez plusieurs clients.

2.6 Conclusion

Ce sprint d’initialisation a produit quatre livrables : la liste des acteurs et de leurs droits, la spécification des besoins fonctionnels et non fonctionnels, les deux diagrammes qui fixent le vocabulaire du système, et un backlog de quarante éléments réparti sur cinq sprints.

Son apport principal n’est pourtant pas cette production documentaire. Il tient à trois exigences que l’analyse a fait remonter au rang de contraintes structurantes : l’ouverture à plusieurs progiciels, l’hébergement de plusieurs entreprises clientes sur une même installation, et la continuité de service en l’absence de réseau. Aucune n’est une fonctionnalité visible pour l’utilisateur, et pourtant toutes trois ont déterminé l’architecture, l’ordre des sprints et une partie des choix technologiques.

Le chapitre suivant présente cette architecture. Les cinq chapitres qui lui succèdent déroulent ensuite les sprints dans l’ordre du tableau 2.4.

3.1 Introduction

Le sprint 0 a dit ce que le système doit faire et pour qui. Il reste à décider comment il est construit. C'est l'objet de ce chapitre, placé avant les sprints parce que les décisions qu'il contient ont été prises une fois, au début, et n'ont plus été remises en cause ensuite : chaque sprint s'est inséré dans cette structure au lieu de la redéfinir.

Quatre questions sont traitées dans l'ordre où elles se sont posées. Faut-il une application unique ou plusieurs services ? Où vivent les données une fois le système découpé ? Comment les données d'une entreprise cliente restent-elles hors de portée des autres ? Et comment les services se transmettent-ils l'information ?

3.2 Une application unique ou plusieurs services

Le premier choix engage tous les autres. Une application unique, appelée *monolithe*, regroupe tout le code dans un seul programme, avec une seule base de données. Une architecture en services découpe le programme en plusieurs applications autonomes, chacune avec sa base, qui communiquent par le réseau.

Le tableau 3.1 résume ce que chaque approche apporte et ce qu'elle coûte.

TAB. 3.1 : Application unique ou services séparés

Critère	Application unique	Services séparés
Mise en route	Immédiate	Plus longue : réseau, messagerie, configuration
Déploiement	Tout ou rien	Un service à la fois
Panne	Tout s'arrête	Le reste continue de fonctionner
Données	Une base, jointures libres	Une base par service, pas de jointure entre services
Montée en charge	On duplique l'ensemble	On duplique la partie sollicitée
Complexité	Concentrée dans le code	Déplacée vers les échanges entre services

Les services séparés ont été retenus pour trois raisons propres à ce projet.

La première est l'intégration au progiciel du client. Le code qui parle à Odoo ou à ERPNext est le plus instable du système : il change à chaque nouveau client et à chaque montée de version. L'isoler dans un service à part permet de le modifier sans redéployer le cœur métier, et de le laisser tomber en panne sans arrêter les livraisons du jour.

La deuxième est l'application mobile. Les chauffeurs envoient des positions et des changements de statut à un rythme sans commune mesure avec le trafic du bureau. Séparer le service qui les reçoit évite qu'une journée chargée sur le terrain ne ralentisse l'écran du dispatcheur.

La troisième est la possibilité de remplacer une partie sans toucher au reste. Un service ne montre à ses voisins que son interface : ce qu'il fait à l'intérieur, la base qu'il utilise, la bibliothèque sur laquelle il s'appuie ne regardent que lui. On peut donc le réécrire, changer sa base ou son moteur de calcul sans que les autres s'en aperçoivent. Dans une application unique, la même opération suppose de démêler des dépendances qui se sont installées un peu partout dans le code, faute d'une frontière qui les empêche de le faire.

Cette frontière vaut aussi vers l'extérieur. Ce qui se trouve derrière l'interface d'un service n'a pas à être du code écrit ici. Le service Chauffeur, par exemple, expose des chauffeurs, leur disponibilité et leur position. Le reste du système n'en sait rien de plus, et n'a pas à savoir d'où vient l'information.

Une entreprise qui préférerait confier ses tournées à un transporteur plutôt qu'à ses propres chauffeurs n'aurait donc qu'à mettre, à cette place, un service qui parle à l'interface de ce transporteur. Le service de livraison, la passerelle et le back-office continueraient de fonctionner sans une ligne de changement. Le système est prêt à s'appuyer sur des prestataires extérieurs sans être réécrit pour autant.

Le découpage suit les **domaines métier** identifiés au chapitre précédent, et non les couches techniques. Il n'existe pas de «service base de données» ni de «service interface» : chaque service porte un domaine complet, de son interface HTTP jusqu'à ses tables. Un développeur qui doit corriger le calcul d'une tournée sait donc où aller, sans traverser trois applications.

Ce choix a un prix, et il vaut mieux le nommer que le laisser découvrir au lecteur. Il tient en trois points.

Le premier est l'**incertitude sur le résultat d'un appel**. Un appel de méthode dans une application unique peut évidemment échouer, mais on sait toujours qu'il a échoué, et la transaction en cours annule tout d'un bloc. Un appel entre deux services peut, lui, expirer sans réponse : l'appelant ne sait pas si le travail a été fait ou non. C'est ce doute, et non la panne, qui coûte cher : réessayer risque de faire l'opération deux fois, ne pas réessayer risque de ne

pas la faire du tout. Il faut donc rendre les opérations rejouables sans double effet, ce que le chapitre 5 détaille.

Le deuxième est l'**absence de transaction commune**. Deux écritures dans deux services ne peuvent pas être annulées ensemble. Il faut soit accepter un décalage passager entre les deux, soit prévoir une opération de rattrapage.

Le troisième est le **coût d'exploitation** : plus de conteneurs à démarrer, plus de journaux à consulter, et une panne plus longue à localiser puisqu'elle peut venir de n'importe quel maillon de la chaîne.

Trois raisons d'un côté, trois coûts de l'autre : la balance ne se lit pas au nombre. Les coûts sont techniques, ils se paient une fois et le même mécanisme sert partout ensuite. Les raisons, elles, reviennent à chaque évolution du système : un client qui met son progiciel à jour, une journée chargée sur le terrain, un composant à remplacer. C'est ce qui a fait pencher la décision.

Les sections 3.4 et 3.6 montrent comment ces trois points sont traités plutôt qu'ignorés.

3.3 Vue d'ensemble

La figure 3.1 présente l'ensemble du système : les applications qui l'utilisent à gauche, les services au centre, les composants d'infrastructure autour.

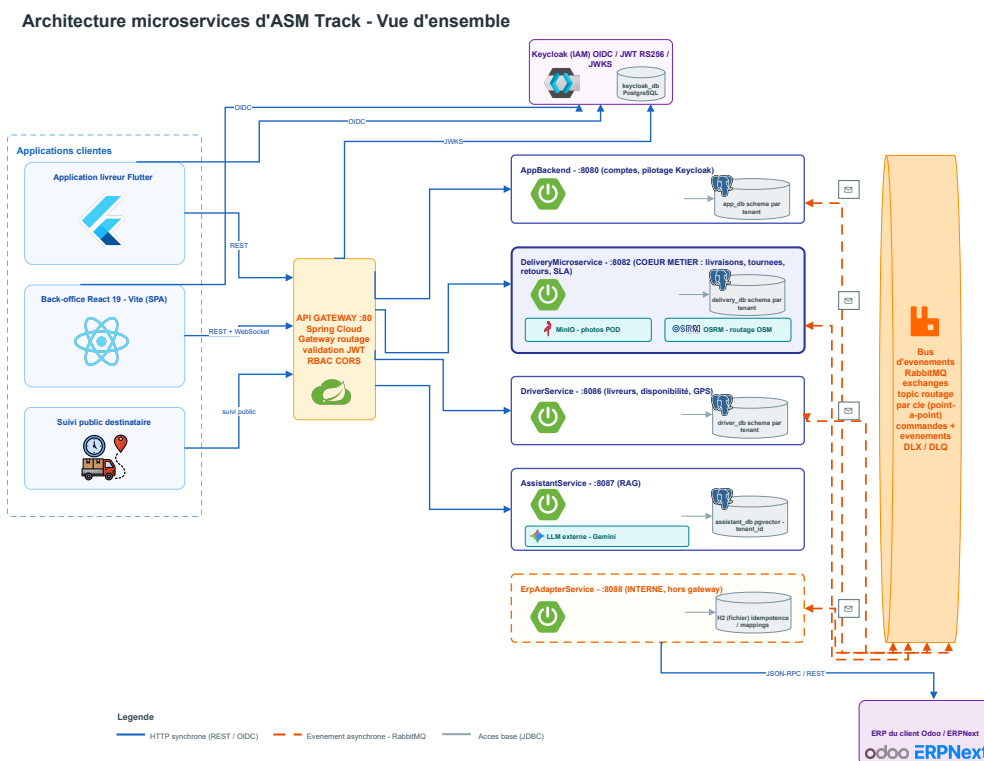


FIG. 3.1 : Vue d'ensemble de l'architecture

Trois trajets se lisent sur cette figure.

Le **trajet ordinaire** part d'une application cliente, traverse la passerelle et atteint un service, qui répond en interrogeant sa base. C'est le chemin de presque toutes les requêtes.

Le **trajet asynchrone**, en pointillés, ne passe par la passerelle ni par personne d'autre : un service dépose un message sur le bus et poursuit son travail sans attendre. Le destinataire le traitera quand il le pourra.

Le **trajet vers le progiciel du client** est le seul à sortir du système. Il est entièrement confié à l'adaptateur, qui est aussi le seul service à ne pas être exposé par la passerelle : aucune application, aucun navigateur ne peut l'appeler directement.

3.3.1 La passerelle

Toutes les requêtes venues de l'extérieur entrent par la passerelle, qui remplit quatre rôles.

Elle **achemine** la requête vers le bon service d'après le début de son adresse : quarante-sept règles couvrent l'ensemble des routes exposées.

Elle **vérifie le jeton** d'authentification auprès du serveur d'identité, et refuse la requête si la signature ou la date de validité ne conviennent pas.

Elle **contrôle les droits** avant de transmettre. Si le rôle de l'utilisateur ne porte pas la permission attendue, la requête n'atteint jamais le service. Ce contrôle est ensuite refait à l'intérieur de chaque service, pour la raison exposée au chapitre 4.

Elle **réécrit les en-têtes d'identité**. Ceux qui arrivent du client sont effacés, puis reconstruits à partir du contenu du jeton. Un appelant ne peut donc pas se déclarer administrateur en ajoutant un en-tête à sa requête.

3.3.2 Les services

Le tableau 3.2 récapitule les six services, ce dont chacun est responsable et où il range ses données.

TAB. 3.2 : Les services et leurs responsabilités

Service	Responsabilité	Données
Passerelle	Acheminement, vérification du jeton, droits, en-têtes d'identité	Aucune
Comptes	Utilisateurs, rôles, entreprises clientes, pilotage du serveur d'identité	Base des comptes
Livraison	Cœur métier : commandes, livraisons, tournées, preuves, encaissements, retours	Base des livraisons ; photographies dans le stockage d'objets
Chauffeur	Fiches des chauffeurs, disponibilité, positions	Base des chauffeurs
Assistant	Questions posées en langage naturel sur l'activité de l'entreprise	Base avec index vectoriel
Adaptateur ERP	Seul point de contact avec le progiciel du client	Base locale des correspondances

Le service de livraison est nettement plus gros que les autres. Ce n'est pas un défaut de découpage mais le reflet du métier : la commande, la livraison, la tournée et la preuve forment un tout dont les parties se modifient ensemble. Les séparer aurait imposé des transactions réparties sur plusieurs services, c'est-à-dire remplacé une difficulté simple par une difficulté beaucoup plus lourde.

3.3.3 Les composants d'infrastructure

Quatre composants ne portent aucune règle métier mais rendent un service à tous les autres.

Le **serveur d'identité** détient les comptes et délivre les jetons. Aucun service ne conserve de mot de passe.

Le **bus de messages** transporte les échanges asynchrones et conserve les messages tant qu'ils n'ont pas été traités.

Le **stockage d'objets** reçoit les photographies des preuves de livraison. Elles ne sont pas mises en base : un fichier de plusieurs centaines de kilo-octets n'a rien à faire dans une table.

Le **moteur d'itinéraires** calcule distances et durées entre deux points à partir de données cartographiques libres. Il est hébergé avec le reste plutôt qu'appelé chez un fournisseur, ce qui évite de payer à la requête et de dépendre d'un service extérieur.

3.4 Du modèle de classes aux bases de données

Le chapitre 2 a présenté un modèle de classes unique, où toutes les entités apparaissent ensemble. C'est le modèle du métier, et il reste valable. Mais le découpage en services lui impose une contrainte que ce diagramme ne montre pas : ces entités ne vivent pas dans la même base.

La figure 3.2 montre cette répartition.

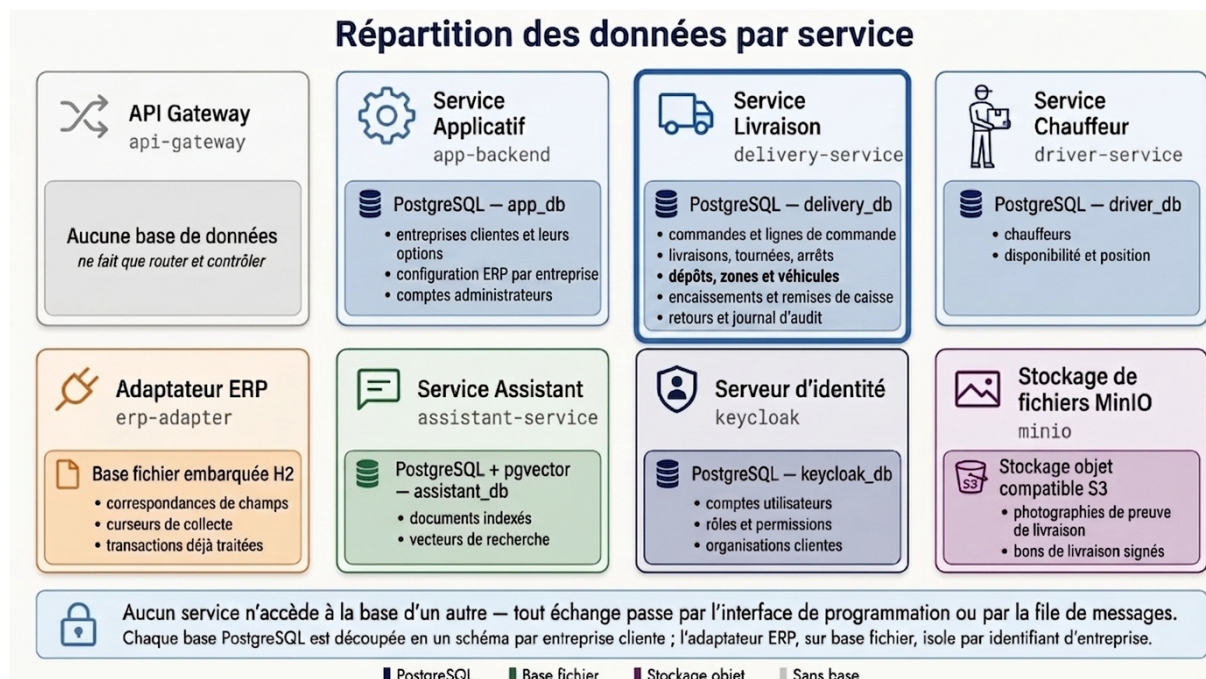


FIG. 3.2 : Répartition des données entre les services

La règle est simple et sans exception : **un service ne lit que sa propre base**. Aucun ne va chercher une donnée directement dans la base d'un autre, même en lecture seule.

Ce raccourci est pourtant tentant, parce qu'il marche tout de suite. Le problème vient après : dès qu'il existe, plus personne ne peut modifier ces tables sans risquer de casser un service qu'il n'avait pas vu.

3.4.1 Ce que devient une relation entre deux services

Cette règle a une conséquence directe sur le modèle. Une livraison est affectée à un chauffeur, mais la livraison est rangée dans la base des livraisons et le chauffeur dans celle des chauffeurs. La relation existe toujours dans le métier, mais elle ne peut plus être une clé étrangère.

Elle devient un **simple identifiant** : la livraison conserve l'identifiant du chauffeur, sans que la base ne garantisse quoi que ce soit à son sujet. Deux différences en découlent, qu'il faut accepter en connaissance de cause.

La base ne vérifie plus rien. Dans une application unique, une clé étrangère interdit d'affecter une livraison à un chauffeur qui n'existe pas : la base refuse l'écriture. Ici, rien ne s'y oppose ; c'est au service de le vérifier lui-même, en interrogeant son voisin ou en réagissant au message qui lui apprend qu'un chauffeur a été supprimé.

La jointure disparaît. Dans une application unique, une seule requête suffit pour afficher une tournée avec le nom de son chauffeur. Ici il en faut deux : le service lit la tournée dans sa base, puis appelle le service Chauffeur pour obtenir le nom.

3.4.2 L'évolution du schéma

Les tables ne sont pas créées à la main. Chaque modification du schéma est écrite dans un fichier numéroté, appliqué automatiquement au démarrage du service et jamais modifié une fois livré : une correction donne lieu à un nouveau fichier. Le projet en compte cent cinquante-neuf, dont la grande majorité pour le service de livraison.

L'intérêt ne se limite pas à la simplicité. Chaque environnement reconstruit sa base de données à partir des mêmes fichiers de migration. Ainsi, les bases de test et d'exécution conservent la même structure et ne risquent pas de diverger. Lorsqu'un problème apparaît dans un environnement, il est donc possible de reproduire les mêmes conditions dans un autre afin de l'identifier et de le corriger plus facilement.

3.5 L'isolation des entreprises clientes

Une même installation héberge plusieurs entreprises clientes. Chacune doit voir ses données, et uniquement les siennes. C'est l'exigence la plus contraignante du projet : une seule fuite, une seule fois, suffirait à disqualifier la solution.

3.5.1 Trois façons de séparer, une seule retenue

La première consiste à ajouter une colonne «entreprise» à chaque table et à filtrer dessus. Elle est simple, et c'est sa faiblesse : la séparation ne tient qu'à la présence d'une condition dans chaque requête. Une seule requête écrite sans elle, et une entreprise voit les données d'une autre. Rien, dans la base, ne s'y oppose.

La deuxième consiste à donner une base complète à chaque entreprise. La séparation devient matérielle, donc incontestable, mais le coût suit le nombre de clients : autant de bases à sauvegarder, à migrer et à surveiller, et autant de connexions ouvertes en permanence.

La troisième, retenue ici, est le **schéma par entreprise**. Une base unique contient autant de schémas que d'entreprises, chacun avec son jeu complet de tables. Une requête envoyée dans

un schéma ne peut pas atteindre les tables d'un autre, sans qu'aucune condition n'ait à être écrite. Les sauvegardes et les migrations, elles, restent celles d'une base unique.

Le nom du schéma est déduit de l'identifiant de l'entreprise : le préfixe `company_` suivi des trente-deux caractères de cet identifiant. Cette déduction est faite à un seul endroit du code, à partir d'un identifiant déjà reconnu comme tel, ce qui écarte la possibilité d'y glisser un nom de schéma arbitraire.

3.5.2 Le trajet d'une requête

Encore faut-il que le bon schéma soit choisi à chaque requête, sans que le développeur ait à y penser. La figure 3.3 détaille les huit étapes de ce trajet.

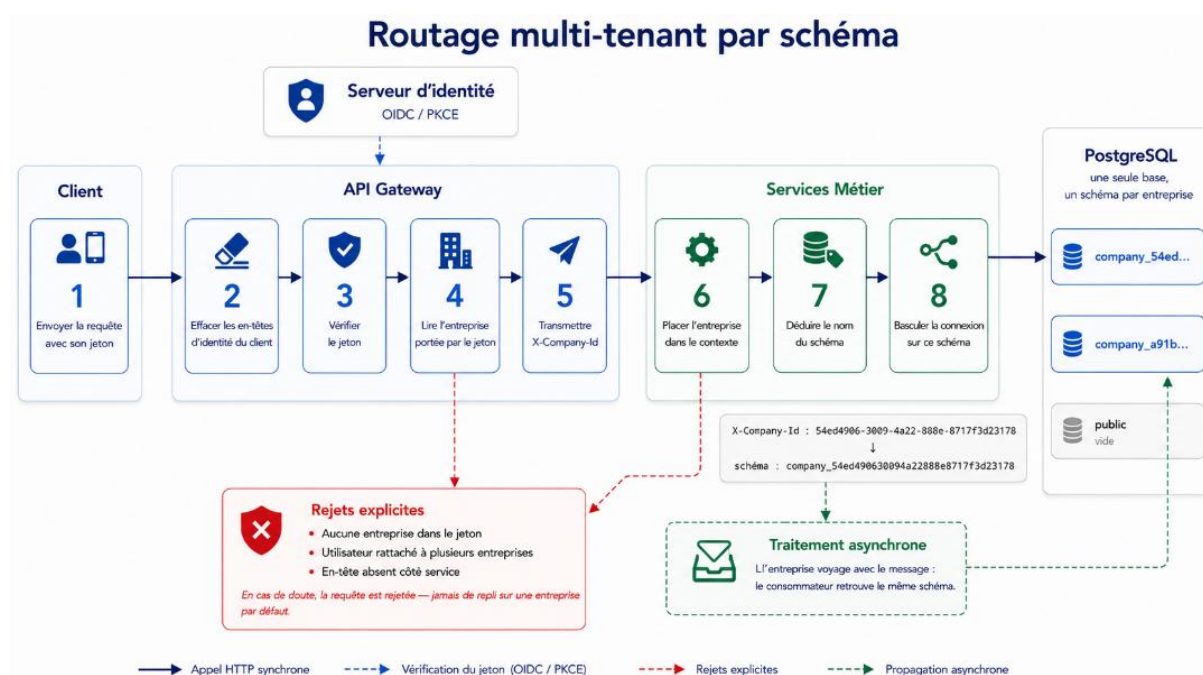


FIG. 3.3 : Le choix du schéma, de la requête jusqu'à la base

Les quatre premières étapes se déroulent dans la passerelle. Elle efface les en-têtes d'identité présents dans la requête, vérifie le jeton, y lit l'entreprise à laquelle l'utilisateur appartient, puis ajoute cette information à la requête qu'elle transmet. L'entreprise vient donc du jeton signé par le serveur d'identité, jamais de ce que l'appelant a bien voulu déclarer.

Les quatre suivantes se déroulent dans le service. Un filtre lit l'entreprise transmise et la place dans le contexte de la requête. Au moment d'ouvrir la connexion à la base, ce contexte est traduit en nom de schéma et la connexion bascule sur ce schéma. Le code métier, lui, écrit ses requêtes sans jamais mentionner l'entreprise ni le schéma : il ne peut donc pas oublier de le faire.

Le basculement porte sur la connexion que la transaction va réellement utiliser, et il est annulé

avant que cette connexion ne retourne au réservoir partagé. Sans cette remise à zéro, la requête suivante hériterait du schéma de la précédente.

3.5.3 Le refus plutôt que le repli

Une règle traverse tout ce mécanisme : en cas de doute, la requête est rejetée. Jamais de repli sur une entreprise par défaut, jamais de valeur devinée. Quatre situations conduisent à un refus : le jeton ne porte aucune entreprise, l'utilisateur est rattaché à plusieurs entreprises, l'identifiant n'a pas la forme attendue, ou l'en-tête manque à l'entrée du service.

Le deuxième cas mérite une explication. Le problème n'est pas qu'un utilisateur travaille pour deux entreprises ; c'est que sa requête ne dit pas laquelle des deux elle concerne. Le système devrait alors deviner, et il devinerait mal : l'utilisateur verrait tantôt les données de l'une, tantôt celles de l'autre, sans qu'aucune erreur ne soit signalée. La règle est donc stricte : un utilisateur appartient à une entreprise et à une seule.

Prendre en charge le cas contraire ne demanderait d'ailleurs pas de revoir ce mécanisme, mais de faire choisir son entreprise à l'utilisateur au moment de la connexion, afin que le jeton n'en porte qu'une. C'est le choix qui manque aujourd'hui, non la capacité à l'appliquer.

Le quatrième cas garantit que la protection tient même si la passerelle est contournée. Un service appelé directement, sans en-tête d'entreprise, refuse la requête au lieu de servir des données.

3.5.4 Le cas des traitements asynchrones

Lorsqu'un message est traité ultérieurement par un autre service, la requête HTTP et le jeton d'authentification d'origine ne sont plus disponibles. Pour conserver le contexte de l'entreprise, son identifiant est donc ajouté dans l'en-tête du message au moment de sa publication. À sa réception, le service consommateur lit cet identifiant avant tout traitement et détermine ainsi le schéma correspondant à l'entreprise concernée. L'opération est alors exécutée dans le même contexte que celui dans lequel elle avait été demandée.

3.6 Les échanges entre services

Deux services peuvent communiquer de deux manières, et le choix entre les deux n'est pas affaire de goût.

L'**appel direct** convient lorsque l'appelant a besoin de la réponse pour continuer. Il est simple à écrire et à suivre, mais il lie les deux services : si le second est arrêté, le premier échoue.

Le **message** convient lorsque l'appelant n'attend pas de réponse immédiate. Il dépose son

message et continue. Le destinataire peut être arrêté, le message l’attendra.

La règle appliquée dans le projet tient en une phrase : appel direct quand la réponse est nécessaire tout de suite, message dans tous les autres cas. La figure 3.4 montre la topologie qui en résulte.

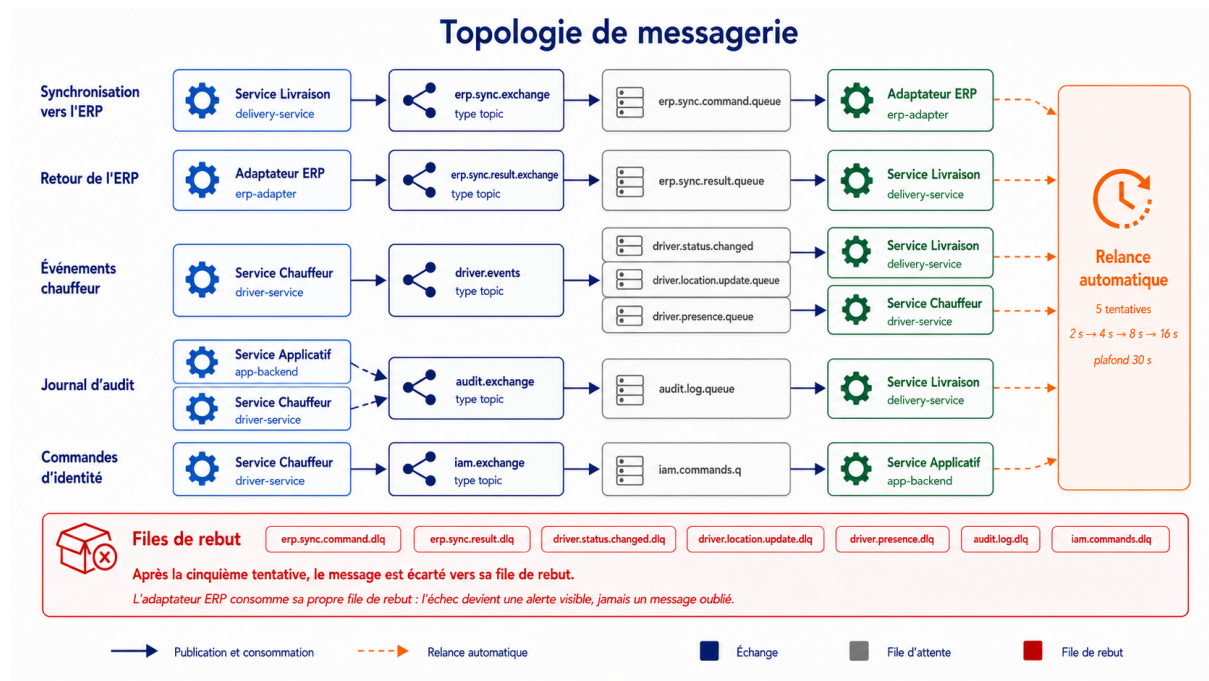


FIG. 3.4 : Topologie de la messagerie

Quatre familles de messages circulent. Les demandes de synchronisation partent du service de livraison vers l’adaptateur, et les résultats reviennent par le chemin inverse. Les événements du chauffeur, changement de statut et position, remontent vers le service de livraison. Les opérations sensibles alimentent le journal d’audit. Les créations de comptes, enfin, sont transmises au service qui pilote le serveur d’identité.

3.6.1 Quand un message ne passe pas

Un message peut échouer parce que le service destinataire est arrêté, parce que la base est indisponible, ou parce que le message lui-même est incorrect. Le traitement est le même dans tous les cas.

Le message est d’abord **réessayé** cinq fois, avec une attente qui double à chaque tentative : deux secondes, puis quatre, huit et seize. Cet espacement croissant laisse à une panne passagère le temps de se résorber, sans saturer un service déjà en difficulté.

Si les cinq tentatives échouent, le message est déplacé dans une **file de rebut**. Il n’est ni perdu ni rejoué indéfiniment : il attend, consultable, que la cause soit corrigée. Sans ce mécanisme, un message définitivement invalide serait repris sans fin et bloquerait tous ceux qui le suivent.

3.7 La mise en marche

L'ensemble est installé par conteneurs. Chaque service, chaque base, chaque composant d'infrastructure est décrit dans un fichier unique qui indique son image, sa configuration et ses dépendances. Une seule commande démarre les dix-sept conteneurs que compte l'installation, répartis comme l'indique le tableau 3.3.

TAB. 3.3 : Les conteneurs de l'installation

Groupe	Nombre	Contenu
Services applicatifs	6	Passerelle, comptes, livraison, chauffeur, assistant, adaptateur ERP
Bases de données	5	Une par service qui en possède une, plus celle du serveur d'identité
Infrastructure	3	Serveur d'identité, bus de messages, stockage d'objets
Moteur d'itinéraires	3	Téléchargement de la carte, préparation, puis exécution

Deux points méritent d'être signalés.

L'**ordre de démarrage** est déclaré, et non espéré. Un service n'est lancé qu'une fois sa base déclarée en bon état, et le serveur d'identité attend la sienne. Sans cette précaution, un service démarrant plus vite que sa base échouerait dès le premier accès.

Les **données survivent aux conteneurs**. Chaque base, le stockage d'objets et le bus écrivent dans un volume nommé, indépendant du conteneur qui l'utilise ; reconstruire une image ne détruit donc aucune donnée.

Ce mode d'installation répond à une exigence posée au chapitre 2 : le système doit pouvoir être installé chez un client sans y installer manuellement une seule dépendance. Le chapitre 9 revient sur son déroulement réel et sur les essais qui l'accompagnent.

3.8 Conclusion

Ce chapitre a fixé la structure dans laquelle les cinq sprints se sont inscrits : six services découpés par domaine métier, chacun maître de sa base ; une passerelle qui vérifie l'identité et les droits avant de transmettre ; une isolation des entreprises clientes obtenue par un schéma dédié plutôt que par une condition à ne pas oublier ; des échanges par message lorsque la réponse peut attendre, avec réessais et file de rebut ; une installation par conteneurs reproductible.

Ces décisions expliquent une bonne part de ce qui suit. Le chapitre 4 met en place l'identité,

les droits et l'isolation qui viennent d'être décrits.

4.1 Introduction

Le chapitre précédent a fixé la structure du système. Ce sprint la remplit par le bas : avant d'ouvrir la moindre fonction métier, il faut savoir *qui* parle au système, *ce qu'il a le droit de faire*, et *de quelle entreprise il relève*. Ces trois questions se répondent une fois, au même endroit, et tout le reste du logiciel s'appuie sur ces réponses.

Le sprint livre donc un socle en trois volets. Le premier est l'**identité** : une connexion unique, déléguée à un serveur spécialisé, qui délivre un jeton signé. Le deuxième est l'**autorisation** : une politique déclarative qui dit, règle par règle, quelle permission ouvre quelle route. Le troisième est l'**isolation** : chaque entreprise cliente ne voit que ses propres données, garanties par un schéma de base de données qui lui est réservé.

Sur ce socle, le sprint pose déjà les premiers écrans exploitables : la gestion des comptes et des rôles, puis trois référentiels, chauffeurs, véhicules et zones, qui seront le point de départ des tournées du sprint 3.

4.2 Objectifs du sprint et planification des tâches

4.2.1 Objectifs attendus

Ce sprint vise un socle sur lequel les quatre suivants pourront se greffer sans le remettre en cause. Cinq résultats sont attendus :

- une **authentification centralisée**, sans code maison de gestion de mots de passe.
- une **autorisation lisible et unique**, la même pour la passerelle et pour chaque service.
- une **isolation des entreprises clientes** vérifiée, et non supposée.
- la **gestion des comptes et des rôles** depuis le back-office.
- trois **référentiels d'exploitation**, chauffeurs, véhicules et zones, chacun derrière

l'authentification et les permissions.

Le périmètre couvre sept *user stories*, US-01 à US-04 pour le socle et US-12 à US-14 pour les référentiels, soit **46 points** d'effort. Le tableau 4.1 en donne la décomposition en tâches.

4.2.2 Sprint backlog

Le tableau 4.1 détaille les tâches du sprint, regroupées par *user story*, avec leur priorité relative. Les tâches de sécurité et d'isolation sont en priorité haute : elles conditionnent tout le reste.

TAB. 4.1 : Sprint backlog — sprint 1

ID	User Story	Tâche	Description	Priorité
US-01	En tant qu'utilisateur, je veux m'authentifier par un compte unique afin d'accéder aux écrans correspondant à mon rôle. (8 pts)	T1-01	Configurer le realm asm et les organisations dans Keycloak	Haute
		T1-02	Intégrer le flux Authorization Code + PKCE au back-office React	Haute
		T1-03	Personnaliser le thème de connexion (Keycloakify) : langue et mode sombre de l'application	Moyenne
		T1-04	Valider la signature des jetons par JWKS à la passerelle	Haute
US-02	En tant qu'administrateur, je veux créer des comptes et leur attribuer un rôle afin de contrôler qui accède à quoi. (3 pts)	T1-05	Créer, modifier un compte et lui attribuer un rôle	Haute
		T1-06	Activer ou désactiver un compte, réinitialiser le mot de passe, forcer la déconnexion	Moyenne
		T1-07	Provisionner une nouvelle entreprise cliente (organisation, schémas et compte administrateur) avec annulation en cas d'échec	Haute

ID	User Story	Tâche	Description	Priorité
US-03	En tant qu'administrateur, je veux que chaque opération vérifie la permission portée par le rôle afin que personne ne dépasse ses droits. (8 pts)	T1-08	Rédiger le modèle de 18 permissions et la politique déclarative unique qui les applique	Haute
		T1-09	Appliquer la même politique d'autorisation à la passerelle et à chaque service, contrôlée en CI	Haute
		T1-10	Modéliser les trois rôles composites dans Keycloak	Haute
		T1-11	Évaluer la politique à la passerelle et la re-vérifier dans chaque service	Haute
US-04	En tant qu'entreprise cliente, je veux que mes données soient inaccessibles aux autres entreprises hébergées afin de garantir ma confidentialité. (13 pts)	T1-12	Concevoir le module partagé <code>asm-tenant-core</code> (routage Hibernate par schéma)	Haute
		T1-13	Déduire l'en-tête d'entreprise du contenu du jeton	Haute
		T1-14	Propager le locataire dans les messages asynchrones	Haute
		T1-15	Provisionner et migrer les schémas au démarrage	Haute
US-12	En tant qu'administrateur, je veux gérer la liste des chauffeurs afin de refléter l'équipe réelle. (3 pts)	T1-16	Modéliser et exposer le référentiel des chauffeurs	Moyenne
		T1-17	Réaliser l'écran back-office des chauffeurs	Moyenne
US-13	En tant qu'administrateur, je veux gérer le parc de véhicules avec leur capacité afin de pouvoir les affecter. (3 pts)	T1-18	Modéliser et exposer le référentiel des véhicules	Moyenne
US-14	En tant qu'administrateur, je veux définir des zones géographiques afin de regrouper les livraisons par secteur. (8 pts)	T1-19	Modéliser et exposer le référentiel des zones	Basse

4.3 Concepts et mécanismes utilisés

Ce sprint mobilise cinq notions. Elles sont présentées ici brièvement, dans l'ordre où le jeton d'un utilisateur les rencontre.

OAuth2 et OpenID Connect : L'authentification n'est pas écrite dans le projet : elle est déléguée à **Keycloak**, un serveur d'identité spécialisé. Le dialogue avec lui suit *OpenID Connect* : l'application n'interroge jamais un mot de passe, elle redirige l'utilisateur vers le serveur d'identité et reçoit en retour une preuve signée de son identité, sous la forme d'un jeton. Écrire soi-même cette mécanique, avec la rotation des clés, l'expiration, la révocation et le verrouillage après échecs, aurait multiplié les occasions de mal faire, sans rien apporter de propre à une plateforme de livraison.

Le jeton JWT : Le jeton délivré est un *JSON Web Token*. Dans ce projet, il transporte trois informations : qui est l'utilisateur, quel rôle il porte, et à quelle entreprise cliente il appartient. Cette troisième donnée est celle qui, à l'étape suivante, désignera son schéma de base. Le tout étant signé, un service peut lire ces trois éléments et trancher seul, sans rappeler Keycloak à chaque requête.

La validation par JWKS : Encore faut-il vérifier cette signature. Keycloak publie ses clés publiques à une adresse connue, le *JWKS*. La passerelle les récupère une fois, les garde en mémoire, et s'en sert pour valider chaque jeton. Elle ne détient donc **aucun secret partagé** : elle vérifie une signature avec une clé publique, exactement comme on vérifie un sceau sans posséder le tampon qui l'a apposé.

Le contrôle d'accès par rôles (RBAC) : Un jeton valide dit *qui* parle. Il reste à décider *ce qu'il peut faire*. Le projet suit le modèle *RBAC* [SAN 96] : des permissions élémentaires, comme lire les chauffeurs ou gérer les tournées, sont regroupées dans des rôles. Un rôle n'est qu'un sac de permissions. La figure 4.1 donne la répartition exacte des dix-huit permissions sur les trois rôles de la plateforme.

Domaine	Permission	Administrateur	Dispatcheur	Responsable
Comptes	user:manage	✓	—	—
Entreprise	company:manage	✓	—	—
Chauffeurs	driver:view	✓	✓	✓
	driver:manage	✓	—	—
Tournées	route:view	✓	✓	✓
	route:manage	✓	✓	—
	route:validate	✓	✓	—
Livraisons	delivery:view	✓	✓	✓
	delivery:manage	✓	✓	—
Dispatch	dispatch:operate	✓	✓	—
Caisse	cash:view	✓	✓	✓
	cash:manage	✓	✓	—
ERP	erp:sync	✓	✓	—
	erp:resync	✓	—	—
	erp:config	✓	—	—
Supervision	report:view	✓	✓	✓
	audit:view	✓	—	✓
	settings:manage	✓	—	—
Total permissions		18	11	6

FIG. 4.1 : Matrice des permissions par rôle

Cette matrice se lit ligne à ligne. L'**administrateur** détient les dix-huit permissions : il gouverne son entreprise. Le **dispatcheur** en détient onze, celles qui font tourner l'exploitation au quotidien, y compris déclencher un import depuis le progiciel du client. Le **responsable** en détient six, toutes de lecture, plus l'accès au journal d'audit : il supervise et relit les actions des autres, mais n'opère pas lui-même. La séparation entre le dispatcheur et le responsable est délibérée : superviser n'est pas exécuter.

Les organisations Keycloak : Keycloak sait regrouper ses utilisateurs en *organisations*. Le projet s'en sert pour représenter les entreprises clientes : chaque entreprise est une organisation, chaque utilisateur en est membre, et cette appartenance est inscrite dans son jeton. La notion de client de la plateforme n'a donc pas eu à être réinventée : elle est portée par une fonctionnalité native du serveur d'identité, et c'est elle qui, à l'étape suivante, désigne le schéma de l'entreprise.

L'isolation par schéma : L'entreprise inscrite dans le jeton désigne un *schéma* de base de données réservé à ce client. Chaque requête s'exécute alors dans ce schéma, sans que le développeur ait à écrire la moindre condition de filtrage. Ce mécanisme, décrit au chapitre 3, est mis en œuvre concrètement dans ce sprint.

4.4 Analyse et spécification des besoins

4.4.1 Diagramme de cas d'utilisation du sprint

La figure 4.2 présente les cas d'utilisation du sprint. Elle distingue ce que fait tout utilisateur authentifié, quel que soit son rôle, de ce que seul l'administrateur peut faire.

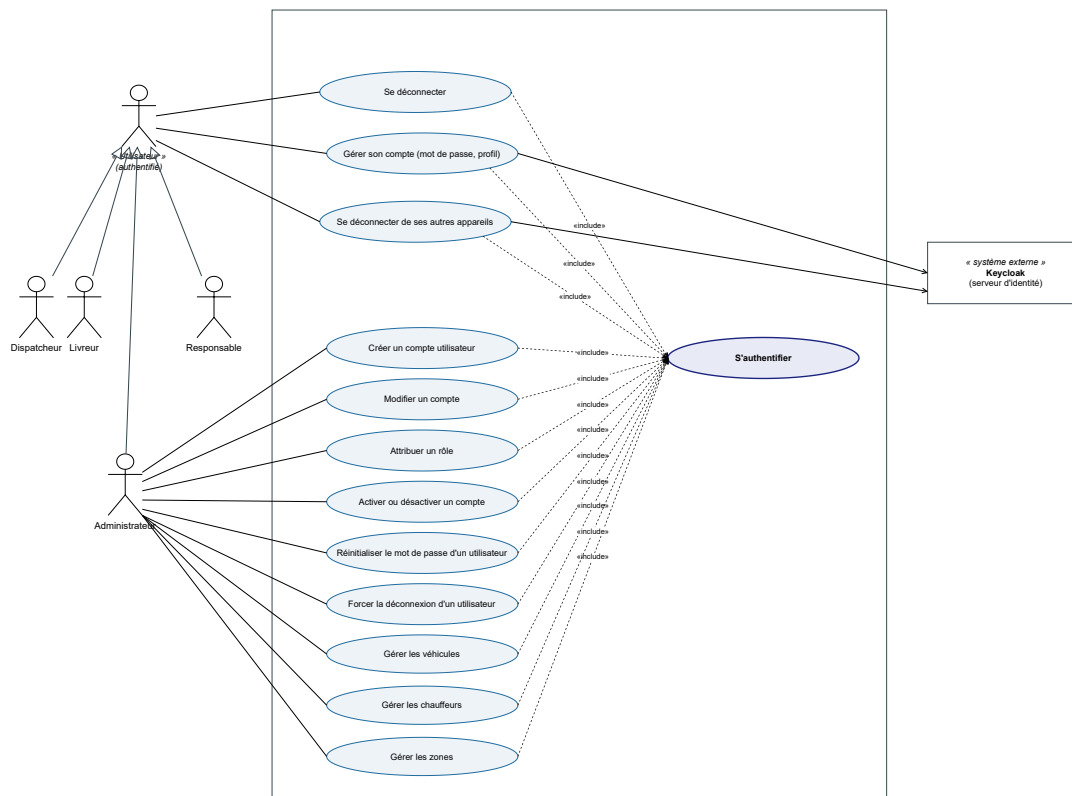


FIG. 4.2 : Diagramme de cas d'utilisation du sprint 1

Trois lectures s'en dégagent. D'abord, tout part de **S'authentifier** : chaque autre cas l'inclut, car aucune action n'est possible sans un jeton valide. Ensuite, un **utilisateur authentifié**, qu'il soit administrateur, dispatcheur, responsable ou livreur, gère son propre compte : mot de passe, profil, déconnexion de ses autres appareils. Enfin, l'**administrateur** concentre les actions de gouvernance : créer et modifier des comptes, attribuer des rôles, et administrer les trois référentiels (chauffeurs, véhicules, zones). Keycloak apparaît comme un système externe : c'est lui qui porte les comptes et délivre les jetons.

4.4.2 Description détaillée des cas d'utilisation

Trois cas d'utilisation sont détaillés : le plus transversal (*S'authentifier*), le plus sensible (*Créer un compte utilisateur*) et un référentiel représentatif (*Ajouter un chauffeur*).

TAB. 4.2 : Cas d'utilisation « S'authentifier »

Titre	S'authentifier
Acteur	Utilisateur (administrateur, dispatcheur, responsable, livreur)
Résumé	Obtenir un jeton d'accès signé auprès de Keycloak afin d'atteindre les ressources protégées de la plateforme.
Préconditions	Le compte existe dans le realm asm et il est actif.
Postconditions	L'utilisateur détient un jeton signé portant son rôle et son entreprise ; une session est établie.
Scénario nominal	1. L'utilisateur ouvre le back-office. 2. L'application le redirige vers Keycloak (Authorization Code + PKCE). 3. Il saisit ses identifiants. 4. Keycloak renvoie un code d'autorisation. 5. L'application échange le code contre les jetons. 6. Les requêtes suivantes portent le jeton, validé par JWKS à la passerelle.
Scénarios alternatifs	3a. Identifiants invalides : Keycloak affiche une erreur, aucun jeton n'est délivré. 6a. Jeton expiré : l'application le renouvelle silencieusement puis rejoue la requête.

TAB. 4.3 : Cas d'utilisation « Créer un compte utilisateur »

Titre	Créer un compte utilisateur
Acteur	Administrateur
Résumé	Créer un compte et lui attribuer le rôle qui fixe ses permissions.
Préconditions	L'administrateur est authentifié et détient la permission <code>user:manage</code> .
Postconditions	Le compte est créé dans Keycloak et rattaché à l'organisation de l'entreprise ; le rôle choisi fixe ses permissions.
Scénario nominal	1. L'administrateur ouvre la section « Identités et accès ». 2. Il choisit « Nouveau compte ». 3. Il renseigne le nom et l'adresse électronique. 4. Il choisit un rôle dans la liste. 5. Il valide ; le compte est créé et ajouté à l'organisation de l'entreprise.
Scénarios alternatifs	5a. L'adresse électronique est déjà utilisée : la création est refusée. 1a. Permission <code>user:manage</code> absente : l'accès est refusé (403).

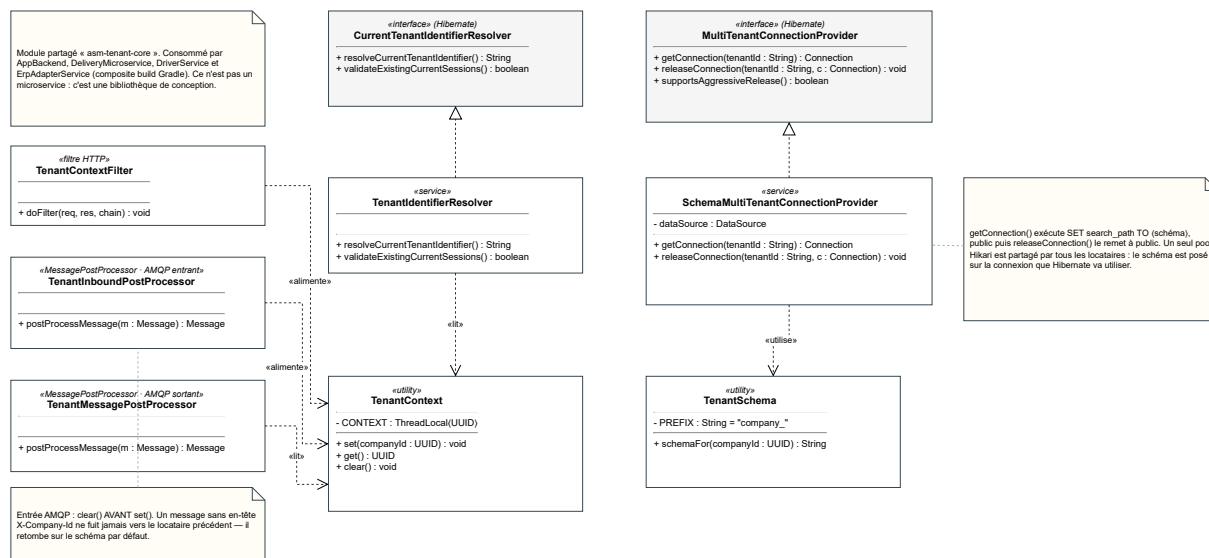
TAB. 4.4 : Cas d'utilisation «Ajouter un chauffeur»

Titre	Ajouter un chauffeur
Acteur	Administrateur
Résumé	Ajouter un chauffeur au référentiel de l'entreprise.
Préconditions	L'administrateur est authentifié et détient la permission <code>driver:manage</code> .
Postconditions	Le chauffeur est enregistré dans le schéma de l'entreprise courante.
Scénario nominal	1. L'administrateur ouvre l'écran des chauffeurs. 2. Il choisit «Ajouter un chauffeur». 3. Il renseigne la fiche. 4. Il valide ; la fiche est enregistrée.
Scénarios alternatifs	1a. L'utilisateur ne détient que <code>driver:view</code> (consultation) : l'ajout est refusé (403). 3a. Un champ obligatoire manque ou une saisie est invalide (téléphone, adresse électronique) : l'erreur est signalée et la fiche n'est pas enregistrée. 4a. Un chauffeur au même numéro de téléphone existe déjà dans l'entreprise : la création est refusée.

4.5 Modélisation conceptuelle

4.5.1 Diagramme de classes

Le cœur du sprint tient dans un petit module partagé, `asm-tenant-core`, qui porte la mécanique d'isolation par schéma. La figure 4.3 en donne le diagramme de classes de conception.

FIG. 4.3 : Diagramme de classes du module `asm-tenant-core`

Le module s'articule autour de deux interfaces d'Hibernate. `TenantIdentifierResolver` répond à la question « quel est le locataire courant ? » en lisant le contexte de la requête ; `SchemaMultiTenantConnectionProvider` traduit ce locataire en nom de schéma et l'applique à la connexion de base de données. Autour, trois classes remplissent ce contexte, c'est-à-dire y déposent l'entreprise de la requête en cours. Le `TenantContextFilter` le fait au début de chaque requête HTTP, en lisant l'entreprise dans l'en-tête reçu. Les deux post-processeurs font de même pour les messages échangés entre services : l'un ajoute l'entreprise au message au moment de l'envoi, l'autre la relit à la réception, avant que le message ne soit traité. Enfin, `TenantSchema` traduit l'identifiant de l'entreprise en nom de schéma.

Un point mérite d'être souligné : ce module n'est pas un service, mais une **bibliothèque** consommée par quatre services à la fois. La même mécanique d'isolation s'applique ainsi partout, sans être réécrite ni risquer de diverger d'un service à l'autre.

4.5.2 Diagrammes de séquence

La figure 4.4 suit une requête, de la connexion de l'utilisateur jusqu'à l'accès à une ressource protégée.

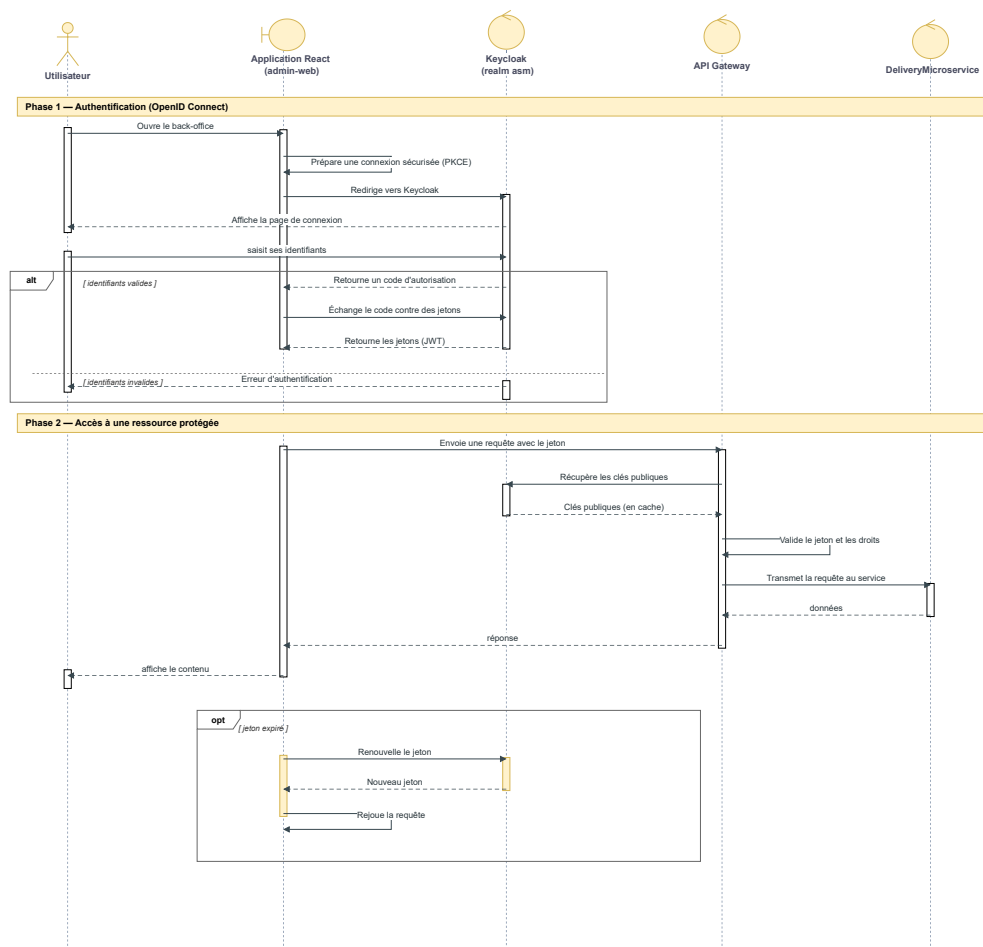


FIG. 4.4 : Séquence d'authentification OpenID Connect et d'accès à une ressource

La séquence se lit en deux phases. La **première** est l'authentification proprement dite : l'application redirige l'utilisateur vers Keycloak, qui vérifie ses identifiants et renvoie un code, lequel est échangé contre un jeton. Le jeton ne transite jamais par l'URL grâce au flux Authorization Code, tandis que PKCE protège le code d'autorisation contre une éventuelle interception.

La **seconde** phase est l'accès à une ressource. La requête, porteuse du jeton, atteint la passerelle. Celle-ci récupère les clés publiques de Keycloak une seule fois, puis les garde en cache. Elle vérifie alors deux choses : que la signature du jeton est valide, et que l'utilisateur porte la permission requise. Elle ne transmet la requête au service que si ces deux conditions sont réunies ; sinon, elle la rejette elle-même et le service n'est jamais sollicité. Un dernier cas ne se produit que si le jeton a expiré : l'application le renouvelle alors sans que l'utilisateur ne s'en aperçoive, puis rejoue la requête d'origine.

4.6 Réalisation

Cette section présente les écrans livrés par le sprint. Chaque capture est annoncée avant d'être montrée.

La figure 4.5 montre l'écran de connexion Keycloak, habillé aux couleurs de l'application. Le thème reçoit la langue et le mode d'affichage du back-office, pour que le passage par le serveur d'identité ne soit pas visible par l'utilisateur.

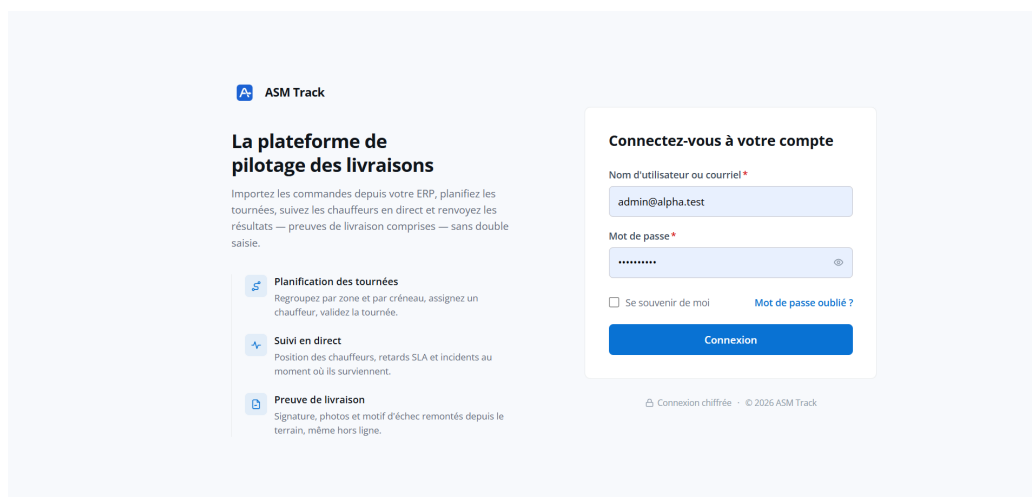
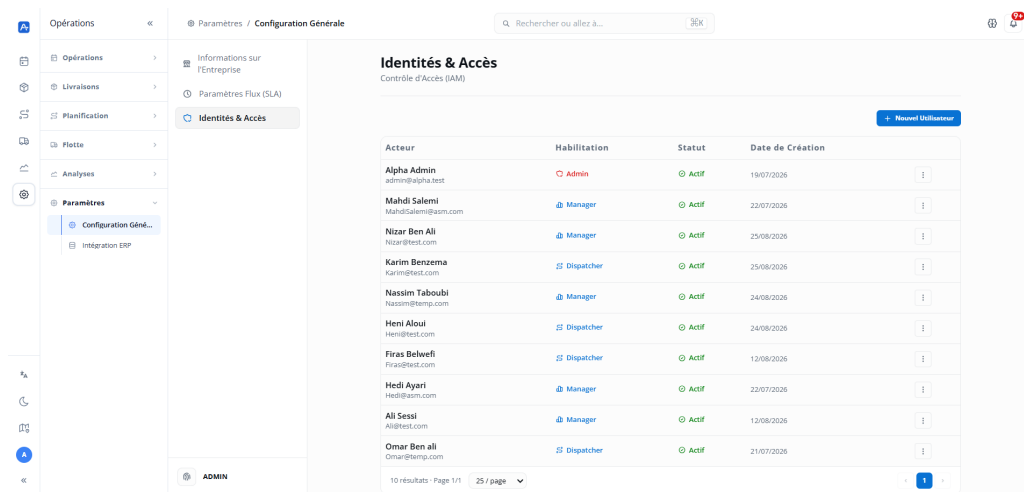


FIG. 4.5 : Écran de connexion Keycloak (thème ASM)

La figure 4.6 présente la liste des comptes, dans la section « Identités et accès » des paramètres. Chaque ligne indique le rôle du compte et son état.

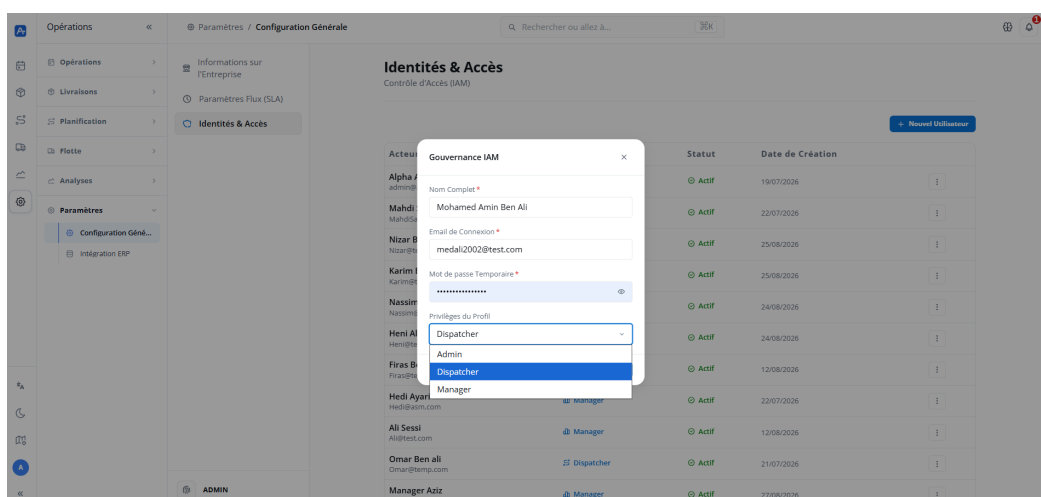


The screenshot shows the 'Identités & Accès' (IAM) section of a software interface. It features a sidebar with navigation options like 'Opérations', 'Livraisons', 'Planification', 'Flotte', 'Analyses', and 'Paramètres'. The main area displays a table of users with columns for 'Acteur', 'Habilitation', 'Statut', and 'Date de Création'. A 'Nouvel Utilisateur' button is visible in the top right corner.

Acteur	Habilitation	Statut	Date de Création
Alpha Admin admin@alpha.test	Admin	Actif	19/07/2026
Mahdi Salemi MahdiSalemi@asm.com	Manager	Actif	22/07/2026
Nizar Ben Ali Nizar@test.com	Manager	Actif	25/08/2026
Karim Benzema Karim@test.com	Dispatcheur	Actif	25/08/2026
Nassim Taboubi Nassim@temp.com	Manager	Actif	24/08/2026
Heni Aloui Heni@test.com	Dispatcheur	Actif	24/08/2026
Firas Belwefi Firas@test.com	Dispatcheur	Actif	12/08/2026
Hedi Ayari Hedi@asm.com	Manager	Actif	22/07/2026
Ali Sessi Ali@test.com	Manager	Actif	12/08/2026
Omar Ben ali Omar@temp.com	Dispatcheur	Actif	21/07/2026

FIG. 4.6 : Liste des comptes et de leurs rôles

La figure 4.7 montre le formulaire de création d'un compte, le menu de choix du rôle déroulé. C'est ici que se lit, concrètement, la matrice de permissions présentée plus haut : le rôle choisi détermine tout ce que le compte pourra faire.



The screenshot shows the 'Gouvernance IAM' form for creating a new user. The form includes fields for 'Nom Complet', 'Email de Connexion', and 'Mot de passe Temporaire'. A dropdown menu for 'Privileges du Profil' is open, showing options: 'Dispatcheur', 'Admin', 'Dispatcheur', and 'Manager'. The background shows the same user list as in Figure 4.6.

FIG. 4.7 : Création d'un compte et attribution d'un rôle

La figure 4.8 présente l'écran du référentiel des chauffeurs, et la figure 4.9 celui des zones. Ces deux référentiels, avec celui des véhicules, alimenteront la planification des tournées au sprint 3.

Chauffeur	Contact	Activité	Statut du compte	Actions
Alpha Driver One driver1.alpha@asm.test	+21650000001	Libre	Actif	...
Alpha Driver Two driver2.alpha@asm.test	+21650000002	Libre	Actif	...
Org Test Driver driver.orgtest.178455367...	+21699000123	Libre	En attente	...
EZE Driver eze.driver@alpha.test	+21620000111	Libre	Actif	...
Slim Karray slim.alpha@asm.test	+21622447019	Libre	Actif	...
Hadjaceem Mohamed Aziz mohamedaziz.hadjace...	23135909	En cours 601DD004	Actif	...
Nizar Gharbi chauffeur2@alpha.test	+21620111002	En cours E0A71D05	Actif	...
Mehdi Sassi chauffeur1@alpha.test	+21620111001	En cours E048B891	Actif	...

FIG. 4.8 : Référentiel des chauffeurs

Zone	Adresse	Codes	Statut
Mahdia	5136	1	Opérationnel
kairouan	9122 1154 9100 1163 3124 9146 3132 3196 9116 9180 *45	15	Opérationnel
Nabeul	1152 8060 4035 1122 8099 8050 8070 8010 4030 8013 *19	29	Opérationnel
nord-ouest	8100 9070 7112 9040 6110 9014 9060 7100 6141 6113 *45	55	Opérationnel
Tunis	2060 1008 2037 2088 1002 2078 2070 2091 2034 2000 *108	118	Opérationnel
Sahel	5160 5170 5040 4022 3180 3112 4089 4020 5028 4014 *78	88	Opérationnel
Sfax	3021 3062 3051 3011 3027 3013 3099 3070 3060 6 *59	69	Opérationnel
Zone Sud	6000 4100	2	Inactif
Zone Centre	1000 3000	2	Inactif
Zone Sud	6000 4100	2	Opérationnel
Zone Centre	1000 3000	2	Opérationnel

FIG. 4.9 : Référentiel des zones

Enfin, la figure 4.10 illustre le contrôle d'accès en situation : un compte responsable tente d'atteindre le constructeur de tournées, réservé à qui détient `route:manage`. L'accès est refusé. L'interface, elle, avait déjà masqué l'entrée, mais le refus réel a lieu côté serveur.

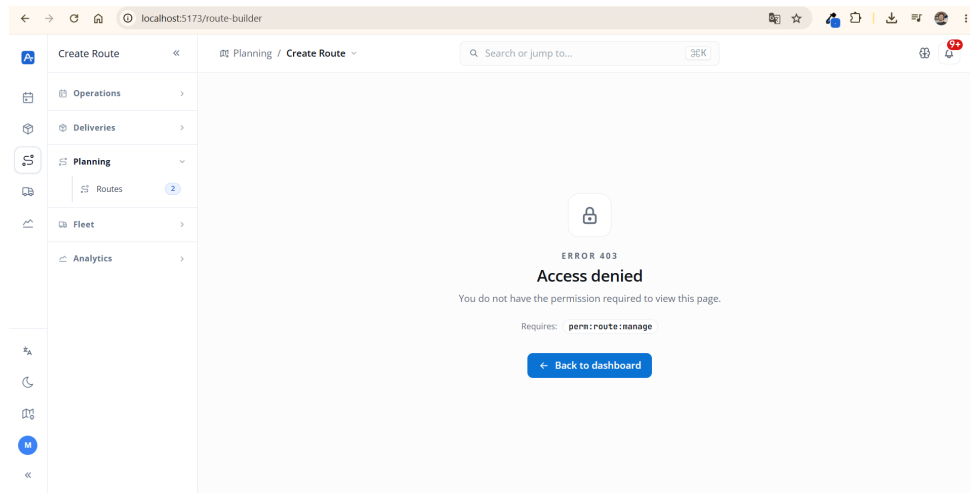


FIG. 4.10 : Accès refusé à une action non permise

4.7 Tests et validation

4.7.1 Scénarios de validation

Trois scénarios couvrent les trois volets du socle : l'authentification, l'autorisation et l'isolation. Ils sont donnés dans les tableaux 4.5 à 4.7.

TAB. 4.5 : TC-S1-01 — Authentification et rejet de l'anonyme

Cas de test	TC-S1-01
Description	Un utilisateur muni d'identifiants valides obtient un jeton ; un appel sans jeton est rejeté.
Précondition	Un compte actif existe dans le realm asm.
Scénario	1. Se connecter avec des identifiants valides. 2. Appeler une route protégée avec le jeton. 3. Rappeler la même route sans jeton.
Résultat attendu	Étape 2 : réponse 200. Étape 3 : réponse 401, sans atteindre le service.

TAB. 4.6 : TC-S1-02 — Autorisation : lecture, écriture et cloisonnement des API

Cas de test	TC-S1-02
Description	Un droit de lecture (<code>driver:view</code>) ne permet pas d'écrire ; et le compte de l'application livreur (rôle DRIVER) ne peut pas atteindre le back-office.
Précondition	Un compte détenant <code>driver:view</code> et un compte de rôle DRIVER.
Scénario	1. Avec <code>driver:view</code>, lire puis tenter d'écrire un chauffeur. 2. Avec le rôle DRIVER, appeler une route du back-office.
Résultat attendu	Lecture 200, écriture 403 ; route back-office refusée au livreur.

TAB. 4.7 : TC-S1-03 — Isolation des données entre deux entreprises

Cas de test	TC-S1-03
Description	Une donnée écrite pour l'entreprise A est invisible pour l'entreprise B, et inversement.
Précondition	Deux entreprises provisionnées, chacune avec son schéma.
Scénario	1. Écrire un enregistrement sous A. 2. Sous B, lister les enregistrements. 3. Écrire sous B, puis relire sous A.
Résultat attendu	B ne voit jamais la donnée de A ; chaque entreprise ne voit que la sienne.

4.7.2 Tests automatisés

Les trois scénarios ci-dessus sont aussi vérifiés par des tests automatisés, rejoués à chaque intégration. Le socle du sprint compte **47 méthodes de test**, réparties en deux familles : **40 tests unitaires** sur 6 classes, et **7 tests d'intégration** sur 3 classes, qui s'exécutent sur une vraie base PostgreSQL. Le tableau 4.8 sépare les deux.

TAB. 4.8 : Tests automatisés du sprint 1

Classe de test	Méthodes	Ce qu'elle garantit
Tests unitaires — 6 classes, 40 méthodes		
RbacPolicyTest (passerelle)	8	L'évaluation de la politique d'autorisation
RbacPolicyTest (service Chauffeur)	8	La même politique, re-vérifiée dans le service
JwtAuthConverterTest	8	L'extraction de l'identité et de l'entreprise depuis le jeton
TenantOnboardingServiceTest	6	Le provisionnement d'une entreprise et son annulation
TenantSchemaTest	5	La dérivation du nom de schéma
AnonymousIsNotAuthenticatedTest	5	Le rejet de l'appelant sans jeton
Tests d'intégration (base PostgreSQL réelle) — 3 classes, 7 méthodes		
AuthorizationIT	3	L'accès réservé aux rôles opérateurs
TenantIsolationIT (livraison)	2	L'isolation sur base réelle
TenantIsolationIT (assistant)	2	L'isolation sur base réelle
Total	47	9 classes

Le nombre de tests compte moins que ce qu'ils protègent. Trois classes méritent qu'on les

explique en clair.

RbacPolicyTest vérifie cinq règles de l'autorisation. Un chemin qu'aucune règle ne couvre est refusé. L'API du livreur et le back-office restent séparés. Lire et écrire un même chemin sont deux droits distincts. L'administrateur passe par ses permissions, et non par un statut de super-utilisateur. Enfin, l'ordre des règles est respecté : ce point n'est pas un détail, car l'ordre décide quelle règle s'applique à un chemin, et donc les droits réellement accordés.

JwtAuthConverterTest protège le moment le plus sensible : la lecture de l'entreprise dans le jeton. Une erreur ici ne déclenche aucune alarme : la requête réussit, mais sur le mauvais schéma. Les tests exigent donc que l'entreprise soit lue correctement quand elle est là, et laissée **vide plutôt que devinée** quand elle manque ou est mal formée.

TenantIsolationIT écrit vraiment sous une première entreprise, vérifie que rien n'apparaît sous une seconde, puis fait l'inverse. Ce sont le vrai mécanisme d'Hibernate et le vrai `search_path` de PostgreSQL qui sont mis à l'épreuve : une base simulée testerait l'imitation, pas l'isolation.

Ces tests, unitaires comme d'intégration, s'exécutent tous dans le pipeline d'intégration continue à chaque *commit*. Les figures 4.11 et 4.12 en montrent deux étapes : le job qui s'assure que les cinq services portent la même politique, avec la même empreinte, et ses quarante-sept règles, puis la suite d'isolation passant au vert.

Mohamed Aziz / PFE / Jobs / #63421

rbac-policy-check

Passed Started 3 minutes ago by Mohamed Aziz

```

1 Running with gitlab-runner 17.6.0 (374d34fd)
2 on docker-runner t1_nWmMZE, system ID: s_4df32c93d6cb
3 Preparing the "docker" executor
4 Using Docker executor with image python:3.12-slim ...
5 Using locally found image version due to "if-not-present" pull policy
6 Using docker image sha256:613c5454f914638dc2bfcab71c8638de0809f7ebff0a7239b54f34866c4b6851 for python:3.12-slim with digest python@sha256:2c941e868699f878980b8edc2483613c234d4b32eda3cc9fa7836991a2a63c4a ...
7 Preparing environment
8 Running on runner-tlmmme-project-1535-concurrent-8 via gitlab-runner...
9 Getting source from Git repository
10 Fetching changes with git depth set to 20...
11 Reinitialized existing Git repository in /builds/mohamedaziz.hadjkacem21/pfe/.git/
12 Checking out 08dd0e74 as detached HEAD (ref is main)...
13 Removing Microservices/AssistantService/build/
14 Removing Microservices/DeliveryMicroservice/build/
15 Skipping Git submodules setup
16 Executing "step_script" stage of the job script
17 Using docker image sha256:613c5454f914638dc2bfcab71c8638de0809f7ebff0a7239b54f34866c4b6851 for python:3.12-slim with digest python@sha256:2c941e868699f878980b8edc2483613c234d4b32eda3cc9fa7836991a2a63c4a ...
18 $ cd Microservices
19 $ python sync-rbac-policy.py --check
20 ApiGateway      md5 d75f3eeabab6 reference
21 DeliveryMicroservice md5 d75f3eeabab6 OK
22 DriverService   md5 d75f3eeabab6 OK
23 AppBackend      md5 d75f3eeabab6 OK
24 AssistantService md5 d75f3eeabab6 OK
25 5 identical copies - 46 rules, 17 distinct permissions
26 Cleaning up project directory and file based variables
27 Job succeeded

```

FIG. 4.11 : Contrôle en CI de l'unicité de la politique d'autorisation

#26557 Passed Created 14 hours ago by Mohamed Aziz, finished 14 hours ago
 For commit `f186274e` docs(rapport): le PDF rendu entre dans le depot
 In `main`
`latest` `branch` `27 jobs` `11 minutes 15 seconds`, queued for 3 seconds
 Pipeline Jobs `27` Tests `594`

integration-test-backend-delivery
 21 tests 0 failures 0 errors 100% success rate 2.29s

Suite	Name	Filename	Status	Duration	Details
com.asm.delivery.acceptance.DeliveryLifecycleAcceptanceIT	Orders are isolated within the tenant schema		✓	1.54s	View details
com.asm.delivery.acceptance.DeliveryLifecycleAcceptanceIT	Route creation persists a DRAFT route linked to vehicle and depot		✓	1.19s	View details
com.asm.delivery.integration.TenantIsolationIT	dataIsolatedPerTenant()		✓	1.18s	View details
com.asm.delivery.acceptance.DeliveryLifecycleAcceptanceIT	Delivery links to source depot correctly		✓	1.15s	View details
com.asm.delivery.acceptance.DeliveryLifecycleAcceptanceIT	Depot round-trips all fields through the tenant schema		✓	1.14s	View details
com.asm.delivery.integration.TenantIsolationIT	schemaNameRoundTripsThroughUuid()		✓	1.11s	View details
com.asm.delivery.acceptance.DriverJourneyAcceptanceIT	statuses cannot be skipped: no transit before pickup		✓	1.03s	View details

FIG. 4.12 : Exécution en CI des tests d'isolation

4.8 Conclusion

Ce sprint a posé le socle sur lequel tout le reste s'appuie. L'identité est déléguée à un serveur spécialisé et prouvée par un jeton signé. L'autorisation tient dans une politique unique, lisible et répliquée à l'identique, qui distingue dix-huit permissions et trois rôles. L'isolation des entreprises clientes est obtenue par un schéma dédié, et vérifiée sur une base réelle plutôt que supposée. Sur ce socle, la gestion des comptes et trois référentiels d'exploitation sont déjà livrés.

Le sprint suivant met à profit cette base pour l'apport le plus original du projet : l'intégration à n'importe quel progiciel de gestion, sans dépendre de son éditeur.

5.1 Introduction

Le socle du sprint précédent sait qui parle au système et ce qu'il a le droit de faire. Il reste à le relier au progiciel de gestion de chaque client. C'est l'objet de ce sprint, et l'apport le plus original du projet.

Le problème n'est pas de parler à *un* progiciel, mais à *n'importe lequel*. Deux variations doivent être absorbées. D'abord, les clients n'ont pas tous le même progiciel : Odoo domine le marché tunisien des PME, mais pas seul. Ensuite, un même progiciel change d'une version à l'autre : entre Odoo 16 et 19, un champ et une méthode changent de nom.

Si ces variations remontent dans le code métier, chaque règle de livraison finit entourée de conditions sur le fournisseur et sa version. Ce sprint met en place une frontière qui les tient à distance : le métier exprime ce dont il a besoin, et des adaptateurs traduisent vers chaque progiciel. S'y ajoutent deux mécanismes : le **mapping des champs**, qui relie le vocabulaire du client à celui du système en vérifiant qu'un champ relié produit bien une donnée exploitable, et une synchronisation qui survit à une panne du progiciel du client.

5.2 Objectifs du sprint et planification des tâches

5.2.1 Objectifs attendus

Ce sprint vise une intégration qui ne dépend d'aucun éditeur. Six résultats sont attendus :

- une **frontière stable** entre le métier et le progiciel, décrite par quelques interfaces qui ne nomment aucun fournisseur.
- deux **connecteurs**, Odoo et ERPNext, derrière cette frontière commune.
- un **mapping guidé** des champs du progiciel vers un contrat canonique, appuyé par un système de types qui refuse un mapping incohérent avant qu'il ne produise une donnée fausse.

- l'**import des commandes** prêtes, avec un aperçu sur de vraies données.
- une **synchronisation** du résultat terrain vers le progiciel, qui survit à une panne.
- la prise en charge de **plusieurs versions** d'un même progiciel, sans code par version.

Le périmètre couvre sept *user stories*, US-05 à US-11, soit **86 points** d'effort. Le tableau 5.1 en donne la décomposition en tâches.

5.2.2 Sprint backlog

Le tableau 5.1 détaille les tâches du sprint, regroupées par *user story*.

TAB. 5.1 : Sprint backlog — sprint 2

ID	User Story	Tâche	Description	Priorité
US-05	En tant que dispatcheur, je veux importer les commandes prêtes depuis le progiciel afin de ne pas les ressaisir. (13 pts)	T2-01	Lire la liste des commandes en attente depuis le progiciel	Haute
		T2-02	Prévisualiser le détail d'une commande, champ par champ, avant de l'importer	Haute
		T2-03	Importer une commande, ou un lot de commandes	Haute
US-06	En tant qu'administrateur, je veux relier les champs de mon progiciel à ceux du système afin d'adapter l'intégration à mon paramétrage. (13 pts)	T2-04	Définir le contrat canonique (27 champs, 5 types, portée en-tête ou ligne)	Haute
		T2-05	Construire le système de types (types source, convertisseurs, verdicts)	Haute
		T2-06	Imposer la compatibilité au choix du champ, à l'enregistrement et à l'aperçu	Haute
		T2-07	Réaliser l'écran de mapping et la confirmation de perte	Moyenne
		T2-08	Signaler qu'un champ a changé de type après la mise en service	Basse

ID	User Story	Tâche	Description	Priorité
US-07	En tant qu'entreprise, je veux pouvoir brancher la solution sur n'importe quel progiciel de gestion afin de ne dépendre d'aucun éditeur. (21 pts)	T2-09	Définir les quatre ports d'intégration	Haute
		T2-10	Implémenter l'adaptateur Odoo (JSON-RPC)	Haute
		T2-11	Implémenter l'adaptateur ERPNext (REST)	Haute
		T2-12	Router vers le bon adaptateur et refuser une intégration non certifiée	Haute
US-08	En tant que dispatcheur, je veux que le statut d'une livraison remonte automatiquement dans le progiciel afin que la facturation suive. (8 pts)	T2-13	Écrire le fait métier et son intention de synchronisation dans la même transaction	Haute
		T2-14	Publier les événements vers le progiciel de façon rejouable	Haute
US-09	En tant que dispatcheur, je veux qu'une synchronisation interrompue soit réessayée puis signalée afin qu'aucune information ne se perde silencieusement. (13 pts)	T2-15	Réessayer avec espacement croissant, puis basculer en file morte	Haute
		T2-16	Refléter l'état de synchronisation sur la commande et alerter en cas d'échec	Haute
US-10	En tant que dispatcheur, je veux récupérer les entrepôts du progiciel comme dépôts afin d'éviter un double référentiel. (5 pts)	T2-17	Synchroniser les dépôts depuis les entrepôts du progiciel	Moyenne

ID	User Story	Tâche	Description	Priorité
US-11	En tant qu'administrateur, je veux que le système fonctionne avec plusieurs versions du même progiciel afin de ne pas imposer de montée de version au client. (13 pts)	T2-18	Déclarer les capacités par liste de candidats	Haute
		T2-19	Résoudre chaque capacité par la présence, jamais par le numéro de version	Haute
		T2-20	Piloter les assistants de confirmation d'Odoo	Haute

5.3 Concepts et mécanismes utilisés

Ce sprint mobilise cinq notions. Elles sont présentées ici brièvement.

Ports et adaptateurs : c'est le patron [COC 05] qui rend l'intégration agnostique. Le métier commence par écrire ce qu'il attend d'un progiciel, sans jamais en nommer un : pousser un résultat de livraison, lire les commandes en attente, résoudre une référence, détecter un changement. Ces quatre besoins forment les *ports*. En face, une classe par progiciel les satisfait à sa manière : c'est l'*adaptateur*. Le métier ne connaît que le port. Changer de progiciel revient à changer d'adaptateur, sans toucher au reste.

Le contrat canonique : le système nomme les données dont il a besoin, indépendamment de tout progiciel, à l'image de CUSTOMER_PHONE, ITEM_QUANTITY ou SCHEDULED_AT. L'intégrateur relie les champs de son progiciel *vers* ce vocabulaire. Chaque champ canonique déclare une seule fois sa portée (en-tête de commande ou ligne d'article) et son type. Ce type est le même pour tous les clients : un client choisit *d'où* vient une valeur, jamais *ce qu'elle est*.

Le système de types : un humain relie les champs, mais rien ne garantit qu'un champ texte puisse remplir une quantité. Le système compare le type du champ source au type canonique attendu et rend un verdict, décrit plus loin : SAFE, LOSSY ou UNSUPPORTED. Un mapping incohérent est ainsi refusé avant de produire une donnée fausse.

Le moteur de capacités : pour absorber les versions, les différences ne sont pas écrites dans le code mais *déclarées*. Pour chaque besoin, une liste de noms de champs candidats est donnée. Le connecteur demande au progiciel quels champs il expose réellement, puis choisit le premier

présent. Il ne teste jamais un numéro de version : il teste la présence. Une version intermédiaire non prévue fonctionne donc sans modification.

La communication asynchrone par messages : le service de livraison ne parle pas directement au progiciel ; il émet un *événement* sur un *courtier de messages*, que l'adaptateur consomme de son côté. Cette **architecture pilotée par les événements** apporte un *découplage temporel* : l'émetteur et le destinataire n'ont pas besoin d'être disponibles au même instant. Un progiciel lent ou arrêté ne bloque donc jamais le terrain : le message attend dans la file. Le courtier joue ainsi deux rôles : il **amortit les afflux de messages** quand beaucoup de livraisons sont validées en même temps, et il **ne perd aucun message** : ceux qui échouent définitivement sont mis de côté dans une file de rebut, consultable et rejouable.

L'outbox transactionnel et l'idempotence : [RIC 18] valider une livraison et prévenir le progiciel sont deux écritures dans deux systèmes distincts. Pour ne jamais faire l'une sans l'autre, le fait métier et son intention de synchronisation sont écrits dans **la même transaction** de base de données. Un processus séparé lit ensuite les intentions en attente et parle au progiciel. Comme il peut réessayer, l'adaptateur mémorise l'identifiant de chaque événement qu'il a traité et renvoie le résultat déjà obtenu s'il le revoit passer. Cette propriété, dite *idempotence*, fait qu'un message rejoué après une panne ne crée pas un second mouvement de stock.

5.4 Analyse et spécification des besoins

5.4.1 Diagramme de cas d'utilisation du sprint

La figure 5.1 présente les cas d'utilisation du sprint : la configuration de l'intégration, l'import des commandes, la prévisualisation, la synchronisation des dépôts et le rejeu d'une synchronisation en échec.

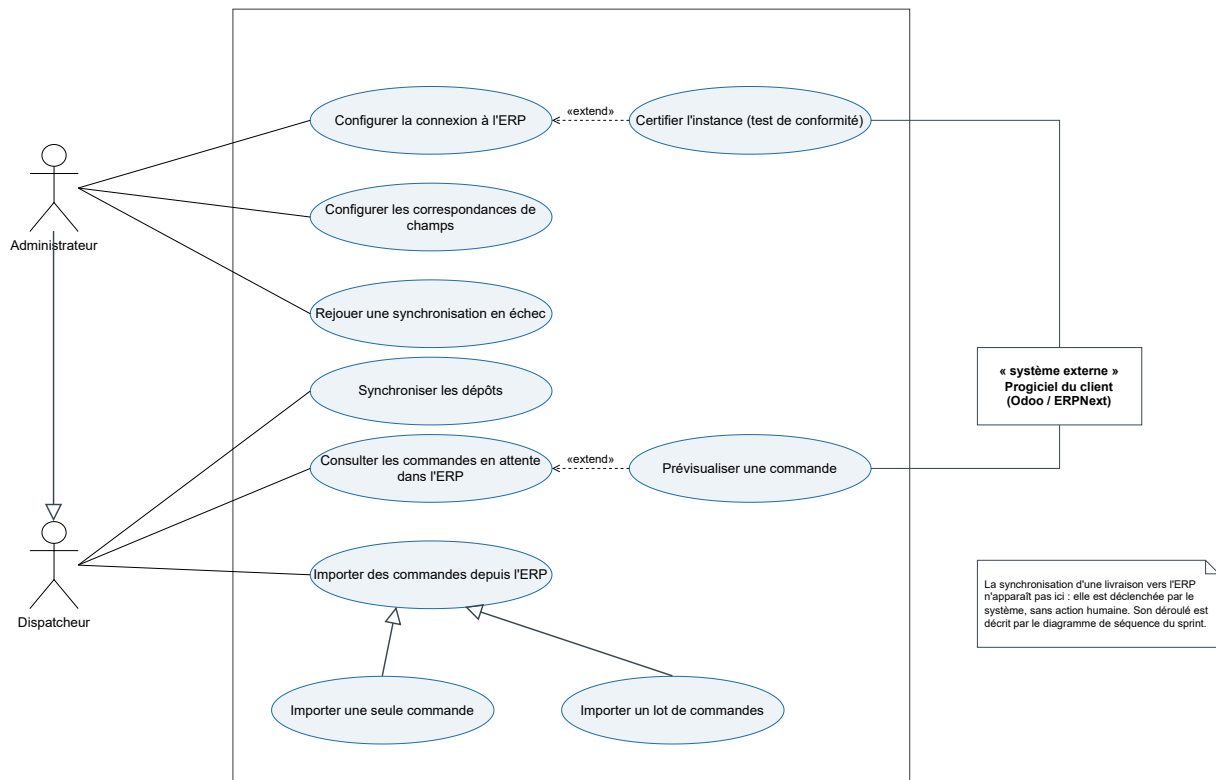


FIG. 5.1 : Diagramme de cas d'utilisation du sprint 2

Deux acteurs se partagent ces cas. L'**administrateur** prépare l'intégration : il connecte le progiciel, le fait certifier, puis relie les champs. Le **dispatcheur** l'exploite au quotidien : il importe les commandes, en prévisualise une, synchronise les dépôts et rejoue au besoin une synchronisation qui a échoué. Le progiciel du client apparaît comme un système externe.

5.4.2 Description détaillée des cas d'utilisation

Trois cas d'utilisation sont détaillés : la préparation (*Configurer et certifier la connexion*), le cœur du sprint (*Mapper les champs*) et l'usage quotidien (*Importer les commandes*).

TAB. 5.2 : Cas d'utilisation « Configurer et certifier la connexion ERP »

Titre	Configurer et certifier la connexion ERP
Acteur	Administrateur
Résumé	Renseigner le fournisseur et les identifiants du progiciel, puis vérifier que la connexion fonctionne avant toute utilisation.
Préconditions	L'administrateur est authentifié et détient la permission <code>erp:config</code> .
Postconditions	L'intégration passe au statut <code>CONNECTED</code> ; les synchronisations deviennent possibles.

Configurer et certifier la connexion ERP (suite)

Scénario nominal	1. L'administrateur choisit le fournisseur (Odoo ou ERPNext). 2. Il saisit l'adresse et les identifiants. 3. Il lance la certification. 4. Le système exécute une vérification en lecture seule et confirme la connexion.
Scénarios alternatifs	3a. Identifiants ou adresse invalides : la certification échoue, le statut reste non connecté. 4a. Tant que le statut n'est pas CONNECTED, toute synchronisation est refusée explicitement.

TAB. 5.3 : Cas d'utilisation « Mapper les champs vers le contrat canonique »

Titre	Mapper les champs vers le contrat canonique
Acteur	Administrateur
Résumé	Relier chaque champ dont le système a besoin à un champ du progiciel, avec un contrôle de compatibilité de type.
Préconditions	L'intégration est certifiée ; l'administrateur détient la permission <code>erp:config</code> .
Postconditions	Chaque champ relié produit une donnée d'un type exploitable ; les correspondances sont enregistrées.
Scénario nominal	1. L'administrateur ouvre l'écran de mapping. 2. Pour un champ canonique, il choisit un champ source. 3. Le système affiche le verdict de compatibilité. 4. Il valide un champ compatible.
Scénarios alternatifs	3a. Le champ source est incompatible (UNSUPPORTED) : il est grisé, le motif est affiché, la sélection est refusée. 3b. La conversion perd de l'information (LOSSY) : une confirmation indique exactement ce qui est perdu avant d'accepter.

TAB. 5.4 : Cas d'utilisation « Importer les commandes »

Titre	Importer les commandes
Acteur	Dispatcheur
Résumé	Récupérer les commandes prêtes du progiciel et les faire entrer dans le système, sans ressaisie.
Préconditions	L'intégration est certifiée et les champs nécessaires sont reliés ; le dispatcheur détient la permission <code>erp:sync</code> .
Postconditions	Les commandes importées existent dans le système, prêtes à être planifiées.

Importer les commandes (suite)

Scénario nominal	1. Le dispatcheur ouvre l'écran d'import. 2. La liste des commandes prêtes s'affiche. 3. Il prévisualise une commande : chaque champ montre sa valeur lue, ou « vide dans le progiciel », ou « illisible », c'est-à-dire présent mais qu'aucune conversion ne sait lire. 4. Il importe une commande ou un lot.
Scénarios alternatifs	3a. Un champ est illisible : l'aperçu affiche la raison, sans bloquer l'import des autres. 2a. Le progiciel est injoignable : l'erreur est signalée, aucune commande n'est importée.

5.5 Modélisation conceptuelle

5.5.1 Diagramme de classes

La figure 5.2 présente la conception « ports et adaptateurs » : les quatre interfaces au centre, et les familles d'adaptateurs qui les réalisent.

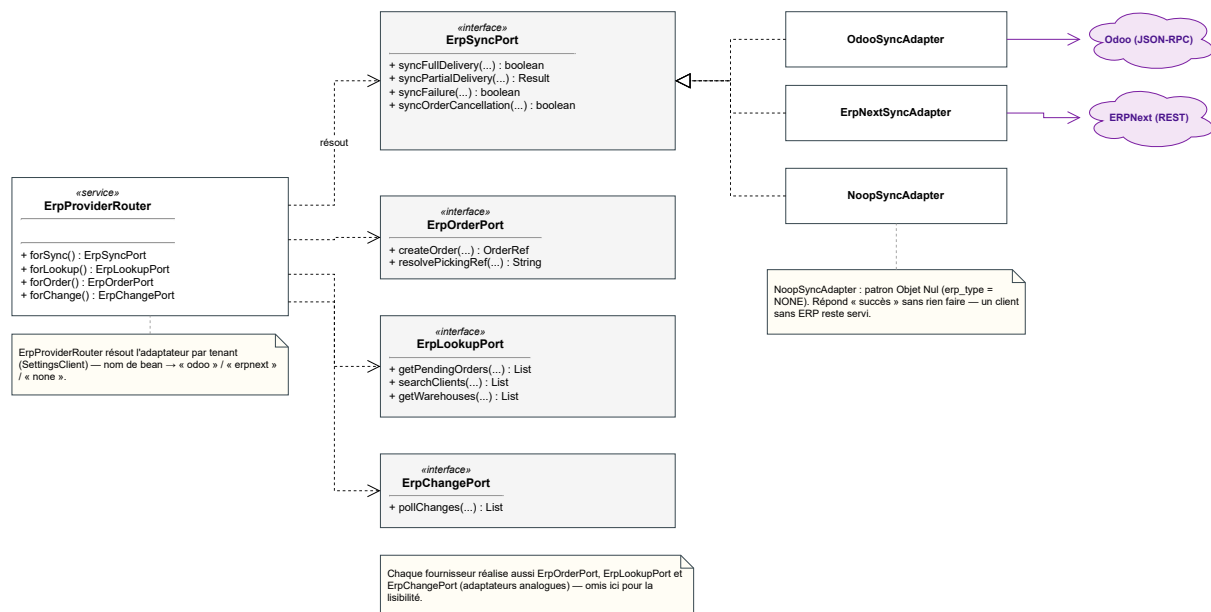


FIG. 5.2 : Ports et adaptateurs de l'intégration ERP

Quatre ports décrivent les besoins du métier. ErpSyncPort pousse un résultat terrain : livré, partiel, échoué ou annulé. ErpLookupPort lit des commandes en attente, des clients, des dépôts. ErpOrderPort crée et résout des références de commande. ErpChangePort détecte qu'une commande a changé côté progiciel. Aucune de ces interfaces ne nomme un progiciel.

Deux familles d'adaptateurs les réalisent. L'adaptateur **Odoo** parle en JSON-RPC. Il est le plus

volumineux, car Odoo expose des assistants de confirmation à piloter et plusieurs versions à couvrir. L'adaptateur **ERPNext** parle en REST, une interface plus uniforme.

Le choix de l'adaptateur ne dépend pas de l'appelant, mais du progiciel configuré pour l'entreprise courante. Ajouter un progiciel revient à créer des classes nommées d'après lui, et aucun code existant n'est modifié. C'est cette propriété qui a été vérifiée en ajoutant ERPNext après Odoo, sans toucher aux ports.

5.5.2 Diagrammes de séquence

La figure 5.3 suit une synchronisation, de la validation d'une livraison jusqu'à son écriture dans le progiciel, avec la reprise en cas de panne.

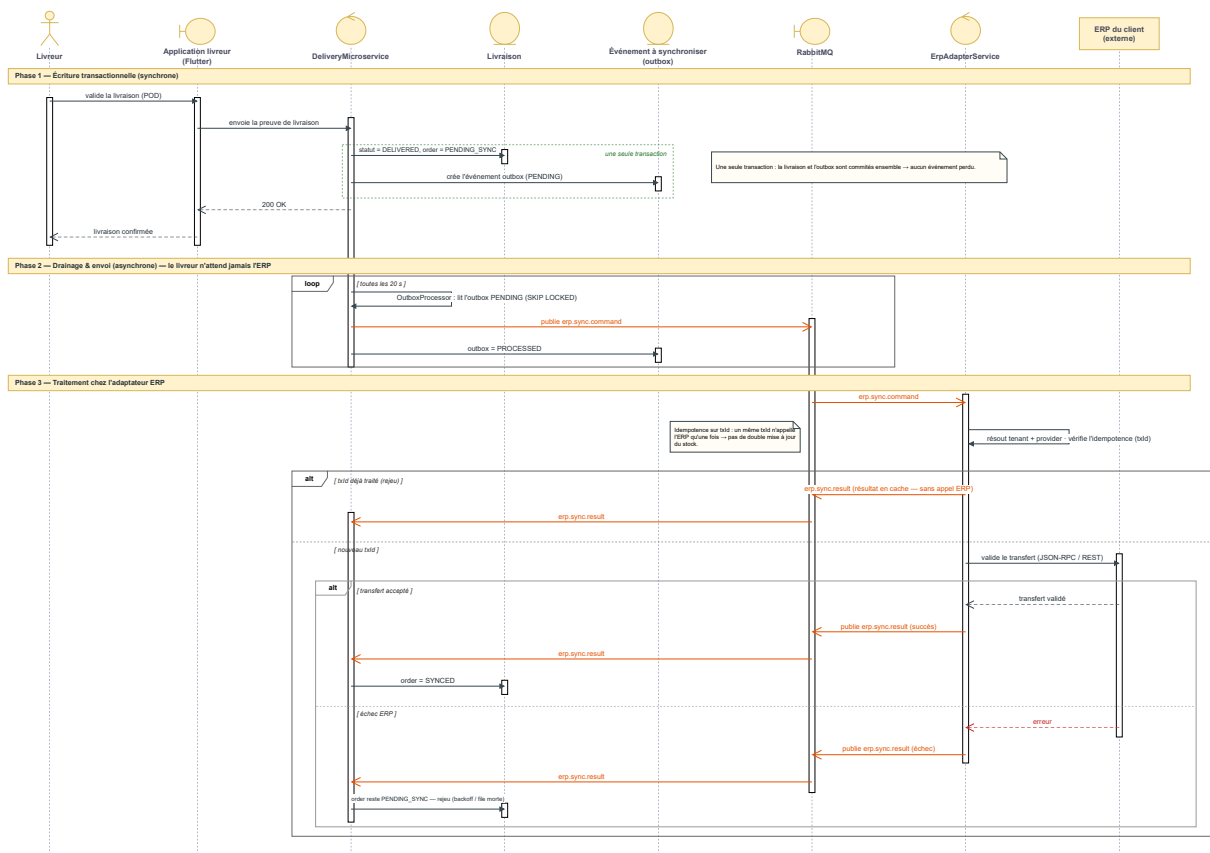


FIG. 5.3 : Séquence de synchronisation ERP et reprise sur panne

La séquence commence dans la même transaction que le fait métier : la livraison passe à son nouvel état et un événement d'intention de synchronisation est enregistré, ensemble ou pas du tout. Cette garantie ne repose pas sur la vigilance du développeur : la méthode qui enregistre l'événement exige une transaction déjà ouverte et échoue sinon. Il devient donc impossible d'avoir une livraison validée sans son événement en attente.

Un processus séparé lit ensuite les événements en attente et les publie sur un **courtier de messages**. Ce choix d'une **communication asynchrone** pilotée par les événements, plutôt que

d'un appel direct au progiciel, est ce qui rend tout le reste possible. Il apporte un *découplage temporel* : l'émetteur (le service de livraison) et le destinataire (l'adaptateur) n'ont pas besoin d'être disponibles au même instant. Le service dépose sa commande et poursuit, et l'adaptateur la traite quand il le peut, et un progiciel lent ou arrêté ne bloque jamais le terrain : le message **attend dans la file** au lieu de faire échouer la livraison.

Ce processus prend les événements par petits lots et les verrouille au passage, pour que deux instances du service ne traitent jamais le même deux fois. L'identifiant de l'événement sert de **clé d'idempotence** dans l'adaptateur : avant d'agir, celui-ci vérifie s'il a déjà traité cet identifiant et, si oui, renvoie le résultat mémorisé sans refaire l'opération. Un message rejoué après une panne ne produit donc pas d'écriture en double.

La reprise sur panne se joue à **deux étages qu'il ne faut pas confondre**. Le premier protège la remise du message au courtier : si celui-ci est indisponible, l'outbox réessaie, avec un espacement croissant, jusqu'à réussir à le déposer. Le second étage, **le plus important, protège contre une panne du progiciel** : l'adaptateur, qui consomme la commande, réessaie **cinq fois sur une trentaine de secondes** de joindre Odoo. Passé ce délai, la commande part dans une file de rebut, un résultat d'échec revient, et la commande passe à « échec de synchronisation » : l'administrateur est prévenu, et la reprise devient un geste manuel, le bouton « resynchroniser ». En cas de succès, au contraire, la commande passe à « synchronisée ». Dans tous les cas, le livreur n'a jamais attendu : il a validé, l'écran a répondu, il est reparti.

La figure 5.4 détaille l'automate d'états d'un **événement outbox**, celui du premier étage, la remise au courtier. Il précise le cycle de vie que l'on vient de décrire.

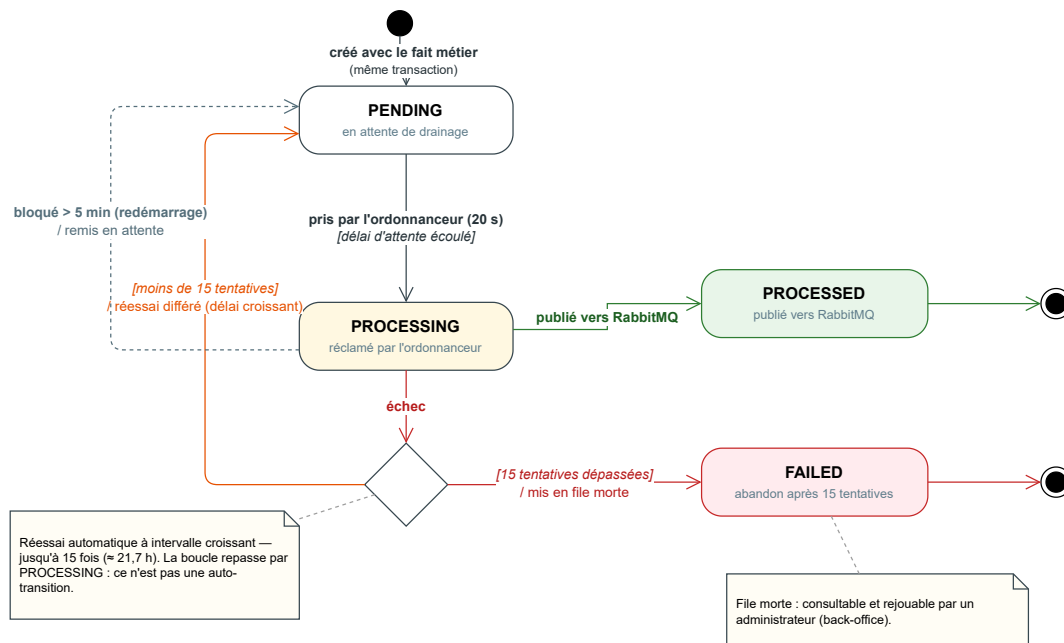


FIG. 5.4 : Automate d'états d'un événement de synchronisation

Un événement naît *en attente*. Il passe *en cours* le temps d’être traité, puis *traité* en cas de succès. En cas d’échec, il retourne *en attente*, mais avec un délai avant la prochaine tentative. Ce délai **double à chaque essai** : les premières tentatives sont rapprochées, pour rattraper une coupure de quelques secondes sans que personne ne le remarque, puis l’espacement grandit pour ne pas marteler un courtier hors service.

Deux garde-fous complètent cet automate. D’abord, un événement resté *en cours* après un arrêt brutal du service est ramené *en attente* au redémarrage, pour ne pas rester bloqué. Ensuite, après un nombre fixé de tentatives, l’événement devient *en échec* et rejoint la file morte : la commande est alors marquée «échec de synchronisation», un dispatcheur est prévenu, et l’événement reste consultable et rejouable depuis le back-office. Un échec définitif est donc visible et réparable, jamais perdu dans un journal.

5.6 Réalisation

Cette section présente les écrans livrés par le sprint. Chaque capture est annoncée avant d’être montrée.

La figure 5.5 montre l’écran de connexion au progiciel : le choix du fournisseur, l’adresse, les identifiants, et le statut de certification.

The screenshot displays the 'Intégration ERP' configuration interface. On the left, a sidebar lists various operational modules. The main panel is titled 'Intégration ERP' and includes a sub-header 'Connexion'. Below this, there are several configuration fields: 'Type d'ERP' (set to ODOO), 'URL' (http://odoo-28069/sonrpc), 'Base de données' (asn_tn), 'Utilisateur' (admin), 'Clé API' (masked with dots), and 'Rapport bon de livraison' (stock.report_deliveryslip). A green banner at the bottom confirms the connection status: 'Connexion vérifiée. Cette source est active sur la page Import.' with a timestamp of '27/08/2026 17:45:34'. Buttons for 'Tester la connexion' and 'Enregistrer et tester' are visible at the bottom right.

FIG. 5.5 : Configuration de la connexion au progiciel

La figure 5.6 présente l’étape de compatibilité : le système interroge le progiciel et affiche les champs et méthodes qu’il expose réellement. Le connecteur choisit alors le champ présent, au lieu de le deviner d’après un numéro de version : une version qu’il n’a jamais vue fonctionne sans modification, tant qu’elle expose les champs attendus.

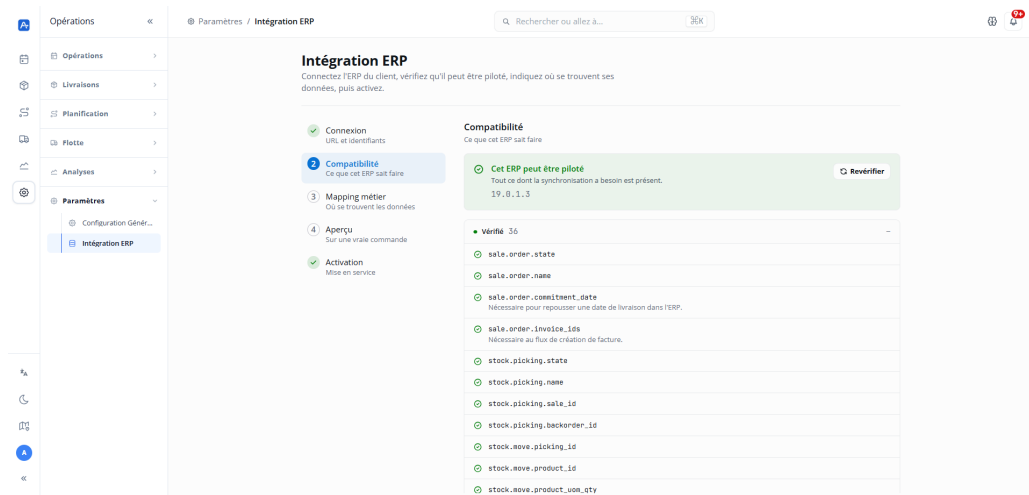


FIG. 5.6 : Détection des capacités du progiciel

La figure 5.7 montre l'aperçu d'une commande sur de vraies données. Chaque champ y affiche l'un des trois états : sa valeur, «vide dans le progiciel», ou «illisible» avec la raison. Une cellule sans valeur indique ainsi laquelle des deux causes s'applique, vide à la source ou présente mais illisible, au lieu de laisser un blanc que personne ne saurait expliquer.

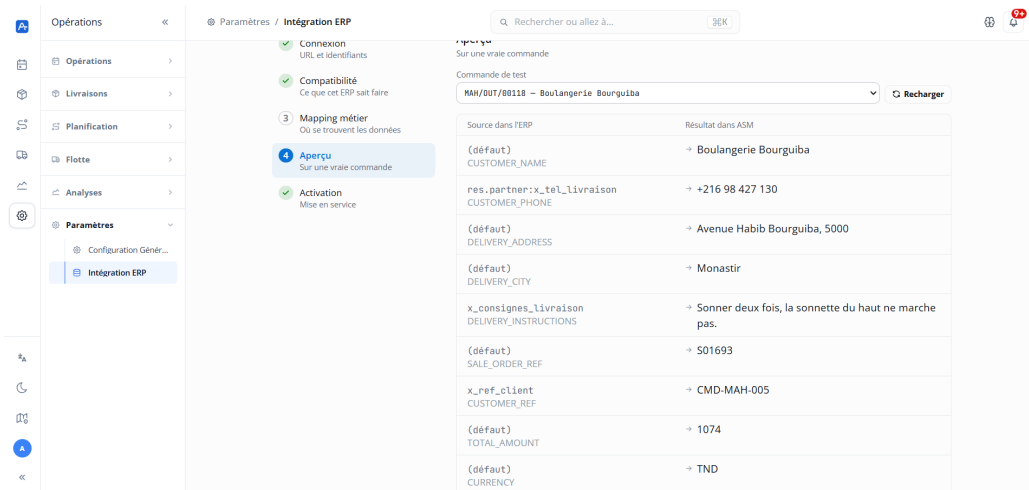


FIG. 5.7 : Aperçu d'une commande avant l'import

La figure 5.8 présente l'écran d'import des commandes prêtes : la liste, et l'import d'une commande ou d'un lot.

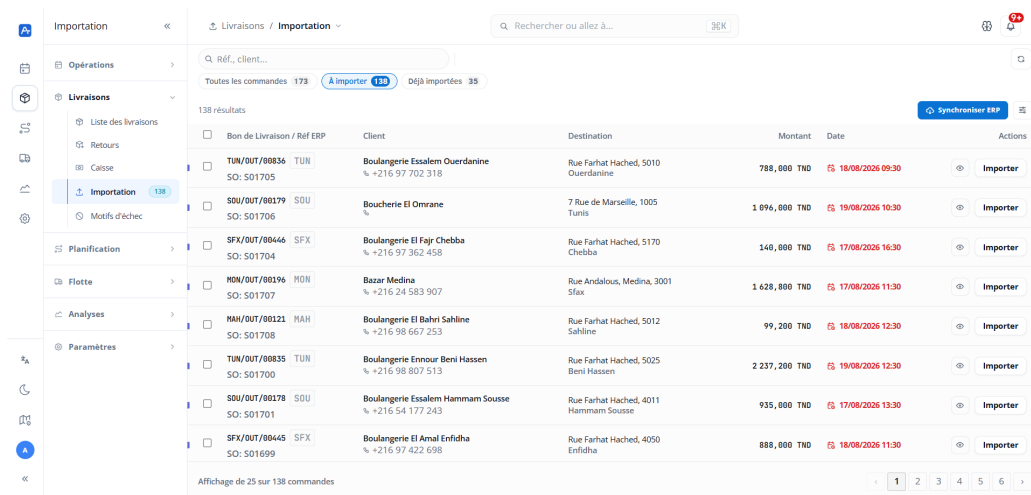


FIG. 5.8 : Import des commandes depuis le progiciel

Enfin, la figure 5.9 montre la file morte : les synchronisations définitivement en échec, consultables et rejouables depuis le back-office. Un échec n'est donc jamais perdu dans un journal.

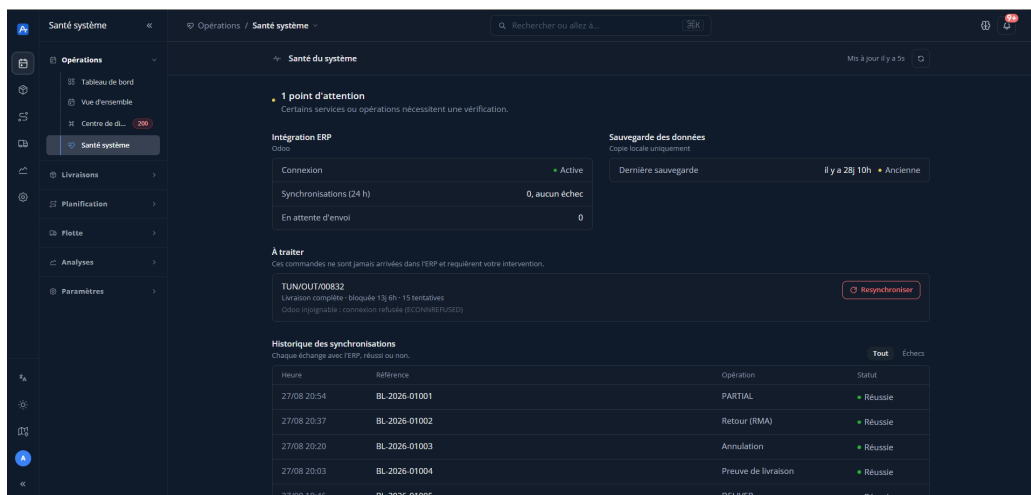


FIG. 5.9 : File morte des synchronisations en échec

5.7 Tests et validation

5.7.1 Scénarios de validation

Trois scénarios couvrent les trois apports du sprint : l'agnosticité, le contrôle de mapping et la reprise sur panne. Ils sont donnés dans les tableaux 5.5 à 5.7.

TAB. 5.5 : TC-S2-01 — Agnosticité vis-à-vis du progiciel

Cas de test	TC-S2-01
Description	Un client configuré sur un progiciel n'est jamais servi par l'adaptateur d'un autre ; le même parcours métier fonctionne sur Odoo et sur ERPNext.
Précondition	Deux entreprises, l'une sur Odoo, l'autre sur ERPNext, toutes deux certifiées.
Scénario	1. Déclencher une synchronisation pour chaque entreprise. 2. Observer l'adaptateur retenu pour chacune.
Résultat attendu	Chaque entreprise est servie par l'adaptateur de son propre progiciel ; le métier appelé est identique.

TAB. 5.6 : TC-S2-02 — Verdict de compatibilité d'un mapping

Cas de test	TC-S2-02
Description	Un type incompatible est refusé ; un type qui convertit en perdant de l'information exige une confirmation.
Précondition	Une intégration certifiée, sur l'écran de mapping.
Scénario	1. Relier un champ texte à une quantité (<code>char</code> → <code>INTEGER</code>). 2. Relier un champ décimal à une quantité (<code>float</code> → <code>INTEGER</code>).
Résultat attendu	Étape 1 : refusé (<code>UNSUPPORTED</code>), avec motif. Étape 2 : accepté après confirmation (<code>LOSSY</code>), qui nomme la perte.

TAB. 5.7 : TC-S2-03 — Reprise d'une synchronisation en panne

Cas de test	TC-S2-03
Description	Une synchronisation vers un progiciel indisponible est réessayée, puis basculée en file morte, sans jamais bloquer le terrain.
Précondition	Une livraison validée, le progiciel du client rendu injoignable.
Scénario	1. Valider la livraison. 2. Laisser les tentatives s'épuiser. 3. Consulter la file morte, puis rejouer.
Résultat attendu	La livraison est enregistrée sans attendre ; la commande passe en échec de synchronisation ; l'événement reste rejouable.

5.7.2 Tests automatisés

L'intégration est le composant le plus testé du projet, parce que c'est le plus exposé aux différences entre progiciels. Les tests se répartissent en deux familles : des tests unitaires du mapping et de la résolution de capacités, et une suite d'intégration exécutée contre **deux versions d'Odoo**. Le tableau 5.8 en donne un aperçu ciblé.

TAB. 5.8 : Tests automatisés du sprint 2 (extrait)

Classe de test	Méthodes	Ce qu'elle garantit
Tests unitaires — mapping, types, capacités		
OdooFieldMappingResolverTest	22	La résolution d'un champ Odoo vers le contrat
ErpNextFieldMappingResolverTest	17	La même résolution pour ERPNext
CanonicalConversionContractTest	16	Les verdicts SAFE / LOSSY / UNSUPPORTED
MethodResolverTest	13	Le choix d'une méthode par présence
CapabilityResolverTest	9	Le choix d'un champ par présence, pas par version
Tests d'intégration — Odoo 16 et 19		
Suite bi-version : OdooInfrastructureIT et les trois Workflow*IT	28	Le contrat Odoo réel, éprouvé sur les versions 16 et 19 (100% de réussite)

La suite d'intégration mérite une explication, car elle porte la preuve de l'agnosticité aux versions. Elle réunit **28 tests**, exécutés contre **une instance Odoo 16 et une instance Odoo 19 en même temps**, démarrées par l'intégration continue, tous au vert. Les deux extrémités de la plage supportée étant couvertes, les versions intermédiaires le sont par construction : le connecteur ne teste pas un numéro de version, mais la présence des champs et des méthodes. La suite épingle précisément ce qui change d'une version à l'autre : un champ et une méthode qui sont renommés, et la conduite des *assistants de confirmation* d'Odoo, ces fenêtres que valider un transfert fait apparaître et qu'il faut piloter une à une par RPC.

La figure 5.10 montre le job d'intégration continue qui lance cette suite contre les deux versions d'Odoo, toutes deux au vert.

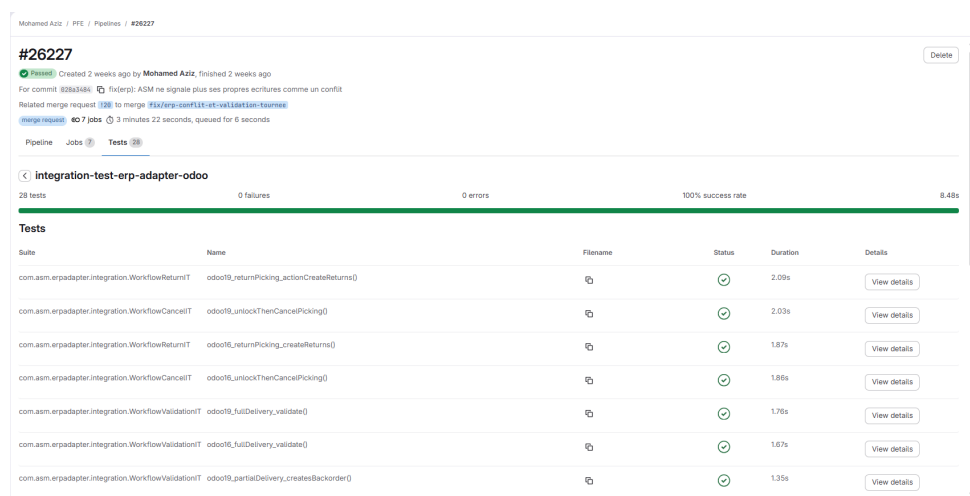


FIG. 5.10 : Exécution en CI de la suite ERP contre deux versions d'Odoo

Un dernier contrôle mérite d’être cité, car il agit avant même les tests. Si un champ canonique déclare un type qu’aucun convertisseur ne sait produire, l’application **ne démarre pas** et liste les champs concernés. Un convertisseur manquant importerait une famille entière de champs en blanc ; l’échec appartient donc à l’écran d’un développeur, jamais à une livraison.

5.8 Conclusion

Ce sprint a livré l’apport le plus original du projet : une intégration qui ne dépend d’aucun éditeur. Quatre ports tiennent le progiciel à distance du métier, et deux connecteurs, Odoo et ERPNext, les réalisent. Un mapping guidé, appuyé par un contrat canonique et un système de types, garantit qu’un champ relié par un humain produit une donnée exploitable, ou est refusé avant de nuire. Une synchronisation par outbox fait remonter le résultat terrain sans jamais bloquer le livreur, et survit à une panne du progiciel. Enfin, un moteur de capacités absorbe les versions en testant la présence plutôt que le numéro.

Le sprint suivant s’appuie sur ces commandes importées pour construire les tournées et suivre les livraisons en temps réel.

6.1 Introduction

Le chapitre précédent a relié le système au progiciel de gestion de chaque entreprise cliente : les commandes prêtes sont importées avec leurs lignes, leurs adresses et leurs quantités. Une commande importée n'est pourtant pas encore une livraison : il faut la placer dans une tournée, la confier à un chauffeur, suivre son exécution sur le terrain et vérifier que le délai promis au destinataire est tenu.

Ce sprint couvre ce parcours, de la construction de la tournée jusqu'à sa clôture. Il comporte trois volets. Le premier est la **planification** : constituer une tournée à partir des livraisons en attente, en respectant la capacité du véhicule, les horaires du chauffeur et la règle qui veut qu'un colis soit chargé avant d'être livré. Le deuxième est le **dispatch** : affecter la tournée, puis la corriger en cours de journée lorsqu'une livraison doit changer de mains. Le troisième est le **suivi** : l'avancement de chaque livraison apparaît en direct sur l'écran du dispatcheur, un moteur d'échéances signale les retards, et le destinataire consulte l'avancement de son colis par un simple lien, sans compte.

Ces trois volets reposent sur un même mécanisme. Chaque geste du terrain fait avancer une **machine à états** : démarrer la tournée, charger au dépôt, partir vers le client, clôturer l'arrêt. Ce sont ces transitions, et elles seules, qui alimentent le suivi en direct, le calcul des délais et le rapport de fin de journée.

6.2 Objectifs du sprint et planification des tâches

6.2.1 Objectifs attendus

Ce sprint outille le travail quotidien du bureau. Cinq résultats sont attendus :

- un **planificateur visuel** qui regroupe les livraisons en attente, leur affecte un chauffeur et un véhicule après contrôle de leur disponibilité, vérifie le poids embarqué, et propose un ordre de passage ainsi qu'une fenêtre horaire par arrêt, que le dispatcheur reste libre d'ajuster.

- un **centre de dispatch** qui rassemble en un seul écran les retards et les incidents de la journée, et rend la correction immédiate.
- un **moteur d'échéances** qui mesure le respect des délais à chaque étape de la livraison.
- une **diffusion en temps réel** qui met les écrans à jour sans rechargement.
- un **suivi public par lien** pour le destinataire, et le cycle complet du retour, jusqu'à la remise en stock dans le progiciel.

Le périmètre couvre onze *user stories*, US-15 à US-19 et US-28 à US-33, soit **87 points** d'effort. Le tableau 6.1 en donne la décomposition en tâches.

6.2.2 Sprint backlog

Le tableau 6.1 détaille les tâches du sprint, regroupées par *user story*.

TAB. 6.1 : Sprint backlog — sprint 3

ID	User Story	Tâche	Description	Priorité
US-15	En tant que dispatcheur, je veux construire une tournée à partir de livraisons afin d'organiser la journée. (13 pts)	T3-01	Créer une tournée en brouillon	Haute
		T3-02	Ajouter et retirer des livraisons d'une tournée	Haute
		T3-03	Réordonner les arrêts par glisser-déposer	Haute
US-16	En tant que dispatcheur, je veux affecter un chauffeur et un véhicule à une tournée afin d'en désigner le responsable. (8 pts)	T3-04	Affecter un chauffeur et un véhicule à la tournée	Haute
		T3-05	Contrôler la disponibilité du chauffeur et du véhicule	Haute
US-17	En tant que dispatcheur, je veux obtenir un ordre de passage optimisé afin de réduire la distance parcourue. (13 pts)	T3-06	Interroger le moteur d'itinéraires pour la matrice des durées et le tracé	Haute
		T3-07	Ordonner les arrêts sous contrainte de précedence (charger avant livrer)	Haute

ID	User Story	Tâche	Description	Priorité
		T3-08	Restituer les gains en distance et en temps par rapport à l'ordre courant	Moyenne
US-18	En tant que dispatcheur, je veux valider une tournée afin de la rendre visible au chauffeur. (3 pts)	T3-09	Valider la tournée après contrôle de capacité, de chronologie et de précédence	Haute
US-19	En tant que dispatcheur, je veux connaître l'heure d'arrivée estimée à chaque arrêt afin de détecter les retards. (8 pts)	T3-10	Proposer une fenêtre horaire par arrêt à partir des temps de trajet calculés	Moyenne
US-28	En tant que dispatcheur, je veux voir l'avancement des livraisons sans recharger la page afin de réagir immédiatement. (13 pts)	T3-11	Mettre en place la diffusion temps réel cloisonnée par entreprise	Haute
		T3-12	Pousser l'avancement des livraisons sur le centre de dispatch	Haute
US-29	En tant que dispatcheur, je veux être alerté des retards et des échecs afin de traiter les exceptions en priorité. (5 pts)	T3-13	Évaluer l'échéance de chaque livraison et signaler les retards	Moyenne
US-30	En tant que dispatcheur, je veux réaffecter une livraison bloquée à un autre chauffeur afin de sauver la journée. (5 pts)	T3-14	Réaffecter une livraison, avec transfert de garde si le colis est déjà en main	Haute
US-31	En tant que destinataire, je veux suivre mon colis par un lien reçu afin de connaître son avancement sans créer de compte. (8 pts)	T3-15	Exposer le suivi par lien, sans authentification et à débit limité	Moyenne
		T3-16	Fermer le lien quatorze jours après la fin de la livraison	Basse
US-32	En tant que destinataire, je veux demander le retour d'un article reçu afin que ma demande soit enregistrée et suivie. (3 pts)	T3-17	Enregistrer la demande de retour depuis la page publique	Moyenne

ID	User Story	Tâche	Description	Priorité
US-33	En tant que dispatcheur, je veux approuver ou refuser une demande de retour et déclencher la reprise en stock afin de garder la main sur ce qui revient. (8 pts)	T3-18	Approuver ou refuser une demande de retour	Moyenne
		T3-19	Déclencher la remise en stock dans le progiciel	Moyenne

6.3 Concepts et mécanismes utilisés

Ce sprint mobilise quatre notions.

Le moteur d'itinéraires : organiser une dizaine d'arrêts dans le meilleur ordre est un problème de calcul, pas d'intuition [TOT 14]. Le système s'appuie sur *OSRM* [VET 11], un moteur d'itinéraires installé sur le serveur du projet et chargé de la carte routière de la Tunisie. Il fournit trois choses : la durée et la distance de trajet entre chaque paire de points, une proposition d'ordre de visite, et le tracé des routes à afficher sur la carte. Deux raisons ont conduit à l'héberger localement plutôt qu'à appeler un service en ligne : aucun coût par requête, et les adresses des clients ne sortent jamais de l'infrastructure.

Les machines à états : une tournée et une livraison ne changent pas d'état librement. Chacune suit un cycle de vie dont les transitions sont explicites et vérifiées. Une tournée commence en brouillon, devient validée quand le dispatcheur l'engage, passe en cours quand le chauffeur démarre, puis se clôture. Une livraison part du *pool* des non affectées, devient affectée, chargée, en transit, et se termine en livrée, partiellement livrée ou en échec. Chaque transition contrôle sa précondition : on ne démarre pas une tournée qui n'est pas validée, on ne valide pas une tournée dont le chargement dépasse la charge utile du véhicule. L'intérêt n'est pas seulement d'interdire l'incohérence : chaque passage d'un état à l'autre laisse un horodatage, et ce sont ces horodatages que le calcul des délais et le rapport de tournée exploitent ensuite.

La diffusion en temps réel : le dispatcheur doit voir l'avancement d'une livraison au moment où il se produit, sans recharger sa page. Son navigateur garde donc une connexion *WebSocket* ouverte vers le serveur, et échange dessus des messages *STOMP*, où chaque message porte la destination à laquelle il s'adresse. La diffusion elle-même est déléguée à RabbitMQ. Ce point mérite d'être expliqué, car c'est le seul choix d'architecture réel de ce mécanisme, et la figure 6.1 l'illustre.

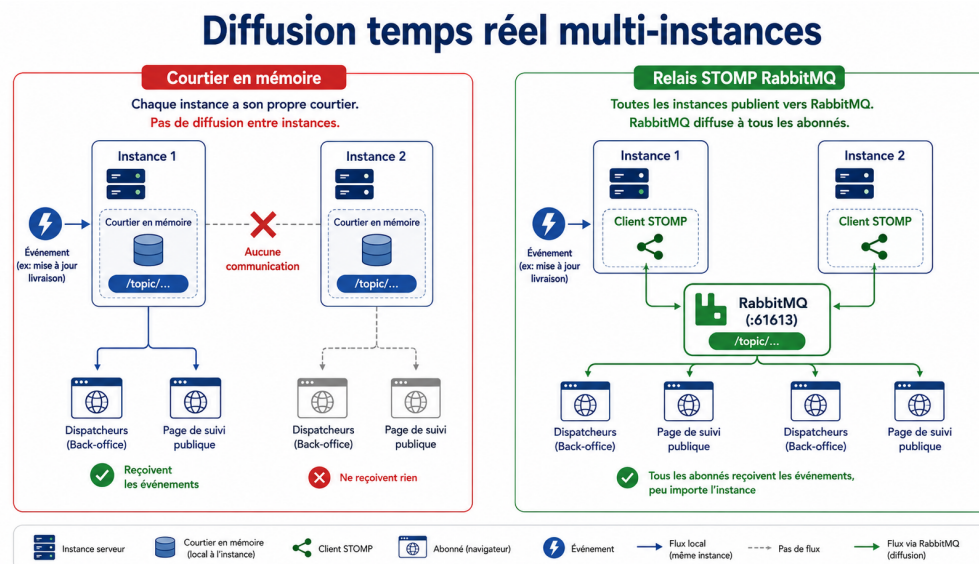


FIG. 6.1 : Diffusion temps réel entre plusieurs instances du service

Le courtier intégré à Spring garde la liste des abonnés dans la mémoire de l'instance qui les a acceptés. Tant qu'une seule instance tourne, cela fonctionne. Dès qu'une seconde est déployée, un dispatcher connecté à la première ne voit plus rien de ce qui se passe sur la seconde. Confier la diffusion à RabbitMQ supprime ce lien à la topologie : toutes les instances publient dans le même courtier, et tout abonné reçoit l'événement quelle que soit l'instance qui le sert.

Il faut être clair sur ce que ce canal apporte et sur ce qu'il n'apporte pas. Il n'est pas un moyen de conservation : un dispatcher déconnecté au moment de l'émission ne recevra pas l'événement. La donnée, elle, reste en base, et les alertes qui doivent survivre à une absence sont enregistrées séparément pour rester consultables. Le temps réel évite d'attendre le prochain rafraîchissement, il ne remplace pas la base.

Le respect des délais : pour chaque livraison, le système compare l'avancement réel à la fenêtre horaire engagée sur l'arrêt et rend un verdict : dans les temps, à risque, ou dépassé. Le calcul dépend de l'étape en cours, car ce qui est promis n'est pas le même selon que la livraison attend d'être planifiée, attend d'être chargée ou est en route. Ce point est développé à la section 6.5.3.

6.4 Analyse et spécification des besoins

6.4.1 Diagramme de cas d'utilisation du sprint

La figure 6.2 présente les cas d'utilisation du sprint : la construction et la validation des tournées, le suivi en temps réel, le traitement des exceptions et le cycle du retour.

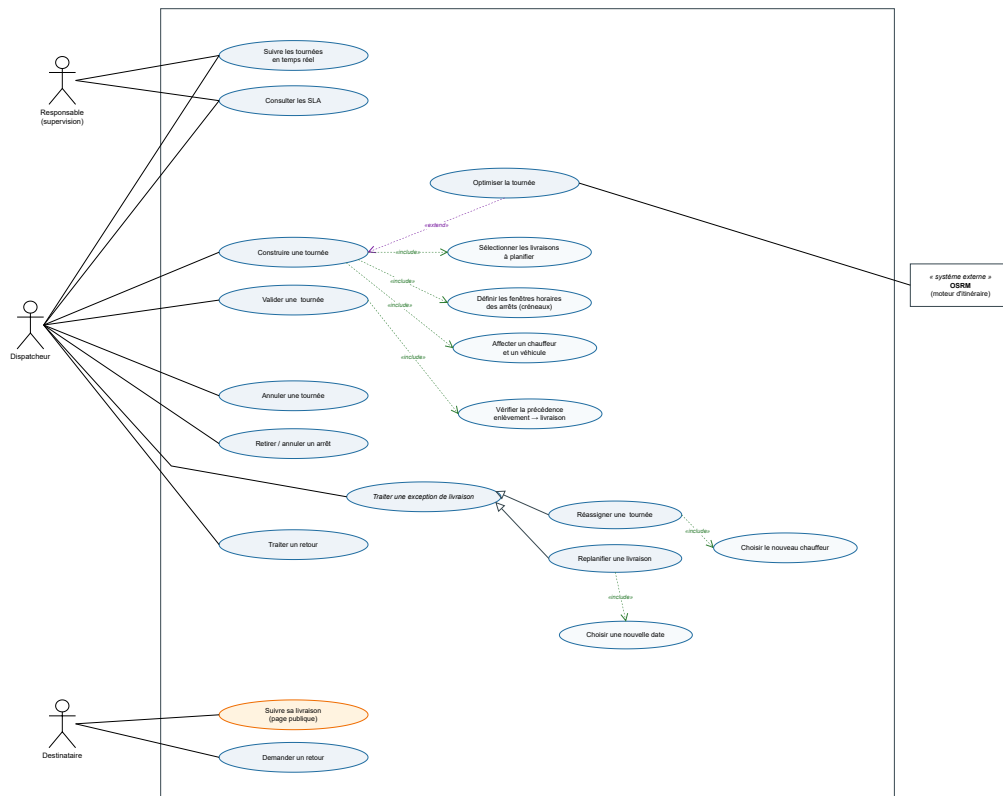


FIG. 6.2 : Diagramme de cas d'utilisation du sprint 3

Trois acteurs se partagent ces cas. Le **dispatcheur** est l'opérateur principal : il construit les tournées, demande une optimisation, valide, annule, retire un arrêt, et traite les exceptions de la journée. Le **responsable** n'agit pas sur les tournées. Il les observe, consulte le respect des délais et lit les rapports de fin de journée. Le **destinataire** n'entre jamais dans l'application : il suit son colis depuis une page publique et peut y demander un retour. Le moteur d'itinéraires apparaît comme système externe, sollicité par le seul cas d'optimisation.

Deux relations méritent d'être lues attentivement. L'optimisation *étend* la construction : une tournée se construit sans elle, et c'est le dispatcheur qui décide de la demander. À l'inverse, le choix des livraisons, la définition des fenêtres horaires, l'affectation du chauffeur et le contrôle de la précedence sont *inclus* dans la construction : aucun ne peut être omis. Enfin, «traiter une exception» est un cas abstrait, réalisé de deux manières selon la situation : réaffecter à un autre chauffeur, ou replanifier à une autre date.

6.4.2 Description détaillée des cas d'utilisation

Trois cas sont détaillés : le plus structurant du sprint, le plus délicat en cours de journée, et celui qui ouvre le système sur l'extérieur.

TAB. 6.2 : Cas d'utilisation « Construire une tournée »

Titre	Construire une tournée
Acteur	Dispatcheur
Résumé	Réunir des livraisons en attente dans une tournée, lui affecter un chauffeur et un véhicule, fixer les fenêtres horaires des arrêts, et éventuellement demander un ordre de passage optimisé.
Préconditions	Le dispatcheur est authentifié et détient la permission <code>perm:route:manage</code> . Des livraisons non affectées existent chez son entreprise. Le chauffeur est actif et le véhicule disponible.
Postconditions	La tournée existe en brouillon, avec ses arrêts ordonnés et leurs fenêtres horaires. Elle n'est pas encore visible du chauffeur ; la validation fait l'objet d'un cas distinct.
Scénario nominal	1. Le dispatcheur ouvre le planificateur. 2. Il crée une tournée en choisissant une date, un dépôt de départ, un chauffeur et un véhicule. 3. Il fait glisser des livraisons du pool vers la tournée. 4. Il fixe la fenêtre horaire de chaque arrêt. 5. Il demande une optimisation, examine l'ordre proposé et les gains annoncés, puis l'applique ou l'ajuste.
Scénarios alternatifs	2a. Le chauffeur est déjà engagé sur une autre tournée au même moment : l'affectation est refusée. 2b. Le véhicule est inactif ou indisponible : l'affectation est refusée. 3a. L'adresse de la livraison n'est pas géolocalisée : l'arrêt ne peut pas être placé sur la carte ni ordonné. 4a. Une fenêtre se termine avant de commencer, ou empiète sur la précédente : le système refuse et désigne l'arrêt en cause. 5a. Le moteur d'itinéraires ne répond pas : l'ordre en place est conservé, sans blocage.

TAB. 6.3 : Cas d'utilisation « Réaffecter une livraison à un autre chauffeur »

Titre	Réaffecter une livraison à un autre chauffeur
Acteur	Dispatcheur
Résumé	Confier une livraison à un autre chauffeur lorsque le titulaire ne peut pas la mener à terme, en distinguant le cas où le colis est encore au dépôt de celui où il est déjà dans le véhicule.
Préconditions	Le dispatcheur détient la permission <code>perm:dispatch:operate</code> . La livraison est encore en jeu : en attente de planification, programmée, chargée ou en transit. La tournée d'accueil, si elle est désignée, appartient bien au chauffeur visé.

Réaffecter une livraison à un autre chauffeur (suite)

Postconditions	La livraison est rattachée à la tournée du nouveau chauffeur, à la place et dans la fenêtre horaire indiquées. Si le colis était déjà en main, elle attend un transfert de garde avant de repartir.
Scénario nominal	1. Le dispatcheur ouvre la livraison en difficulté depuis le centre de dispatch. 2. Il demande la réaffectation. 3. Le système lui recommande les chauffeurs en service, classés par le temps de trajet séparant leur position actuelle de l'adresse de livraison. 4. Il en choisit un, désigne la tournée d'accueil, et fixe la position de l'arrêt ainsi que sa fenêtre horaire. Il peut joindre une note de passation, sans y être tenu ; à défaut, une mention par défaut est enregistrée, de sorte qu'un changement de garde laisse toujours une trace. 5. Si le colis est encore au dépôt, la livraison rejoint directement la tournée d'accueil, qui est recalculée, et le nouveau chauffeur en est averti. 6. S'il est déjà dans le véhicule du chauffeur d'origine, le système ouvre un transfert de garde : la livraison ne repart qu'une fois la remise confirmée entre les deux chauffeurs.
Scénarios alternatifs	2a. La livraison est livrée, annulée ou en échec : la réaffectation est refusée, car un échec se traite par une replanification à une autre date, non par un changement de porteur. 3a. Aucun chauffeur ne transmet de position récente : la recommandation reste vide, et le dispatcheur choisit lui-même dans la liste des chauffeurs en service. 4a. L'arrivée de la livraison dépasse la charge utile du véhicule d'accueil : le système bloque, sauf si le dispatcheur assume explicitement la surcharge. 4b. La fenêtre horaire saisie chevauche celle d'un arrêt voisin, ou se termine avant de commencer : l'insertion est refusée et l'arrêt en cause est désigné.

TAB. 6.4 : Cas d'utilisation «Demander un retour»

Titre	Demander un retour
Acteur	Destinataire
Résumé	Signaler depuis la page publique de suivi qu'un article reçu doit être repris, et déclencher le cycle de traitement du retour.
Préconditions	Le destinataire dispose du lien de suivi de sa livraison. Celle-ci est livrée ou partiellement livrée, et le lien n'a pas expiré.

Demander un retour (suite)

Postconditions	Une demande de retour est enregistrée en attente d'arbitrage, avec les articles concernés et les éventuelles photographies ; le bureau en est averti.
Scénario nominal	1. Le destinataire ouvre son lien de suivi. 2. Il choisit les articles à retourner et en indique le motif. Il peut joindre des photographies, sans y être tenu. 3. La demande est enregistrée en attente. 4. Le dispatcheur l'approuve ; une collecte est créée et insérée dans une tournée comme un arrêt ordinaire.
Scénarios alternatifs	1a. La livraison est terminée depuis plus de quatorze jours : le lien ne répond plus. 3a. Plus de quatre demandes ont été émises en vingt-quatre heures pour cette livraison : la demande est rejetée. 4a. Le dispatcheur refuse la demande en la motivant : aucune collecte n'est créée.

6.5 Modélisation conceptuelle

6.5.1 Diagramme de classes

La figure 6.3 présente la conception du noyau de planification : un contrôleur, quatre services aux responsabilités séparées, les deux entités du domaine et les composants qui les entourent.

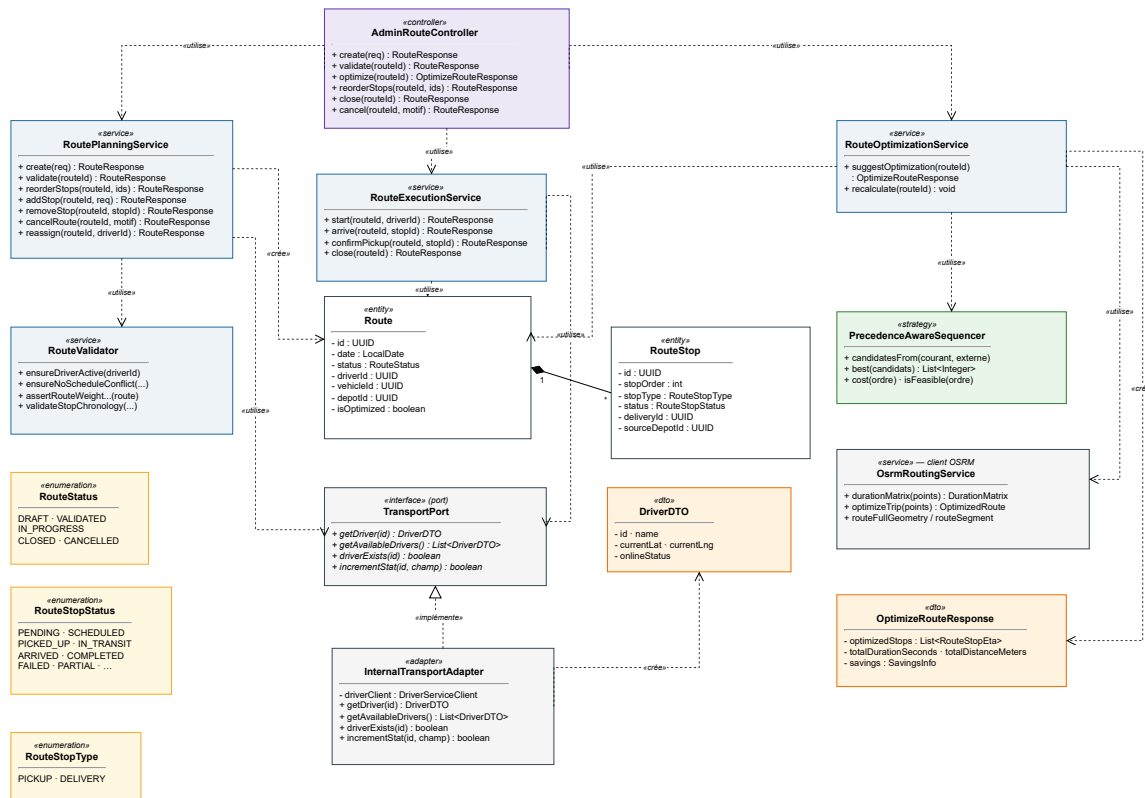


FIG. 6.3 : Classes de conception du sprint 3

Le modèle du domaine tient en deux entités. Une *Route* porte la date, le dépôt de départ, le chauffeur, le véhicule et l'état du cycle de vie. Elle est composée de *RouteStop* : un arrêt connaît son rang dans la séquence, son état, la livraison qu'il sert et son type, qui vaut chargement au dépôt ou livraison chez un client. Les trois énumérations en marge donnent les valeurs possibles de ces états.

Le traitement est réparti entre quatre services, et ce découpage suit les moments réels du travail plutôt que les entités. *RoutePlanningService* porte tout ce que le dispatcheur fait sur une tournée avant qu'elle ne parte. *RouteExecutionService* porte ce que la journée lui fait subir ensuite : démarrage, chargement confirmé, arrivée à un arrêt, clôture.

RouteOptimizationService n'est appelé que pour proposer un ordre. Enfin, *RouteValidator* rassemble les règles qui déterminent si une tournée est légale : chauffeur actif, absence de conflit d'horaire, charge utile respectée, fenêtres horaires cohérentes.

Ce dernier point mérite d'être expliqué. Ces contrôles servent à plusieurs opérations : créer une tournée, la modifier, y ajouter un arrêt et la valider. Ils vivaient d'abord au milieu du service de planification, mêlés au code qui applique les changements. Les avoir isolés sépare deux questions différentes : « cette tournée est-elle légale ? » et « comment la modifier ? ». Une règle a ainsi une seule écriture, et la corriger une fois vaut pour tous les chemins qui l'appellent.

Deux composants complètent l'ensemble. *OsmRoutingService* est le client du moteur

d'itinéraires : il fournit la matrice des durées, une proposition d'ordre et les tracés.

PrecedenceAwareSequencer est la stratégie qui décide de l'ordre final. Les séparer n'est pas gratuit : le moteur d'itinéraires sait calculer un trajet court, mais il ignore qu'un colis doit être chargé avant d'être livré. Le premier fournit donc les coûts, le second choisit l'ordre en tenant compte de cette contrainte. La section suivante détaille ce partage.

Enfin, TransportPort règle une question simple : la planification a besoin de savoir si un chauffeur est actif et où il se trouve, mais ces données appartiennent au service Chauffeur et s'obtiennent par le réseau. Plutôt que de disperser cet appel partout, le service de livraison écrit d'abord ce dont il a besoin dans une interface courte, sans dire d'où viendra la réponse.

InternalTransportAdapter la réalise en interrogeant le service voisin, et un paramètre de configuration désigne l'adaptateur à employer. Une entreprise qui confierait ses tournées à un transporteur extérieur plutôt qu'à ses propres chauffeurs n'aurait qu'à placer là un adaptateur qui parle à ce transporteur : la planification, qui ne connaît que l'interface, resterait inchangée. C'est le patron des ports et adaptateurs du sprint précédent, appliqué cette fois à la flotte.

6.5.2 Diagrammes de séquence

La figure 6.4 suit la construction d'une tournée, depuis la sélection des livraisons jusqu'à la validation, en passant par l'optimisation.

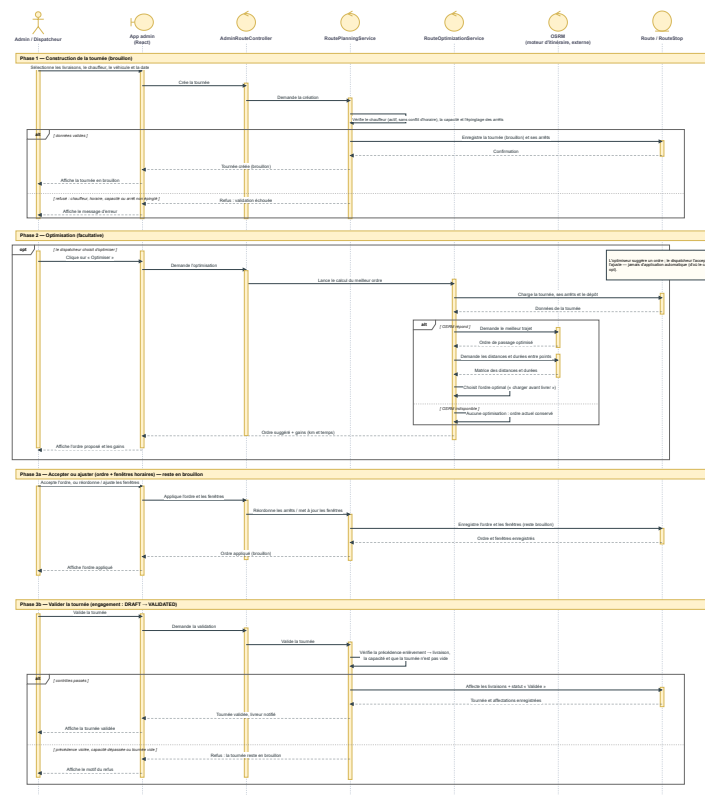


FIG. 6.4 : Séquence de construction, d'optimisation et de validation d'une tournée

La séquence se lit en trois phases. La première crée la tournée en brouillon, après vérification

du chauffeur, du véhicule, de la charge et du positionnement des arrêts. La deuxième, facultative, demande une optimisation. La troisième applique l'ordre retenu, puis engage la tournée.

Le cadre *opt* de la phase 2 traduit la décision centrale du sprint : **l'optimiseur propose, le dispatcheur dispose**. Une version antérieure appliquait directement l'ordre calculé, et elle a été retirée. Un algorithme ignore le client qui n'ouvre qu'à quatorze heures ou la rue en travaux ; le dispatcheur les connaît sans pouvoir les saisir. Le cadre *alt* voisin couvre l'indisponibilité du moteur d'itinéraires : l'ordre en place est conservé et la tournée reste modifiable. Une panne retire une aide, elle n'empêche pas de planifier la journée.

Le calcul de l'ordre se fait à deux. Le moteur d'itinéraires donne le coût de chaque trajet et propose une tournée, mais sa proposition ignore la précédence : elle peut placer une livraison avant le chargement du dépôt qui la fournit. Le séquenceur tranche donc lui-même. Il compare trois ordres : celui en place, celui du moteur et un troisième construit de proche en proche. Il écarte ceux qui violent la précédence, et garde le moins coûteux. Comme l'ordre en place est l'un des candidats, la suggestion ne peut pas être moins bonne que ce que le dispatcheur a déjà sous les yeux.

Cette règle vient d'un échec concret. L'ancienne méthode prenait l'ordre du moteur et déplaçait tous les chargements au début de la liste, avant toutes les livraisons. Le résultat était valide, puisque chaque livraison suivait bien son chargement, mais il obligeait le chauffeur à passer par tous les dépôts avant de livrer quoi que ce soit : sur une tournée de Tunis comportant un chargement à Sousse, il descendait cent trente kilomètres, puis remontait livrer.

Les heures d'arrivée se règlent au même endroit. Le système part de l'heure de départ, ajoute les durées de trajet et le temps passé sur place, et en déduit une **fenêtre horaire proposée pour chaque arrêt**. Mais il n'enregistre jamais l'heure qu'il a calculée. Ce qui est conservé, et ce sur quoi les retards seront mesurés, c'est la fenêtre que le dispatcheur a acceptée ou corrigée. Une durée lue sur une carte ignore le trafic du jour, et juger un chauffeur là-dessus reviendrait à l'évaluer sur une prévision que personne n'a validée. Une fenêtre qu'un dispatcheur a engagée est, elle, une promesse assumée.

La figure 6.5 donne la machine à états d'une livraison, celle que les gestes du terrain font avancer et sur laquelle tout le suivi s'appuie.

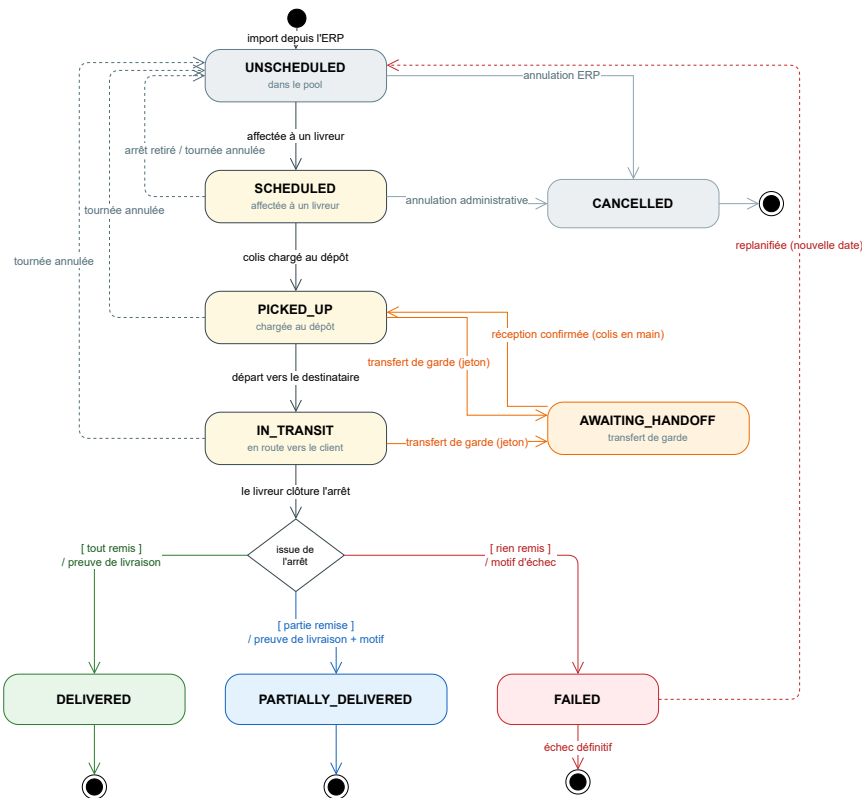


FIG. 6.5 : Machine à états d'une livraison

Une livraison naît dans le *pool* à l'import depuis le progiciel. L'affectation à une tournée la fait passer en programmée, le chargement au dépôt en chargée, le départ en transit. La clôture de l'arrêt par le chauffeur mène à l'un des trois résultats possibles, selon ce qui a réellement été remis : tout, une partie, ou rien.

Trois particularités de ce diagramme portent des décisions de conception.

D'abord, l'issue de l'arrêt est un choix guidé par les quantités, non une déclaration du chauffeur. Le résultat se déduit de ce qui a été remis : si aucune ligne ne l'a été, c'est un échec, pas une livraison partielle vide. Cette distinction évite de remonter au progiciel un mouvement de stock sans contenu.

Ensuite, la livraison partielle est un état terminal, au même titre que la livraison complète. Le reliquat ne prolonge pas la livraison en cours : il donne lieu à une autre livraison, créée à partir de la commande. Une livraison close reste ainsi le compte rendu fidèle d'un passage, et non un dossier qu'on rouvre.

Enfin, l'état d'attente de transfert existe pour que la garde du colis ne soit jamais ambiguë. Lorsqu'une livraison change de chauffeur alors que le colis est déjà chargé, elle ne passe pas directement d'un chauffeur à l'autre : elle s'arrête dans cet état intermédiaire jusqu'à ce que la remise soit confirmée sur le terrain. Sans lui, le système désignerait un porteur pendant qu'un autre tiendrait le colis, et l'écart ne se découvrirait qu'au litige.

6.5.3 L'évaluation des échéances

Le suivi des retards demande une précision que le diagramme d'états ne montre pas. Une livraison en retard ne l'est pas de la même façon selon l'étape où elle se trouve, et la personne responsable change en cours de route.

La figure 6.6 présente les quatre phases retenues : ce que chacune promet, l'échéance à laquelle elle se mesure, et la personne qui en répond.

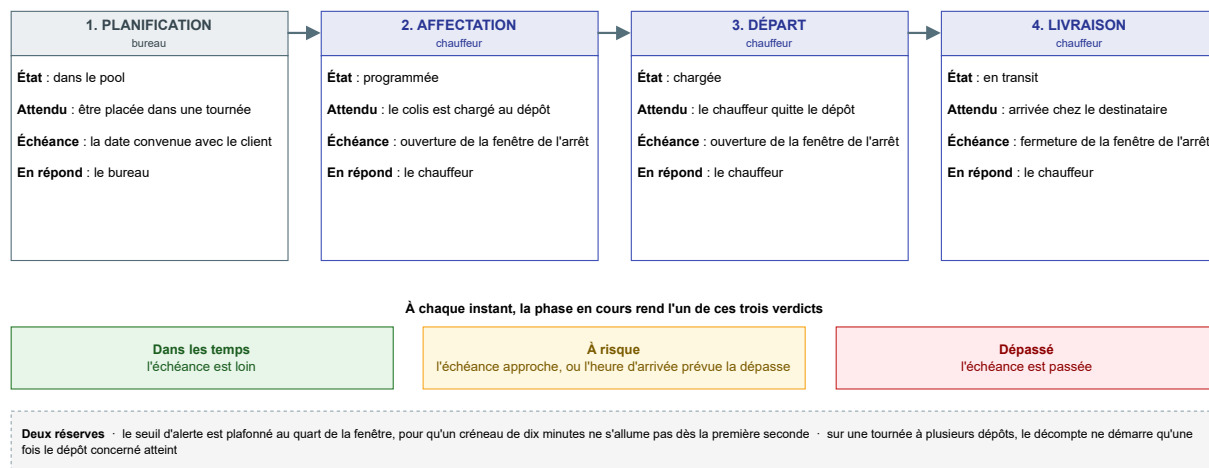


FIG. 6.6 : Les quatre phases d'échéance d'une livraison

Le déplacement de responsabilité se lit sur la dernière ligne des colonnes : seule la planification engage le bureau, les trois autres engagent le chauffeur. C'est ce qui permet à un responsable de distinguer une équipe qui planifie trop tard d'une flotte qui roule trop lentement.

Les deux réserves portées en bas de la figure corrigent des injustices que la version initiale produisait. Sans le plafonnement du seuil d'alerte, un créneau de dix minutes passait à l'orange dès la première seconde et l'alerte ne voulait plus rien dire. Sans la réserve sur le multi-dépôt, le tableau de bord affichait chaque matin des retards imputés à des chauffeurs qui n'avaient pas encore pu prendre leur colis, et un indicateur qui accuse à tort finit par n'être plus regardé.

Une dernière décision mérite d'être relevée : une livraison en échec reçoit elle aussi un verdict. Une tentative faite dans les temps mais infructueuse est enregistrée comme respectée, tandis qu'une tentative faite hors délai est un dépassement. La distinction sépare ce qui relève de l'organisation de ce qui relève du client absent, alors qu'un tiret dans la colonne aurait mélangé les deux.

6.6 Réalisation

Cette section présente les écrans livrés par le sprint. Chaque capture est annoncée avant d'être montrée.

La figure 6.7 montre le planificateur, organisé en trois zones. À gauche, la liste des tournées de la journée. Au centre, la tournée sélectionnée, ici en brouillon, avec ses arrêts dans l'ordre : référence de la commande, client, adresse, dépôt de chargement et fenêtre horaire. À droite, la carte situe ces arrêts, et le tableau placé sous elle donne les commandes restant à planifier. Le bandeau supérieur porte les compteurs et les filtres qui permettent de restreindre cette liste.

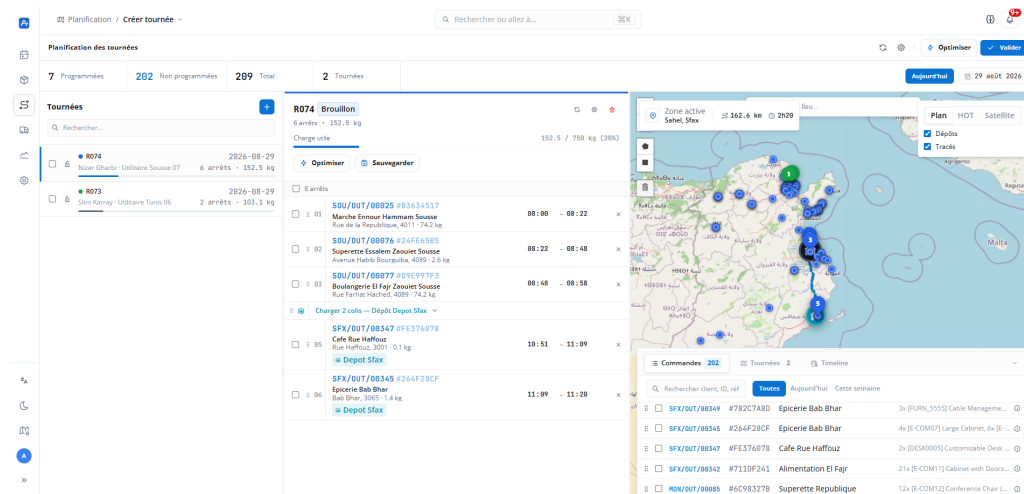


FIG. 6.7 : Planificateur de tournées

La figure 6.8 présente l'aperçu d'optimisation. L'ordre proposé est affiché arrêt par arrêt, avec la fenêtre horaire suggérée pour chacun, et le gain annoncé en distance et en durée par rapport à l'ordre courant, ici sept kilomètres et demi et dix minutes. La carte trace l'itinéraire proposé. Deux boutons closent l'aperçu : appliquer ou rejeter. Rien n'est enregistré avant ce geste, et la tournée reste en brouillon après lui.

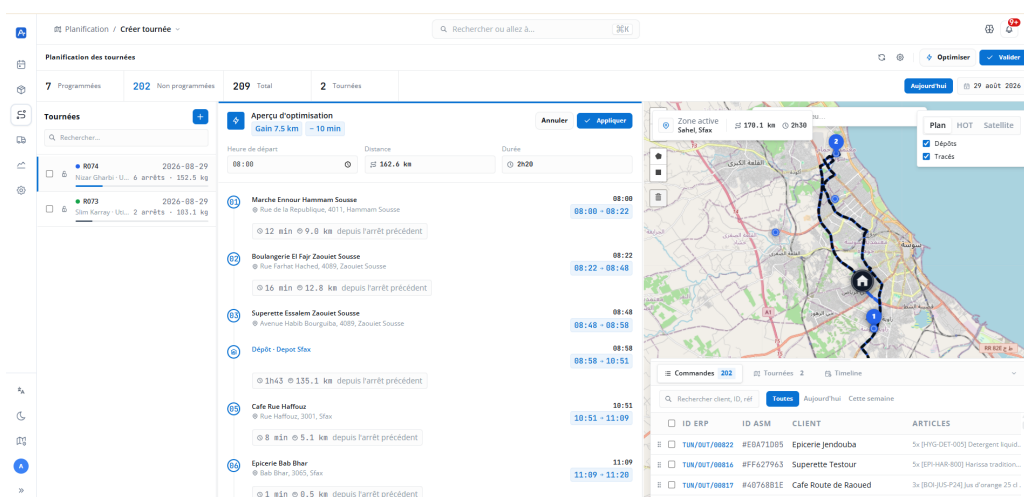


FIG. 6.8 : Aperçu d'optimisation, avec les gains et les fenêtres proposées

La figure 6.9 montre la fiche d'une tournée. Un bandeau d'indicateurs en résumé l'état : avancement, distance, ponctualité, véhicule et durée totale. En dessous, la carte trace l'itinéraire réellement suivi, et la séquence des arrêts est reprise à droite avec, pour chacun, le

client et le montant concerné.

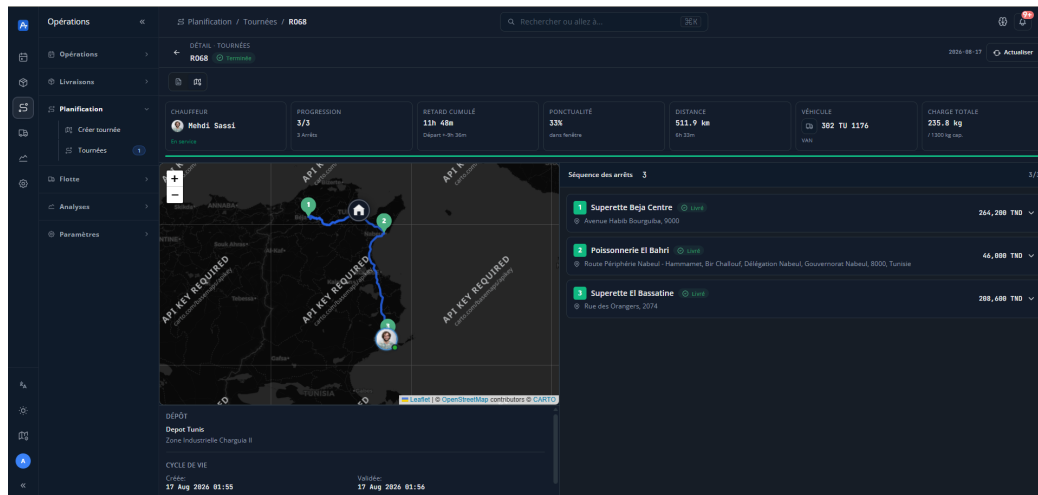


FIG. 6.9 : Fiche d'une tournée en cours

La figure 6.10 présente le centre de dispatch, l'écran sur lequel arrivent les événements poussés en temps réel. La colonne de gauche empile les tournées du jour avec leurs livraisons, chacune portant l'état où elle en est. Le panneau central détaille la livraison sélectionnée : le destinataire, ses coordonnées, et la chronologie de son parcours.

La carte, elle, n'appartient pas à cet écran. C'est une fenêtre flottante, que le dispatcheur déplace, redimensionne, réduit ou ferme, et qui reste ouverte quelle que soit la page consultée tant qu'il ne la ferme pas. Elle suit les positions des chauffeurs en direct et peut se centrer sur une tournée ou sur un chauffeur désigné depuis une autre vue. Ce choix vient du métier : un dispatcheur ne consulte pas une carte, il la garde sous les yeux pendant qu'il travaille ailleurs.

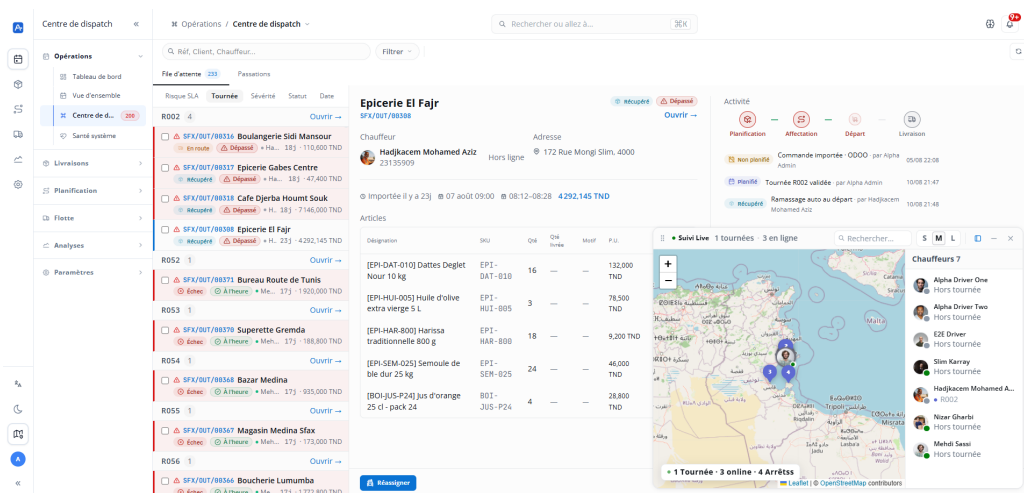


FIG. 6.10 : Centre de dispatch

La figure 6.11 montre le panneau de réaffectation. Les chauffeurs en service sont classés par le temps de trajet qui sépare leur position actuelle de l'adresse de livraison, avec la distance correspondante. Le classement s'appuie sur le moteur d'itinéraires, et non sur la distance à vol

d’oiseau : sur un réseau routier réel, le chauffeur le plus proche sur la carte n’est pas toujours celui qui arrivera le premier. Seuls les chauffeurs dont la position est récente sont proposés, une position ancienne ne disant rien de l’endroit où ils se trouvent maintenant.



FIG. 6.11 : Réaffectation d’une livraison, chauffeurs classés par temps d’accès

La figure 6.12 montre enfin la fiche d’un retour. L’origine y est explicite, « créé par le client depuis le suivi public », ce qui distingue une demande du destinataire d’une reprise décidée au bureau. Viennent ensuite les articles concernés, chacun jugé revendable ou endommagé, les photographies jointes par le client, l’état de la synchronisation avec le progiciel et la chronologie de la demande.

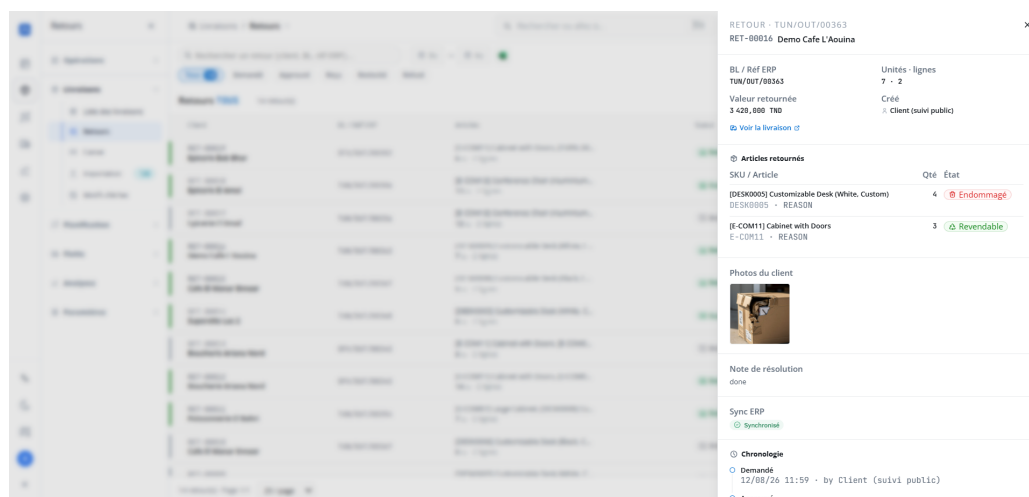


FIG. 6.12 : Traitement d’une demande de retour

Le cycle du retour mérite un mot, car il illustre une économie de conception. Une collecte de retour n’est pas un objet nouveau : c’est une livraison d’un type particulier. Elle traverse la même machine à états, entre dans les mêmes tournées, s’affecte de la même façon et se prouve sur le même écran mobile. Créer un objet séparé aurait imposé de redévelopper la planification, l’affectation et la preuve pour un mouvement qui n’est, au fond, qu’une livraison parcourue à

l'envers.

Le modèle distingue en revanche deux moments que l'on aurait pu confondre. Un retour reçu signifie que le colis est physiquement revenu au dépôt. Un retour remis en stock signifie qu'il a été jugé revendable et réintégré dans le progiciel. Un article rendu abîmé s'arrête donc au premier moment et ne repart jamais vers le stock. C'est cette séparation qui empêche un article détérioré de réapparaître comme disponible à la vente.

6.7 Tests et validation

6.7.1 Scénarios de test

Quatre scénarios couvrent les apports du sprint : l'ordre de passage, la validation d'une tournée, la mesure des délais et la réaffectation en cours de journée.

TAB. 6.5 : TC-S3-01 — Respect de la précédence dans l'optimisation

Cas de test	TC-S3-01
Description	L'ordre proposé ne place jamais une livraison avant le chargement du dépôt qui la fournit, et n'est jamais plus coûteux que l'ordre courant.
Précondition	Une tournée en brouillon comportant deux dépôts de chargement et plusieurs livraisons rattachées à chacun.
Scénario	1. Demander une optimisation. 2. Comparer l'ordre proposé et son coût à l'ordre initial.
Résultat attendu	Chaque livraison suit le chargement dont elle dépend ; le coût annoncé est inférieur ou égal à celui de l'ordre initial.

TAB. 6.6 : TC-S3-02 — Refus de validation d'une tournée non conforme

Cas de test	TC-S3-02
Description	Une tournée qui dépasse la charge utile du véhicule, ou qui engage un chauffeur déjà pris, ne peut pas être validée.
Précondition	Un véhicule de charge utile connue, un chauffeur déjà affecté à une tournée validée sur le même créneau.
Scénario	1. Constituer une tournée dont le poids cumulé dépasse la charge utile, puis la valider. 2. Constituer une seconde tournée avec le chauffeur déjà engagé, puis la valider.
Résultat attendu	Les deux validations sont refusées avec un motif explicite ; les tournées restent en brouillon et modifiables.

TAB. 6.7 : TC-S3-03 — Mesure des délais et cas du multi-dépôt

Cas de test	TC-S3-03
Description	Le verdict de délai suit la fenêtre engagée, et aucun retard n'est imputé à un chauffeur qui n'a pas encore pu charger.
Précondition	Une tournée validée à deux dépôts ; une livraison rattachée au second dépôt, dont la fenêtre est déjà ouverte.
Scénario	- Observer le verdict avant l'heure de la fenêtre. - Observer le verdict pendant que le second dépôt n'est pas encore atteint. - Observer le verdict une fois la fenêtre dépassée, le chargement fait.
Résultat attendu	Étape 1 : dans les temps. Étape 2 : dans les temps, le décompte n'a pas démarré. Étape 3 : dépassé, avec le retard exprimé en minutes.

TAB. 6.8 : TC-S3-04 — Réaffectation d'une livraison déjà chargée

Cas de test	TC-S3-04
Description	Une livraison déjà dans le véhicule ne change pas de chauffeur sans transfert de garde confirmé sur le terrain.
Précondition	Une livraison en transit chez un chauffeur ; un second chauffeur en service.
Scénario	- Réaffecter la livraison au second chauffeur. - Observer l'état avant confirmation de la remise. - Confirmer la remise entre les deux chauffeurs.
Résultat attendu	La livraison attend le transfert et n'est portée par personne d'autre tant que la remise n'est pas confirmée ; elle repart ensuite au nom du second chauffeur.

6.7.2 Tests automatisés

Trois mécanismes de ce sprint décident à la place d'un humain : l'ordre de passage, le verdict de délai et la légalité d'une tournée. Ce sont eux que les tests visent en priorité, parce qu'une erreur y passe inaperçue : elle ne provoque aucune panne, elle produit une tournée un peu plus longue, un retard imputé au mauvais chauffeur, ou un camion chargé au-delà de ce qu'il peut porter.

Le sprint compte **150 méthodes de test**, réparties en deux familles : **141 tests unitaires** sur 13 classes, et **9 tests d'acceptation** sur une classe, qui s'exécutent contre une vraie base PostgreSQL. Le tableau 6.9 sépare les deux.

TAB. 6.9 : Tests automatisés du sprint 3

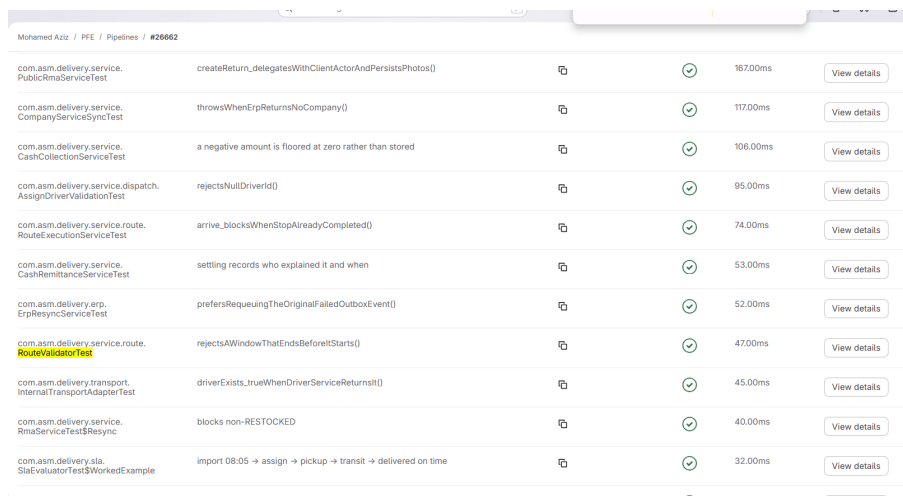
Classe de test	Méthodes	Ce qu'elle garantit
Tests unitaires — 13 classes, 141 méthodes		
SlaEvaluatorTest	24	Aucun retard n'est imputé à qui ne pouvait pas agir, et un échec reçoit un verdict plutôt qu'un blanc
RouteValidatorTest	23	Une tournée irréalisable est refusée avant d'engager un chauffeur
RmaServiceTest	21	On ne retourne pas plus qu'on n'a reçu, et le stock n'est réalimenté qu'après décision
PickupStopReconcilerTest	12	Une tournée porte exactement les chargements dont ses livraisons ont besoin
ExceptionRetirementTest	10	Une exception réglée disparaît de la liste, une exception en cours y reste
ExceptionResolutionReassignTest	9	Un colis déjà en main ne change de porteur que par transfert de garde
PrecedenceAwareSequencerTest	8	L'ordre respecte la précédence et n'est jamais pire que celui reçu
RouteExecutionServiceTest	8	Un arrêt ne recule pas d'état, et une tournée ne se clôture pas avec des arrêts actifs
PublicRmaServiceTest	8	Le destinataire ne peut ouvrir qu'un retour à la fois, sur ce qu'il a réellement reçu
PublicRmaControllerTest	5	Les points d'entrée publics refusent une demande hors quota
PublicReturnRateLimiterTest	5	La limite de débit, comptée par adresse et par livraison
AssignDriverValidationTest	4	Un chauffeur inexistant est refusé avant toute écriture
DeliveryDepotsTest	4	Une livraison est chargée à chaque dépôt que ses lignes nomment, et n'y prend que ces lignes
Tests d'acceptation (base PostgreSQL réelle) — 1 classe, 9 méthodes		
DeliveryLifecycleAcceptanceIT	9	Le cycle complet d'une livraison, de l'import à la clôture
Total	150	14 classes

Le nombre de tests compte moins que ce qu'ils protègent. Deux classes méritent un mot.

`PrecedenceAwareSequencerTest` ne vérifie pas qu'un ordre précis est produit, ce qui figerait une heuristique, mais des propriétés qui doivent tenir quel que soit le résultat : aucune livraison avant son chargement, et un coût jamais supérieur à celui de l'ordre reçu.

`RouteValidatorTest` oppose volontairement deux cas, et c'est là que se joue la justesse du contrôle de charge : six cents kilogrammes dans un véhicule de quatre cents. Accepté si le premier colis est livré avant que le second ne soit chargé au dépôt distant, refusé s'ils voyagent ensemble. Une simple somme des poids aurait rejeté les deux, et interdit une tournée réalisable.

Ces tests s'exécutent dans le pipeline d'intégration continue à chaque *commit*. La figure 6.13 montre le rapport produit par le job de tests unitaires, où chaque méthode apparaît avec son verdict et sa durée.



Test Name	Test Description	Status	Duration	Action
com.asm.delivery.service.PublicRmsServiceTest	createReturn_delegatesWithClientActorAndPersistsPhotos()	✓	167.00ms	View details
com.asm.delivery.service.CompanyServiceSyncTest	throwsWhenErpReturnsNoCompany()	✓	117.00ms	View details
com.asm.delivery.service.CashCollectionServiceTest	a negative amount is floored at zero rather than stored	✓	106.00ms	View details
com.asm.delivery.service.dispatch.AssignDriverValidationTest	rejectsNullDriverId()	✓	95.00ms	View details
com.asm.delivery.service.route.RouteExecutionServiceTest	arrive_blocksWhenStopAlreadyCompleted()	✓	74.00ms	View details
com.asm.delivery.service.CashRemittanceServiceTest	settling records who explained it and when	✓	53.00ms	View details
com.asm.delivery.erp.ErpResyncServiceTest	prefersRequestingTheOriginalFailedOutboxEvent()	✓	52.00ms	View details
com.asm.delivery.service.route.RouteValidatorTest	rejectsAWindowThatEndsBeforeItStarts()	✓	47.00ms	View details
com.asm.delivery.transport.InternalTransportAdapterTest	driverExists_trueWhenDriverServiceReturnsIt()	✓	45.00ms	View details
com.asm.delivery.service.RmsServiceTest\$Resync	blocks non-RESTOCKED	✓	40.00ms	View details
com.asm.delivery.sla.SlaEvaluatorTest\$WorkedExample	import 08:05 → assign → pickup → transit → delivered on time	✓	32.00ms	View details

FIG. 6.13 : Rapport de tests en intégration continue, avec les cas de `RouteValidatorTest`

6.8 Conclusion

Ce sprint a transformé un stock de commandes importées en journées de travail organisées et suivies. Le dispatcheur construit ses tournées dans un planificateur qui contrôle la charge, les horaires et la cohérence des fenêtres, et qui lui propose un ordre de passage sans jamais le lui imposer. La répartition entre le moteur d'itinéraires, qui chiffre les trajets, et le séquenceur, qui décide de l'ordre sous contrainte de précédence, permet d'obtenir des tournées réalisables au lieu de tournées seulement courtes.

L'exécution est encadrée par une machine à états dont les transitions servent trois usages à la fois : elles alimentent le suivi en direct, fournissent les horodatages sur lesquels les délais sont mesurés, et constituent le rapport de fin de journée. Le moteur d'échéances rend un verdict par phase, en refusant d'imputer à un chauffeur un retard qu'il ne pouvait pas éviter. Enfin, le destinataire entre dans le dispositif par un lien de suivi qui ne demande aucun compte, se ferme quatorze jours après la livraison, et depuis lequel il peut demander un retour.

Le bureau dispose désormais de tout ce qu'il faut pour organiser et surveiller la journée. Reste l'autre extrémité de la chaîne : le chauffeur, son téléphone, et les zones où le réseau ne passe pas. C'est l'objet du sprint suivant.

7.1 Introduction

7.2 Conclusion

8.1 Introduction

8.2 Conclusion

9.1 Introduction

9.2 Conclusion

Conclusion générale et perspectives

Bibliographie

- [SCH 20] Ken SCHWABER et Jeff SUTHERLAND. *The 2020 Scrum Guide*. Creative Commons Attribution Share-Alike 4.0. Nov. 2020. URL : <https://scrumguides.org/scrum-guide.html> (visité le 31/08/2026).
- [SAN 96] Ravi S. SANDHU et al. «Role-Based Access Control Models». In : *IEEE Computer* 29.2 (1996), p. 38-47.
- [COC 05] Alistair COCKBURN. *The Hexagonal (Ports & Adapters) Architecture*. Rapp. tech. HaT Technical Report 2005.02. Humans et Technology, sept. 2005. URL : <https://alistair.cockburn.us/hexagonal-architecture> (visité le 31/08/2026).
- [RIC 18] Chris RICHARDSON. *Microservices Patterns : With Examples in Java*. Shelter Island, NY : Manning Publications, 2018. ISBN : 9781617294549.
- [TOT 14] Paolo TOTI et Daniele VIGO, éd. *Vehicle Routing : Problems, Methods, and Applications*. 2^e éd. MOS-SIAM Series on Optimization 18. Philadelphia, PA : Society for Industrial et Applied Mathematics, 2014.
- [VET 11] Christian VETTER et Dennis LUXEN. «Real-Time Routing with OpenStreetMap Data». In : *Proceedings of the 19th ACM SIGSPATIAL International Conference on Advances in Geographic Information Systems*. Association for Computing Machinery, 2011, p. 513-516. DOI : 10.1145/2093973.2094062.

Webographie

- [ASM 26] ASM TUNISIE. *À propos*. 2026. URL : <https://asm-tunisie.com/a-propos/> (visité le 18/08/2026).
- [ONF 26a] ONFLEET. *Onfleet – Last Mile Delivery Software*. 2026. URL : <https://onfleet.com/> (visité le 18/08/2026).
- [ONF 26b] ONFLEET SUPPORT CENTER. *Driver App Settings*. 2026. URL : <https://support.onfleet.com/hc/en-us/articles/10228814951060-Driver-App-Settings> (visité le 18/08/2026).
- [BRI 26a] BRINGG. *Bringg – Delivery and Logistics Orchestration Platform*. 2026. URL : <https://www.bringg.com/> (visité le 18/08/2026).
- [BRI 26b] BRINGG HELP CENTER. *Stay Connected with the Bringg Driver App*. 2026. URL : <https://help.bringg.com/docs/stay-connected-with-the-bringg-driver-app> (visité le 18/08/2026).
- [BRI 26c] BRINGG HELP CENTER. *Set Up Driver Actions in Order Flows*. 2026. URL : <https://help.bringg.com/docs/set-up-driver-actions-in-order-flows> (visité le 18/08/2026).
- [ONF 26c] ONFLEET. *Onfleet Product Update Q1 2026*. 2026. URL : <https://onfleet.com/blog/onfleet-product-update-q1-2026/> (visité le 26/08/2026).
- [BRI 26d] BRINGG. *Predictive Time on Site*. 2026. URL : <https://www.bringg.com/> (visité le 26/08/2026).

ANNEXE



Annexes

الخلاصة : تقدّم هذه المذكرة منصّة لتتبع عمليات التوصيل في الكيلومتر الأخير، قابلة للاستعمال من قبل عدّة مؤسسات ومندمجة مع أنظمة تخطيط مواردها. تغطّي المنصّة استيراد الطلبات من نظام تخطيط الموارد، وتخطيط الجولات، والتنفيذ الميداني عبر تطبيق جوال يعمل دون اتصال بالإنترنت، وإثبات التسليم، وإدارة الإرجاع. تعتمد البنية على الخدمات المصغرة مع عزل البيانات حسب المخطط، ومصادقة مفوّضة عبر OAuth2/OIDC، ومُهايّد لأنظمة تخطيط الموارد تم التحقق منه على Odoo وERPNext. تمّت النمذجة باستخدام UML وفق منهجية Scrum.

Résumé : Ce mémoire présente une plateforme de suivi de livraison du dernier kilomètre, exploitable par plusieurs entreprises clientes et intégrée à leurs progiciels de gestion. Elle couvre l'import des commandes depuis l'ERP, la planification des tournées, l'exécution sur le terrain via une application mobile fonctionnant hors connexion, la preuve de livraison et la gestion des retours. L'architecture, orientée microservices, isole les données par schéma, délègue l'authentification en OAuth2/OIDC et intègre un adaptateur ERP agnostique validé sur Odoo et ERPNext. La modélisation a été réalisée en UML et le développement conduit selon la méthode Scrum.

Abstract : This thesis presents a last-mile delivery tracking platform, usable by several client companies and integrated with their enterprise resource planning systems. It covers order import from the ERP, route planning, field execution through an offline-capable mobile application, proof of delivery and returns management. The microservice-oriented architecture isolates data by schema, delegates authentication to OAuth2/OIDC, and integrates an ERP-agnostic adapter validated against both Odoo and ERPNext. Conceptual modelling was carried out using UML and development followed the Scrum agile method.

الكلمات المفاتيح : التوصيل في الكيلومتر الأخير، التتبع الآتي، تعدّد المستأجرين، تكامل أنظمة تخطيط الموارد، الخدمات المصغرة، العمل دون اتصال، UML.

Mots clés : livraison du dernier kilomètre, suivi en temps réel, multi-tenance, intégration ERP, Odoo, ERPNext, microservices, mode hors ligne, UML.

Keywords : last-mile delivery, real-time tracking, multi-tenancy, ERP integration, Odoo, ERPNext, microservices, offline mode, UML.